DeepSDR Reload

MANUAL DE USO



La pantalla principal: cabecera, estado, espectro, cascada y barra.

LA PANTALLA · LOS AJUSTES · LOS 22 MODOS

https://github.com/gmtii/deepsdr-101-open-firmware

Segunda parte del manual técnico. La instalación —bootloader, firmware y bases de datos— está en el manual de instalación. Escrito contra la versión V6.50.

6 La pantalla principal

Siempre hay cuatro franjas, de arriba abajo.

La cabecera. La frecuencia en grande, con un dígito subrayado en naranja: ese es el dígito que mueve el mando. A su derecha, el modo y la banda en la que cae la frecuencia; arriba a la derecha, la hora y la tensión de la batería.

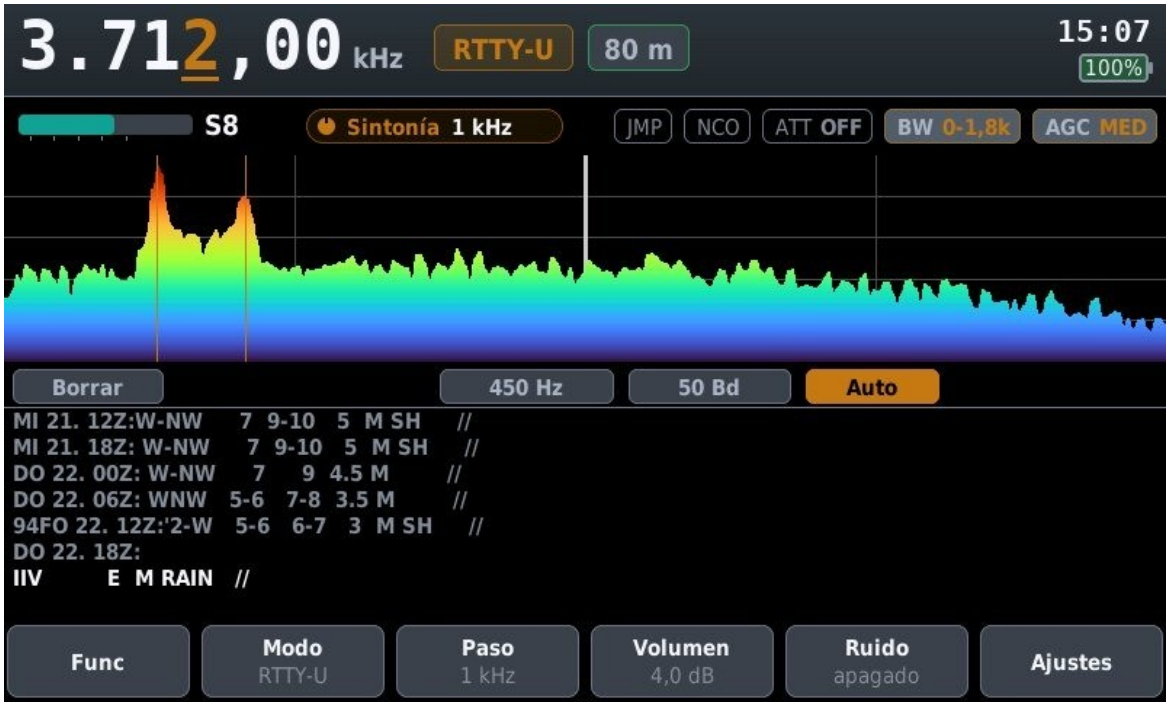
La franja de estado. El medidor S con su número; el número en dBm sólo sale con el AGC en OFF, porque con el automático apretando no significaría nada, y el resto del tiempo ese hueco se queda vacío. Al lado, la pastilla naranja del mando, que dice qué está controlando el mando en este momento: «Sintonía 1 kHz», «Volumen −13,0 dB», lo que toque — y que se pone ROJA con la palabra «SOBRECARGA» mientras la entrada esté saturada, volviendo sola a lo suyo en cuanto deje de estarlo. A la derecha, JMP, NCO, ATT, el ancho de filtro y el AGC.

Y esos cinco no son luces: son botones. Tocar uno avanza al siguiente valor, exactamente igual que su celda de Ajustes — tocar AGC lo pasa a Media, tocar ATT lo lleva de OFF a −6 dB, a −12 dB y vuelta a empezar. La zona de toque es toda la franja, más alta que el dibujo. Si estás en silencio aparece además MUDO, y tocarlo sólo puede querer decir una cosa: desmutea. La pastilla roja de SOBRECARGA no se toca: ésa es un aviso, no un botón.

El espectro y la cascada. El espectro es instantáneo; la cascada es el mismo espectro con el tiempo hacia abajo. Las dos escalas de la izquierda son de decibelios y se ajustan en Ajustes → Espectro → Escala.

La barra de abajo. Seis botones fijos, que es la sección siguiente.

En los modos digitales el espectro se encoge y debajo aparece el panel del decodificador, con el botón Borrar a la izquierda y las pastillas del modo a la derecha.



RTTY en 3.712 kHz: el panel del decodificador ocupa la mitad de abajo.

7 Los controles: la barra, la cabecera y el mando

Func

Cambia qué controla el mando. Cada toque lo pasa al siguiente destino: sintonía, volumen, ganancia, filtro, silenciador, reducción de ruido, escala, suavizado, tono de CW, desplazamiento de RTTY o retroiluminación. Lo que esté controlando se ve siempre en la pastilla naranja de la franja de estado, así que no hay que acordarse.

Modo

Abre la rejilla de los 28 modos, con cuatro pestañas a la izquierda: Analógico, Digital, Imágenes y Aeronáutica. Cada celda dice el nombre, para qué es, y en qué demodulación se apoya. La sección 14 los explica uno a uno.



La rejilla de modos, pestaña Digital: quince decodificadores.

Paso

El salto de frecuencia de cada clic del mando: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz y 10 MHz. El dígito subrayado de la cabecera cambia con él, así que de un vistazo se ve cuánto se va a mover.

Volumen

Pone el mando en volumen. El valor va en decibelios y puede ser negativo: 0,0 dB es el tope y se baja desde ahí.

Ruido

Enciende y apaga la reducción de ruido. Cuando está activa, la etiqueta del botón se pone en naranja. La fuerza se ajusta en Ajustes → Radio → Reducción. Hasta la V5.06 había además una chapa NR en la franja de arriba; desde la V5.07 ese sitio lo ocupa el atenuador, ATT.

Ajustes

Abre las cinco páginas de ajustes: Radio, Pantalla, Espectro, Digital y Equipo. Son las secciones 8 a 12.

La banda

Tocando la pastilla de la banda en la cabecera se abre la rejilla de bandas, con cuatro familias a la izquierda: Aficionados, Radiodifusión, Utilidades y VHF/UHF. Cada celda trae el nombre, los límites y el modo con el que se entra.



La rejilla de bandas. Cada celda dice los límites y el modo de entrada.

La frecuencia: teclearla a mano

El mando sirve para moverse, no para llegar. Para ir a una frecuencia concreta, toca la frecuencia de la cabecera —el número grande— y se abre el teclado.

Se teclea la cifra y al final se elige la unidad, no antes: kHz o MHz. Esas dos teclas son las que aceptan; no hay una tecla de «aceptar» aparte.

Tecla	Qué hace
0 – 9	Mete la cifra.
,	La coma decimal. 7,083 con MHz son 7.083 kHz.
Borrar	Quita la última cifra.
Vaciar	Quita todas y empieza de cero.
Volver	Cierra el teclado sin tocar el dial.
kHz / MHz	Acepta lo tecleado en esa unidad y cierra.

Lo que se va tecleando sale arriba, con los puntos de millar ya puestos. Si el número se sale de los límites del receptor, se recorta al límite en vez de rechazarse: tecleando 0 con kHz la radio se va a su frecuencia más baja, no se queda quieta.

El teclado no borra lo que hubiera: empieza vacío siempre. Y mientras está abierto el mando sigue funcionando —si lo giras controla lo que estuviera controlando, y a los pocos segundos sin tocarlo vuelve solo a la sintonía—, así que abrir el teclado no deja la radio sorda.



El teclado de frecuencia. La unidad se elige al final, no antes.

La hora: ponerla en hora

Toca la hora de la esquina de arriba a la derecha y se abre el mismo teclado, en su versión corta: cuatro cifras, HHMM, y dos teclas de aceptar.

«Poner en hora» dice qué hora es, y no dice nada del segundo: la radio se queda con el minuto que has tecleado y con la fase dentro del minuto que ya tenía. Es lo que quieres cuando copias la hora de un reloj de pared.

«En punto» dice cuándo: el toque es el borde de minuto, o sea «ahora mismo son las HH:MM:00». Teclea el minuto que va a entrar, espera mirando un reloj con segundero y toca justo al cambiar. Eso deja el reloj anclado igual que lo hace el RDS, y es lo que hace falta para FT8 y WSPR, que piden el segundo y no sólo el minuto. El renglón de ayuda lo resume: «HHMM. En punto: el toque es el cambio de minuto».

El segundero está a la derecha de la lectura, donde el teclado de frecuencia pone «kHz». Mientras ponga dos rayas, la radio te está diciendo que no sabe en qué segundo va, y no lo sabe: el minuto lo has tecleado tú, pero el segundo es el que heredó del arranque. En cuanto tocas «En punto» empieza a contar, y ese cambio es la señal de que el anclaje ha entrado.

Las ocho y media son 0830; las dos y media de la tarde, 1430. Se teclea en 24 horas y sin dos puntos: la pantalla ya los pone.

Mientras tecleas, cada cifra cae en su casilla, con una raya en las que faltan: 0-:-- , 08:-- , 08:3- , 08:30. Eso es a propósito. Antes el número se repartía de nuevo en cada tecla y 0, 4, 2 ya se leía como 00:42 estando a medias, con lo fácil que es aceptar una cifra antes de tiempo. Ahora la tecla de aceptar no hace nada hasta que hay las cuatro cifras.

La hora y los minutos se recortan a lo posible (25 pasa a 23 h, 75 pasa a 59 min), y el segundo se pone a cero: quien teclea HH:MM no ha dicho nada del segundo.



El teclado de la hora. Cada cifra en su casilla, y una raya en las que faltan.

Y se puede no teclearla. La radio sabe ponerse en hora sola de tres maneras, y cualquiera de ellas pisa lo que hayas tecleado en cuanto llega:

De dónde	Qué tal va
RDS	En FM comercial. El grupo 4A trae la hora y además el borde de minuto con menos de 0,1 s de error. Es la buena.
DCF77	En 77,5 kHz, con el modo Hora por radio.
Reloj interno	Se mantiene solo mientras la radio tenga pila. La fila RTC de Información dice cuánto hace de la última puesta en hora, o «cristal KO» si el cristal no oscila.

FT8 y WSPR necesitan la hora puesta: sus ranuras son de quince y de ciento veinte segundos y sin reloj no hay de dónde contarlas. Si no está puesta, lo dicen en su panel en vez de decodificar basura.

8 Ajustes · Radio



Ajustes → Radio: todo lo que toca la señal antes de llegar al altavoz.

Ajuste	Qué hace y qué valores tiene
AGC	El control automático de ganancia de audio. Sin AGC, Lenta, Media, Rápida. Lenta para voz; rápida para señales que cambian de golpe.
Ancho (BW)	El filtro de audio. En AM, SAM, NFM, USB y LSB dice los dos cortes (0-1,8 kHz); en CW, el ancho del filtro de CW; en FM ancha, el paso bajo de audio: 15, 8 o 4 kHz; en los demás, «fijo».
Notch	Filtro automático que quita un tono fijo, como un heterodino. Apagado, Suave, Normal, Fuerte, A saco.
Silenciador	Por debajo de ese nivel la radio calla: de −10 a 60 dB, de 2 en 2. En FM ancha funciona distinto por dentro —va por ruido y no por nivel— pero el mando es el mismo: subirlo silencia más.
Reducción	Cuánto aprieta la reducción de ruido: de 0 a 4.095, de 10 en 10. Es un número sin unidad. El interruptor es el botón Ruido de la barra, no esto.
Blanker	Contra el ruido impulsivo: motores, vallas eléctricas. Apagado, Suave, Medio, Fuerte. Los tres grados son umbrales distintos, no más de lo mismo.
Ganancia	El techo del amplificador de entrada: de 0 a 47,5 dB, de 1 en 1. La FM ancha lleva el suyo aparte -25 dB de serie- porque a 100 MHz el mezclador pierde mucho mas: lo que pongas en cada uno se guarda por separado y ninguno pisa al otro.
AGC de RF	Activo o Apagado. Activo, la radio sube y baja la atenuación de entrada sola.
Atenuador	0 dB, −6 dB o −12 dB. Lo que pongas es un suelo: el AGC de RF puede atenuar más, nunca menos. Si lo está haciendo, la celda lo dice entre paréntesis.

9 Ajustes · Pantalla



Ajustes → Pantalla: colores, brillo y tacto.

Ajuste	Qué hace y qué valores tiene
Paleta	Los colores de la cascada. Dieciséis: Clásica, Fuego, Viridis, Grises, Turbo, Inferno, Magma, Plasma, GQRX, Eléctrica, Clásica verde, Humo, Templada, Viva, WebSDR y Fósforo.
Estilo	Cómo se dibuja el espectro: Relleno, Línea o Contorno.
Traza	El color de la línea de arriba del espectro: Del color (sigue la paleta) o Blanca.
Tema	Los colores de la interfaz, no de la cascada. Dieciocho. Cinco oscuros: Oscura (la de siempre, con el waterfall clásico), Contrastada (negro real y saltos mayores, para pleno sol), Ámbar (grises cálidos, sin azul: para la noche), Fría (grises azulados, para luz de día) y Fósforo (verde fósforo sobre negro, como un terminal). Y trece claros: Oliva (verde oliva con tinta negra, tema claro), Naranja (naranja fuerte con tinta negra, tema claro), Chemistry (papel blanco con tinta negra, para pantallas flojas), Lino (blanco roto cálido, tema claro), Marfil (crema amarillento, tema claro), Arena (beige tostado, tema claro), Pergamino (crema envejecido, tema claro), Niebla (gris azulado muy claro, tema claro), Almendra (crema rosado, tema claro), Menta (verde muy claro, tema claro), Cielo (azul muy claro, tema claro), Trigo (dorado pálido, tema claro) y Porcelana (blanco azulado, tema claro). Los diez últimos llevan además el espectro con el fondo claro.
Volumen	El mismo que el botón de la barra, aquí por comodidad.
Brillo	La retroiluminación, en por ciento.
BD en espectro	Pone el nombre de las emisoras encima del espectro, sacado de EMISORAS.BIN, cada uno con una rayita hasta su frecuencia exacta. Se desplazan con el espectro al mover la sintonía. Sólo salen las que están en antena a esta hora, y como máximo siete, en dos filas alternas y repartidas de un borde a otro: en una banda llena hay más de veinte dentro de la ventana y amontonadas no se lee ninguna. El reparto va anclado al dial y no a la pantalla, así que al mover la sintonía los carteles se desplazan con el espectro en vez de cambiar de sitio. Si no hay base cargada, la celda dice «Sin base» y no se puede encender.
Táctil	Cuánto hay que apretar: Sensible, Normal, Firme.

Calibrar táctil	Abre la calibración de la pantalla. Es una acción, no un valor.

Once temas se llevan el mapa detrás: Chemistry y los diez últimos. Con los otros siete —incluidos Oliva y Naranja, que también son claros— el mapa del mundo sigue saliendo azul oscuro. No es un olvido: esos siete se diseñaron mirando ese mapa azul, y cambiárselo a quien no lo ha pedido sería peor. Si el contorno de los continentes se te lee mal, prueba uno de los once.

10 Ajustes · Espectro



Ajustes → Espectro: cómo se dibuja y qué trozo de banda se ve.

Ajuste	Qué hace y qué valores tiene
Escala	Los dos extremos en decibelios del espectro y la cascada: de −30 a 135, de 2 en 2, y nunca a menos de 10 dB uno de otro. Lo de abajo es el suelo de ruido; lo de arriba, el techo.
Autoescala	Activa o Apagada. Activa, la radio ajusta esos dos números sola.
Zoom	1x, 2x, 4x u 8x. Estrecha el trozo de espectro que se pinta alrededor de la sintonía.
Suavizado	Promedia cuadros consecutivos, en por ciento. Más suavizado, traza más quieta y señales cortas menos visibles.
Contorno	Cuántas pasadas de suavizado se dan a la forma de la traza: de 0 a 5. Cero la deja como sale.
Puente	Unido o Suelto. Donde dos columnas vecinas tienen alturas muy distintas, sus píxeles no comparten fila y el borde de arriba se lee como puntos sueltos. Unido los une con un escalón, como una gráfica de línea.
Cascada	A qué velocidad baja: Muy rápida, Rápida, Media, Lenta, Muy lenta.
NCO	Activo o Apagado. Con el NCO encendido la sintonía fina se hace en el procesador y el oscilador se queda quieto, así que se puede pasear por la banda sin los saltos y los clics del sintetizador. A cambio, la marca de sintonía se va desplazando a la derecha según se aleja del punto donde quedó el oscilador, y cuando la sintonía se sale de la ventana el oscilador se reaparca solo y la marca vuelve de golpe. Con el NCO apagado la marca no se mueve y lo que se desplaza es el espectro por debajo.

11 Ajustes · Digital



Ajustes → Digital: los parámetros de los decodificadores.

Ajuste	Qué hace y qué valores tiene
Desplazamiento	La separación entre los dos tonos de RTTY. Aquí es continuo: de 50 a 1.000 Hz, de 5 en 5. Los cuatro valores de siempre —170, 425, 450 y 850— son los del botón del panel de RTTY, que es otra cosa.
Baudios	La velocidad de RTTY: 45,45, 50, 75 o 100.
Inversión	Normal o Invertida: qué tono es la marca. La radio lo detecta sola si lo que hay puesto va mal, así que normalmente no hay que tocarlo.
Tono CW	La nota a la que se oye el CW: de 200 a 2.000 Hz, de 10 en 10.
Velocidad CW	Seis fijas: 12, 16, 20, 25, 30 y 36 ppm. La celda enseña dos números, «ajustada / medida»: el primero es por dónde empieza a buscar y el segundo lo que está midiendo ahora. Es el segundo el que dice si ha enganchado.
Autoenganche	«Automático» o «Fijo en el tono». En automático el decodificador busca el tono él solo; fijo, se queda en el que hayas puesto en Tono CW.
Velocidad fax	Líneas por minuto del WEFAX: 60, 90, 120 o 240.
RDS	Activo o Apagado. Los datos que lleva la FM comercial: nombre de emisora y texto.
Hora por radio	No es un valor: abre su pantalla, y la emisora se elige allí. Son ocho, y están en la sección 16.

12 Ajustes · Equipo



Ajustes → Equipo: lo que no cambia de un día para otro.

Ajuste	Qué hace y qué valores tiene
Altavoz	Activo o Mudo. Mudo deja el audio sólo por auriculares.
Muestreo	192, 96 o 48 kHz, fuera de WFM. Es el ancho del espectro: a 48 se ve menos banda y la radio trabaja menos; a 192 se ve el doble que a 96, con la mitad de detalle y con el zoom fijo en ×1. El audio trabaja a 96 kHz en las tres posiciones, así que lo que cambia es lo que VES, no lo que oyes. Lo que cuesta sale en Información → «Carga de audio», y si a 192 kHz no cupiera, la radio vuelve sola a 96 y te lo dice en pantalla.
Filtro FM	El filtro de frecuencia intermedia en WFM: 96 kHz o 80 kHz. El estrecho rechaza mejor a la emisora de al lado.
QTH	Tu localizador Maidenhead. Lo usan el mapa, las distancias y el orden por cercanía de la lista de emisoras.
Mando	Normal o Invertido: hacia dónde sube la frecuencia al girar.
Idioma	Español o English. Cambia toda la interfaz.
Reposo	Apaga la pantalla. Es una acción.
Calibrar PPM	Mide el error del oscilador contra una portadora conocida y lo corrige. Ponte en SAM sobre una emisora de frecuencia conocida, espera a que enganche y pulsa. La celda dice qué ha pasado: la corrección aplicada, «ponte en SAM», «sin enganche», «demasiado» si el número es un disparate, o «abre el margen» si lo que falta es alcance (ver «Margen SAM», en la última página de Información). Es una acción.
Información	Abre la pantalla de información, que es la sección siguiente.

13 Las vistas de detalle: ajustar un número

Nueve de las celdas de Ajustes no cambian un valor al tocarlas: abren una pantalla con el número en grande, dos botones gigantes de menos y más, y el mando moviéndolo. Son las vistas de detalle, y funcionan todas igual.

Los dos botones gigantes hacen exactamente lo mismo que un clic del mando — no son otro camino con otros topes, inyectan un clic—, así que da igual cuál uses.

Celda (página)	Qué ajusta, de cuánto en cuánto
Ancho (BW) — Radio	Los dos cortes del filtro de audio, de 50 en 50 Hz. El corte bajo entre 0 y 1.000 Hz, el alto entre 300 y 6.000, con un hueco mínimo de 200 Hz. En CW cambia: pasa a ser un solo ancho, de 100 a 800 Hz.
Silenciador — Radio	El umbral por debajo del cual se calla, de −10 a 60 dB, de 2 en 2. En FM ancha el umbral es de ruido, no de nivel.
Reducción — Radio	La fuerza de la reducción de ruido, de 0 a 4.095, de 10 en 10.
Ganancia — Radio	El techo del amplificador de entrada, de 0 a 47,5 dB, de 1 en 1. No hay una sola: hay diez, y la radio carga la que toca según dónde estés. Escuchar (AM, banda lateral, NFM, CW…) lleva la suya, 20,0 dB de serie; la FM ancha lleva la suya, 25,0 dB, porque a 100 MHz el mezclador pierde mucho más; y cada uno de los ocho modos de panel entero — FT8, HFDL, WSPR, AIS, ALE, RTTY, STANAG e Ident — lleva también la suya. Lo que pongas en cada una se guarda por separado y ninguna pisa a otra.
Volumen — Pantalla	De −63,5 a +24,0 dB, de 1 en 1.
Brillo — Pantalla	De 20 a 100 %, de 5 en 5. No baja de 20: una pantalla apagada del todo no se puede volver a encender a ciegas.
Escala — Espectro	Los dos límites en dB del espectro, de −30 a 135, de 2 en 2, con 10 dB de separación mínima.
Suavizado — Espectro	Cuánto se promedia entre fotogramas, de 0 a 95 %, de 5 en 5.
Desplazamiento — Digital	La separación de los dos tonos de RTTY, de 50 a 1.000 Hz, de 5 en 5.
Tono CW — Digital	El tono al que quieres oír la telegrafía, de 200 a 2.000 Hz, de 10 en 10.

El título grande de cada vista es el del firmware, no el de la celda: «Ganancia de entrada» con «PGA del códec, 0 a 47,5 dB» debajo, «Desplazamiento RTTY», «Tono de CW», «Reducción de ruido», «Suavizado» con «cuánto se promedia entre fotogramas» debajo, y en CW «Filtro de CW: ancho».

Y el pie de la vista de Ganancia te dice de cuál de las diez estás moviendo: «PGA del códec · sólo para este modo» cuando estás dentro de un modo digital, «PGA del códec · sólo para FM ancha» en FM ancha, y «PGA del códec, 0 a 47,5 dB» cuando estás escuchando. Si lo que giras no te mueve la ganancia que creías, el pie es quien te lo está diciendo.

De serie, los ocho modos digitales arrancan en los 20,0 dB de siempre menos HFDL, que arranca en 35,0. Las ráfagas de HFDL son cortas y suelen llegar flojas, y a 20 dB apenas mueven unos pocos códigos del convertidor: el amplificador digital que lleva dentro el modo arregla el volumen pero no devuelve la finura que el convertidor no llegó a usar. A 35 dB la ráfaga ocupa mucho más recorrido del convertidor y se decodifican más aviones. En los otros siete no se ha tocado el arranque porque no está medido.



Ajustes → Radio → Ganancia. El número grande, los dos botones, y el pie diciendo de dónde a dónde llega.

El botón que alterna: Cambiar a LO / HI

Dos de esas vistas ajustan dos números, no uno: la escala del espectro (el límite alto y el bajo) y el filtro de audio (el corte alto y el bajo). No tienen dos celdas porque son dos mitades de lo mismo y se tocan siempre juntas.

El botón «Cambiar a LO / HI» —o pulsar el mando— cambia de uno a otro. El título grande de la pantalla te dice en cuál estás: «Escala: límite alto» o «Escala: límite bajo», «Filtro: corte alto» o «Filtro: corte bajo». El filtro arranca en el corte alto, que es el que más se mueve.



La vista del filtro: la única con los tres atajos y con «Cambiar a LO / HI».

Los tres atajos del filtro

La vista del filtro, y sólo ella, lleva además tres anchos hechos debajo. En cualquier modo menos CW: 1,8 kHz, 2,3 kHz y 4,0 kHz. En CW: 250 Hz, 500 Hz y 1,0 kHz.

Cómo se sale

Con el botón «Volver» del pie, que devuelve a la rejilla de Ajustes; con el botón «Ajustes» de la barra de abajo, que hace lo mismo; o con una pulsación larga del mando, que cierra el menú entero y devuelve el mando a la sintonía.

Ninguna de estas vistas se cierra sola. La única cosa de la radio que devuelve el mando a la sintonía por tiempo es el botón Volumen de la barra de abajo, a los 4 segundos; el Volumen abierto desde su celda de Ajustes no, porque de ahí se sale con Volver.

Func: enganchar un ajuste al mando

El botón Func no cicla por una lista. Lo que hace es: tócalo, se abre la rejilla de Ajustes, y la siguiente celda que toques no se ejecuta — se engancha al mando. El menú se cierra, vuelves a la pantalla principal y el mando está moviendo ese ajuste, con su nombre en la pastilla naranja. Volver a tocar Func lo suelta y devuelve el mando a la sintonía. Y si lo tocaste sin querer, **Func otra vez sale** sin tener que elegir nada: el mismo botón cierra en los tres estados.

Se puede enganchar casi cualquier ajuste: los diez de la tabla de arriba, y además los que son listas de valores, que el mando recorre girando. Las seis celdas que son acciones y no valores — Calibrar táctil, Calibrar PPM, Reposo, Información, Hora por radio y QTH — no se enganchan: el toque se ignora.

14 Información, fila por fila



Información, página 1. Doce celdas; cuatro responden al toque.

Treinta y seis filas en total, repartidas en cuatro páginas: doce a la vista y veinticuatro escondidas. De las doce de la página visible, ocho son de leer y cuatro hacen algo.

Página 1 · las doce que se ven

Fila	Qué enseña, y qué hace al tocarla
Versión	La versión del firmware y el CRC de la imagen grabada, por ejemplo «V6.50 / A1B2C3D4». Ese CRC identifica exactamente el binario que hay dentro. Tocándola cinco veces se destapan las páginas ocultas.
Micro	GD32F450VET6. Fijo.
Flash	Cuánto del firmware ocupa la flash interna, sobre 464 kB.
SRAM	Lo mismo para la memoria principal, sobre 192 kB.
TCM	Y para la memoria rápida pegada al núcleo, sobre 64 kB.
Puerto serie USB	Un toque lo enciende y la radio sale en el ordenador como un **Kenwood TS-2000** y como una tarjeta de sonido. Abajo tiene su apartado.
Temp. del chip	La temperatura del procesador, en grados.
Batería	La carga en porcentaje y los voltios. Si el número está torcido, mira la fila «Calibrar voltaje» de la última página.
Reloj	Los tics de reloj perdidos. «0 tics perdidos» es lo normal; un número con «PERDIDOS» detrás quiere decir que algo se quedó demasiado tiempo dentro de una interrupción.
RTC	Cuándo se puso en hora por última vez: «en hora hace 12 m», «en hora hace 3 d», «en hora: nunca», o «cristal KO» si el cristal del reloj no oscila.
Modo DFU	Acción de dos toques. Pone «Reiniciar en DFU»; el primer toque cambia a «Tocar otra vez» y el segundo reinicia la radio en el cargador DFU de fábrica, que es como se graba el arranque por USB sin abrirla. Desde fuera parece colgada: pantalla quieta y sin audio. Se sale apagando y encendiendo.
Formatear disco	Acción de dos toques. Deja el disco con el formato que la radio sabe leer y escribir. Abajo, su apartado.

Salir de Información y volver a entrar desarma «Modo DFU» y reinicia la cuenta de los cinco toques. «Formatear disco» no se desarma: si la dejaste armada, el primer toque al volver ya formatea.

Formatear el disco

La celda dice, antes de tocar nada, lo que va a quedar: «4 kB · 1788 clusters». Un toque y pone «BORRA TODO: confirma»; el segundo lo hace, en menos de un segundo. Un tercer toque borra el resultado y la deja lista para otra vez.

Después se comprueba sola: escribe un fichero de prueba en el disco y lo vuelve a leer. Si sale lo que entró, la celda pone «hecho: lee y graba». Si no, dice qué ha fallado:

```
escrito, no lo reconozco     el volumen quedo mal
lo leo, no lo grabo          se puede leer pero no escribir
la prueba no cuadra          el fichero releido no es el mismo
el disco es pequeno          no cabe un volumen
no se ve la flash            no responde el chip
no se pudo escribir          fallo al grabar
```

Esto borra el índice del disco. Guarda antes lo que te interese: las capturas (PANT.BMP) y, si la has tocado, la configuración (CONFIG.CSV).*

Al enchufar la radio al ordenador verás un PRUEBA.TXT de 24 bytes. Es el fichero de la comprobación; puedes borrarlo.

Esto es lo que hay que hacer si el cargador dice «Volumen: no se reconoce» al arrancar. Formatear el disco desde Windows no sirve: deja un volumen válido para Windows que este driver no puede escribir.

«Puerto serie USB» — la radio como un Kenwood

Un toque la enciende. A partir de ahí, enchufando la radio al ordenador sale un **puerto serie** (COMx en Windows, /dev/ttyACM0 en Linux) por el que la radio habla el CAT de un **Kenwood TS-2000**. Con eso la manejan WSJT-X, JTDX, fldigi, CQRLOG y cualquier cosa que use hamlib, sin instalar ningún driver.

Lee y escribe frecuencia y modo, y da el S, el volumen y el ancho del filtro. No transmite: todo lo que se lo pida se contesta «no soportado», que es lo que diría un Kenwood.

La fila dice por dónde va, y está pensada para que cuando **no** funcione diga **dónde** se quedó:

Dice	Y abajo	Qué pasa
apagado	«un toque lo enciende»	No se ha tocado todavía.
desconectado	«otro toque lo engancha»	Apagado con un segundo toque. Desde el ordenador es igual que haber tirado del cable: el COM desaparece. Otro toque y vuelve.
sin reloj	«el PLLSAI no engancha»	El USB ni llegó a arrancar.
esperando	«enchufa el cable al PC»	Arrancado, y el ordenador aún no ha reconocido la radio.
abierto N	«CAT Kenwood TS-2000»	Reconocido, y N interrupciones lleva.
abierto N	«audio 48k + CAT»	Además, un programa tiene la grabación abierta.

Ese contador es lo que de verdad diagnostica: si con el cable puesto no sube, el problema está antes del protocolo —cable, reloj o conector— y no hace falta mirar nada más.

No se enciende sola al arrancar, y es a propósito: si algo del USB se portara mal, la radio arranca normal y basta con no tocar la fila. Un segundo toque lo desconecta, y un tercero lo vuelve a enganchar.

Grabar arrastrando el fichero sigue funcionando igual: el cargador usa el mismo conector pero corre antes, así que no se estorban.

Y además es una tarjeta de sonido. Por el mismo cable, la radio sale también como dispositivo de grabación a 48 kHz estéreo. En WSJT-X o fldigi se elige como entrada de audio y **ya no hace falta tarjeta de sonido, ni cable de audio, ni ajustar niveles**: lo que llega al ordenador son exactamente las mismas muestras que salen por el altavoz, ya con su control de ganancia y su filtro.

El audio sólo se activa cuando un programa abre la grabación, no al enchufar el cable. Mientras nadie grabe, la radio no reserva nada.

Si el pie pone «N huecos de audio», el audio llegó tarde alguna vez y esa trama salió en silencio. Cero es lo normal.

Cómo se destapan las tres páginas ocultas

Cinco toques seguidos sobre la fila Versión. A partir del segundo, la propia fila lleva la cuenta atrás pegada: «V6.50 (3)», «(2)», «(1)». Al quinto aparecen los botones Anterior y Siguiente del pie.

Tienen que ser cinco seguidos sin salir de la pantalla: salir y volver reinicia la cuenta. Y no se guardan: al apagar la radio vuelven a esconderse.



Página 2: el chip de flash, el sistema de ficheros y la carga de datos.

Página 2 · Flash externa, siete filas

Fila	Qué enseña, y qué hace al tocarla
Flash externa	El tamaño medido del chip y si el bus va rápido o lento. Si el chip dice un tamaño y mide otro, lo enseña: «4,0 MB ! dice 8,0 MB». Debajo, el identificador JEDEC y el modelo: «EF 40 15 W25Q16». El número de serie de la fila de al lado NO dice el modelo —es un identificador único de cada unidad—; éste sí.
Nº de serie	Los ocho bytes del identificador único del chip, en hexadecimal. O «el chip no lo dice» si ese chip no conoce el comando.
Sist. ficheros	Lo que ocupa el volumen FAT.
Formato	Si el volumen se puede escribir, y si no, por qué: «no es un FAT12», «sector no es de 512», «cluster que no vale», «no hay 2 copias FAT», «FAT demasiado grande», «la FAT se queda corta», «datos sin alinear».
Mapa	De dónde ha salido el mapa que se ve: «del fichero» con sus puntos y sus trazos, «el de serie» si no has puesto ninguno, o el motivo por el que el tuyo no vale: «no es un .map», «versión que no conozco», «la suma no cuadra», «no cabe en la RAM», «el fichero no tiene trazos», «el punto no se vería».
Cascada	Lo que tarda el último volcado de la cascada, las líneas por segundo conseguidas sobre las pedidas, y los fotogramas por segundo.
Sitio para fotos	El hueco seguido más grande que queda, y debajo las entradas de directorio libres y los kB libres. Una captura necesita 756 kB seguidos.
Cargar datos	Acción de un toque, sin confirmación: pasa BD.BIN del disco a la zona alta de la flash. Abajo, su apartado.
Borrar el chip	Acción de dos toques. Deja la flash externa entera en blanco —el disco y la zona alta— y la vuelve a formatear. Abajo, su apartado.

«Cargar datos» y por qué BD.BIN desaparece. Cuando la base ya está dentro, la celda pone «cargada · N frec.», y BD.BIN ya no está en el disco: la radio lo borra a propósito al terminar, para devolverte el medio mega. Que no esté no significa que se haya perdido.

Si algo falla, la celda dice el motivo en vez de decir que fue bien: «otra copia en curso», «BD.BIN no cabe arriba», «el .BIN está troceado», «el .BIN está a medias», «no encuentro el .BIN», «no cabe, hay N kB» —el chip que lleve esa radio es más pequeño que el BD.BIN,

y el número dice cuánto cabe de verdad—, «Copiado, pero las sumas no cuadran». En ese último caso el fichero del disco no se borra, porque es la única copia que queda. Y hay uno que no es de la radio sino del disco: «disco mayor: formatea». Eso es un volumen formateado más grande que la flash que hay dentro, y tiene una pista que despista: el mapa se sigue grabando bien, porque grabarlo sólo lee el disco. Se arregla en Información → Formatear disco. Todos estos motivos son cortos a propósito: la celda mide 184 píxeles y lo que no quepa sale cortado, que es como no decir nada.

Borrar el chip entero

«Formatear disco» rehace el índice del disco y nada más: lo que había escrito sigue en el chip, y la zona alta —donde vive la base de datos cargada y el mapa— no se toca. «Borrar el chip» es la otra cosa: pone a unos TODA la flash externa, desde el byte cero hasta el último, y después formatea el disco para dejarlo utilizable. Lo que se va: las capturas, CONFIG.CSV, update.bin si lo dejaste ahí, la base de datos cargada y el mapa.

La fila pone «tocar: borra TODO». El primer toque la arma y cambia a «BORRA TODO: confirma»; el segundo empieza. Mientras borra, la celda va diciendo «borrando · 37%», y la radio sigue funcionando: se borra un bloque por vuelta del bucle principal, no de una sentada. Al terminar pone «hecho: chip en blanco»; un toque más limpia el resultado.

Tarda. Un chip de 2 MB son unos cinco segundos; uno de 16 MB, cerca de un minuto. No hace falta esperar mirando la pantalla, pero no apagues la radio a la mitad: quedaría media flash borrada y el disco sin formatear, y entonces hay que volver a hacerlo entero.

Hay dos motivos por los que puede no empezar. «espera: hay faena» quiere decir que hay una captura de pantalla o un volcado de BD.BIN en marcha: se espera a que acabe y se vuelve a tocar. «no hay chip» es que la radio no ve la flash externa, y entonces no hay nada que borrar.

El firmware NO está en este chip: vive en la flash interna del microcontrolador. Borrar la flash externa no deja la radio inservible —arranca igual— sólo deja el disco vacío.

Está en la página oculta a propósito, detrás de los cinco toques y de otros dos de confirmación. Es lo último que se prueba cuando el disco no hay manera de dejarlo bien.

Qué pasa cuando el SAM no engancha

El detector síncrono necesita encontrar la portadora. Mientras no lo consigue —porque no estés justo encima, porque la emisora sea débil, o porque el error del cristal sea mayor que el margen— no hay demodulación síncrona que valga, así que la radio tiene que sacar otra cosa. Y lo que saca depende de qué modo hayas pedido, porque no es la misma pregunta.

En **SAM** sale AM de toda la vida: la envolvente. Suena como el modo AM, no pita, y en cuanto el lazo engancha pasa sola a la demodulación síncrona sin que toques nada. El cambio se cruza en unos 50 ms para que no dé un golpe en el altavoz.

En SAM-U y SAM-L, no. Ahí sale **banda lateral de frecuencia fija**: la misma banda que has pedido, con el mismo rechazo de la otra, pero con el oscilador quieto en la frecuencia a la que estás sintonizado. Y es por una razón concreta: a SAM-U no se llega por gusto, se llega porque hay otra emisora pisando por un lado, y el detector de envolvente ve las dos bandas sumadas —no sabe separarlas, es su naturaleza—, así que volver a AM te devolvería entera la emisora de la que estabas huyendo.

Medido antes de cambiarlo: con el lazo sin enganchar, SAM-U y SAM daban exactamente el mismo audio —el mismo número hasta la unidad—, con la intrusa 7,7 dB POR ENCIMA de lo que se quería oír. Es decir, elegir banda no hacía nada. Ahora la intrusa se queda unos 50 dB por debajo.

Lo que cuesta, y conviene saberlo: con el oscilador quieto, la portadora de la emisora no cae en el silencio sino que se oye como un tono, más agudo cuanto más desviado estés. Eso no es un fallo, es lo que significa escuchar en banda lateral algo que lleva portadora —

y es lo mismo que oirías en USB o LSB—. Se quita girando el mando hasta que el tono baje y desaparezca; y justo cuando desaparece, el lazo engancha y vuelves a tener demodulación síncrona. O sea que ese tono es, además, el indicador de cuánto te falta.

Si el SAM no engancha, mira el margen

La pregunta llegó de un usuario con un vídeo: una emisora floja que no sincronizaba, y la sospecha razonable de que el filtrado del lazo fuera el culpable. Se midió, y no lo es.

El detector síncrono engancha con la portadora **por debajo del ruido** —medido hasta −6 dB de relación portadora/ruido, con la emisora modulada y pasando por la cadena entera— siempre que esté dentro del margen. Y no engancha **nunca** si está fuera, ni con 40 dB de señal de sobra. O sea que lo que decide no es lo fuerte que entre la emisora: es cuánto se desvía su portadora de la frecuencia a la que estás.

Y estrechar el lazo, que es lo que suena razonable para una señal débil, lo empeora: con un lazo cuatro veces más estrecho deja de enganchar incluso con portadora limpia a 120 Hz, porque pierde alcance de captura. Lo ancho del lazo es lo que le deja encontrarla.

Por eso la fila «Margen SAM» ahora dice POR QUÉ. Si pone **«sin enganche»**, no hay portadora que valga ahí. Si pone **«fuera: sube»** o **«fuera: baja»**, la hay y está más lejos de lo que el margen alcanza: gira el mando en esa dirección hasta que enganche, o abre el margen tocando la fila.

La radio puede distinguir los dos casos porque se comportan distinto: con una portadora fuera de alcance el lazo se queda clavado contra el tope del margen —el 100 % del tiempo en todos los desvíos medidos, de 300 a 1.000 Hz—, mientras que con sólo ruido se pasea y sólo lo toca el 3 % del tiempo.

La causa más común de un desvío grande es el error del cristal, que crece con la frecuencia: 10 ppm son 10 Hz en onda media pero 290 Hz en 29 MHz. Si te pasa en las bandas altas, abre el margen, calibra con «Calibrar PPM» en Ajustes → Equipo, y vuelve a dejarlo en 250.

Cómo se llaman las cartas, y su fecha

Cada carta de fax que se guarda lleva **la frecuencia en el nombre**: «W0385301.BMP» es la primera que entró en 3.853 kHz, y «W1388201.BMP» la primera de 13.882. La W dice que es del fax —como PANT son las capturas de pantalla y SSTV las fotos—, las cinco cifras son los kilohercios, y las dos últimas la cuenta, que va por frecuencia: cada emisora numera las suyas.

Y la hora no va en el nombre porque tiene un sitio mejor. Un nombre de disco tiene ocho caracteres y no caben la frecuencia y la hora a la vez; pero el fichero lleva su **fecha y hora de verdad**, la de cuando la carta empezó a entrar, y eso se ve y se ordena en el explorador del ordenador como cualquier otro fichero. Hasta la V5.77 todos los ficheros del disco salían con la misma fecha —el 1 de enero de 2026— porque la radio escribía una constante.

La hora que se graba es la del reloj de la radio, o sea la tuya, no UTC. Y si el reloj no se ha puesto en hora nunca, vuelve a la fecha de relleno en vez de inventarse una: más vale una fecha que se ve falsa que una que parece buena.

Qué sale en el mapa de FT8, y qué manda el botón CQ

En el mapa se pinta un punto por cada estación cuyo mensaje traiga **localizador**, y el indicativo al lado. El botón **CQ** manda sobre las dos cosas: encendido deja sólo a los que están llamando CQ, apagado enseña todas las que tengan dónde pintarse.

Y traer localizador no es cosa sólo de los CQ. El segundo mensaje de un ciclo de FT8 es «LLAMADO QUIENCONTESTA LOCALIZADOR», así que la respuesta lleva cuadrícula igual que la llamada. En una banda abierta la mayoría de los renglones con localizador son

respuestas, no CQ. El nombre que se pinta es el del que **transmite** —el segundo indicativo—, no el del llamado.

Lo que NO se puede pintar es el resto del ciclo: los informes («-04»), los acuses («R-11»), los «RRR», «RR73» y «73» no llevan cuadrícula, así que esas estaciones no tienen dónde ir. No es un filtro, es que el mensaje no trae la posición.

Caben cinco etiquetas con el mundo entero y hasta doce con el máximo de ampliación, a propósito: más nombres a esa escala se pisan unos a otros y dejan de leerse. Si hay más estaciones que etiquetas, se quedan las más nuevas; amplía para ver el resto.

Cambiar el mapa del mundo

La radio sale sin mapa. Hasta la V6.39 llevaba uno de serie dentro del firmware —una costa del mundo sencilla, sin relleno ni niveles—, y desde la V6.40 ya no: esos 7.268 bytes hacían falta en la flash del chip, y el mapa de serie sólo se veía mientras no hubiera uno grabado. Así que si entras al mapa sin haber grabado ninguno verás el mar liso y, encima, el cartel «Necesitas grabar un mapa». Se arregla con lo que viene ahora.

El mapa que pintan FT8, HFDL, AIS, WSPR y JTTY se puede cambiar. Copia un fichero con extensión .map a la raíz del pendrive y la radio lo graba al arrancar; el nombre da igual, así que 27.map vale tal cual. Hay cien para elegir, en la carpeta «mapas», y cada uno trae sus propios colores: el mar, la tierra, la costa, las fronteras y el punto de las estaciones. Para no abrirlos uno a uno, el fichero «DeepSDR_mapas_100.pdf» los enseña TODOS en miniatura con su número: se mira la hoja, se apunta el número y se copia ese .map.

Cada mapa trae además un ESTILO, que es lo que dice el renglón gris debajo del nombre en el catálogo: contorno, contorno sin fronteras, contorno encendido, tierra rellena, tierra de puntos y silueta. Los tres primeros dibujan la costa sobre el mar; los tres últimos pintan la tierra con su color, que es lo que hace que el mapa se parezca al de un programa de PC. El relleno se ve con el mundo entero y en el primer paso de ampliar; del siguiente en adelante vuelve el contorno, porque los niveles de detalle guardan la costa partida en casillas y un trozo de costa ya no encierra nada. Hasta la V4.77 el estilo no cambiaba nada de lo que veías.

Se graba igual que la base de datos de aviones, y con el mismo cartel: buscando, copiando con su porcentaje, comprobando, y al terminar el fichero se borra del pendrive. El borrado es lo último de todo, nunca antes de comprobar la copia: mientras la copia no esté verificada, el fichero del disco es la única copia que existe de ese mapa. Si la copia se corta a la mitad —se va la luz, se tira del cable— la radio arranca sin mapa y con su cartel, no con medio mapa.

El punto es del mismo color en los cinco modos, a propósito: el mapa de FT8 se ve igual que el de HFDL. Antes cada modo tenía el suyo y no servía para nada, porque nunca se ven dos modos a la vez. Quien hace el mapa es el que sabe de qué color tiene que ser el punto para que se vea sobre su mar, y un mapa cuyo punto no contraste la radio lo rechaza: con las marcas invisibles parecería que no está decodificando nada.

No es una foto, son trazos, y eso es lo que lo hace posible: una foto del mundo a esta pantalla tardaría casi cuatro décimas en pintarse cada vez que arrastras el mapa, y no se podría ampliar.

El mapa trae tres niveles de detalle: uno para el mundo entero, otro para el zoom 4 y otro para el 8. Al ampliar no ves la misma costa agrandada, ves datos propios de esa escala. El del mundo entero vive en la memoria de la radio; de los otros dos se lee de la flash sólo el trozo que se está mirando, con media pantalla de margen por cada lado para que arrastrar no obligue a releer. Medido: un arrastre de punta a punta del mundo son 756 pasos y sólo ocho de ellos releen, el 1,1%.

El mapa se guarda en 192 kB reservados arriba del todo de la zona de datos, aparte de la base de datos de aviones y emisoras. Eso le baja el techo a BD.BIN, de 1.044.480 a 847.872 bytes, que sigue siendo el doble de lo que ocupan hoy las dos bases juntas. Si el BD.BIN que ya tienes cargado llega hasta ese hueco, la radio lo sigue usando igual pero no graba el mapa y te dice por qué: para grabarlo, regenera BD.BIN con tools/datos_pack.py, que ya lleva el techo nuevo.

Si el fichero no vale, la radio se queda sin mapa —con su cartel— y la fila «Mapa» de la página 2 dice por qué. No se calla.

El cartel que sale al grabar lleva el rótulo «Mapa del mundo» arriba y «del pendrive a la flash» debajo, y acaba diciendo una de estas cosas:

Lo que dice	Qué ha pasado
grabado	Ha entrado. El fichero ya no está en el pendrive.
el fichero no esta en el disco	No había ningún .map en la raíz. No es un fallo: es el arranque normal.
la base de datos ocupa su sitio	El BD.BIN cargado llega hasta los 192 kB del mapa. No se toca nada; regenera BD.BIN con tools/datos_pack.py y vuelve a intentarlo.
no cabe en la flash	El .map es más grande que el hueco reservado.
la copia fallo	Se cortó por el camino. El fichero sigue en el disco y no hay mapa guardado.
copiado, pero no cuadra	Los bytes llegaron mal, o el .map ya venía roto. El fichero NO se borra del disco.
grabado, pero no se pudo borrar del disco	El mapa está bien; lo único que falta es quitar el fichero, y lo puedes borrar tú desde el PC.

Y en la fila «Mapa» de Información: con mapa puesto dice cuántos puntos y trazos trae y añade «· tocar: borrar»; al primer toque cambia a «toca otra vez para borrarlo»; al segundo contesta «borrado: vuelve el de serie», o «no se pudo borrar» si la flash no dejó. Sin mapa puesto dice de dónde ha salido el que se ve, o por qué se rechazó el tuyo: «no hay mapa guardado» si nunca grabaste ninguno.

Para volver al mapa de siempre: en Información, la fila «Mapa» se toca una vez para armarla y otra para borrar el mapa de la flash. Sin mapa guardado sale el de serie. Son dos toques y no uno a propósito, porque esa fila se mira para leer cuántos trazos tiene el mapa, y borrarlo de un roce sería perderlo sin querer.



Página 3: herramientas de diagnóstico. No hacen falta para usar la radio.

Calibrar el voltímetro

La radio mide la batería con el conversor del micro, y un conversor necesita una referencia. Hasta esta versión la referencia era un número escrito en el programa: 3.300 mV. El problema es que esta placa monta un regulador de 3 V, y además de unas unidades a otras ese regulador no da exactamente lo mismo. O sea que la lectura llevaba dos errores: uno fijo del diez por ciento en todas las radios, y otro distinto en cada una.

Ahora se mide la referencia interna de 1,2 V que el propio micro lleva dentro, y de ahí sale lo que de verdad vale la alimentación en ese momento. Medido con diez radios simuladas cuyo regulador va de 2,85 a 3,15 V, leyendo todas la misma batería de 3,90 V: antes daban entre 3,75 y 4,10 V, y ahora dan entre 3,896 y 3,900. El abanico pasa de 348 mV a 4 mV.

Lo que queda son dos cosas que no se pueden saber desde dentro del chip: cuánto vale de verdad la referencia interna de tu unidad, y cuánto cae de verdad el diodo que hay en serie con la batería. En el peor caso eso son poco más de cien milivoltios, y se quitan con un multímetro y un número.

Paso	Qué hacer
1	Mide la batería con un multímetro en sus bornes, con la radio encendida.
2	En Información, ve a la última página y busca «Calibrar voltaje». Enseña tres números: la alimentación medida, lo que la radio cree que tiene la batería, y el ajuste puesto.
3	Toca la fila hasta que el número del medio se parezca al del multímetro. Cada toque sube 50 mV y al llegar a +500 vuelve a -500.
4	Ya está. Se guarda en CONFIG.CSV como vcalib_mv y no hay que repetirlo.

Si la fila pone «sin ref.» y un número en vez de un voltaje, el conversor no está dando una lectura creíble de la referencia interna: ese número es el valor crudo, y 0 significa que no contesta. En ese caso la radio sigue midiendo contra los 3 V nominales y la lectura vuelve a depender del regulador.

El termómetro del chip hacía la misma cuenta con la misma constante, así que también se corrige: eran unos 4 grados. Sigue sin estar calibrado contra un termómetro de verdad, y sigue poniendo «del chip» por eso mismo.

Página 3 · Pantalla y audio, ocho filas

Esta página se repinta sola dos veces por segundo: todo lo que enseña son contadores vivos. Las otras dos no, porque tendrían que ir a la flash. No hacen falta para usar la radio; están para diagnosticar, y cinco de ellas se tocan.

Fila	Qué enseña, y qué hace al tocarla
Acelerador IPA	Si el acelerador gráfico del chip está encendido, y cuántos fallos ha dado. Tocándola lo enciende o lo apaga.
DMA de pantalla	Igual, para el DMA del panel. Tocándola lo conmuta.
Bus pantalla	Los ciclos de dato del bus de la pantalla y los nanosegundos que salen. Cada toque recorre la tabla 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 15 y vuelve a empezar; el valor de arranque está dentro. No se guarda. Sirve para dos cosas opuestas: menos ciclos es más rápido —la traza del espectro son 7 ms a 45 ns y 21 a 135—, y el ciclo cambia el ruido que el propio bus le mete al receptor. Medido sin antena en 97,8 MHz, en esta misma página y sin tocar nada más: **40 ns dan S9+7 y 70 ns dan S9+21**. Catorce decibelios. Los 45 ns que deja el cargador caen en la zona silenciosa, así que el valor de serie ya es bueno: esta fila sirve para comparar, no para mejorarlo. Si te pierdes, sigue tocando: la tabla da la vuelta y el de arranque está dentro.
Pendiente del bus	Cómo de duros son los flancos de los dieciséis pines de datos de la pantalla. La fila dice el nivel puesto y sus MHz: 50 MHz al arrancar, y cada toque baja a 25 y a 2 antes de volver. No se guarda. Es lo único de este bus que cambia la ENERGÍA de cada flanco en vez de moverla de sitio, así que es lo que puede bajar el ruido entero en lugar de cambiarlo de frecuencia. Si un nivel deja la pantalla con basura, apagar y encender lo deshace.
Fotograma	El desglose del DIBUJO en milisegundos: FFT, marco, traza (y entre parentesis lo que de eso se fue en empujar pixeles al panel) y cascada.
Vuelta del bucle	La media de las ultimas 64 vueltas del bucle principal y, entre parentesis, la ultima suelta. Debajo el tactil y lo peor que ha tardado una vuelta, y detras tres letras diciendo que tramo lo hizo y cuanto se llevo el: smt el medidor de S, syn la ficha de la cabecera, cab componer la cabecera, bus empujarla al panel, emi el cartel de quien emite, fra el resto de la franja de arriba, mod la traza y los cambios de modo, tc3 la tercera mirada al tactil, dib el dibujo, tac las otras dos miradas, man el mando, dec los decodificadores, pol el resto de los poll, cat el CAT y res lo que no cae en ninguno de los anteriores. Los doce suman la vuelta entera, asi que el numero del ganador siempre cuadra con el peor. Un toque los pone a cero. Las vueltas que entran o salen del menu no cuentan: esas repintan la pantalla entera.
Poll de pantalla	Los dos bloques de poll del bucle: primero los decodificadores, despues la captura, el volcado, el fax, el SSTV, el Hell, el RDS, la marquesina y el autoguardado. Debajo, lo peor de cada uno desde el arranque.
Tope de fotograma	Los milisegundos que se le dan a cada fotograma y los fps que salen. Cada toque pasa al siguiente de la lista 33, 28, 25, 22, 20, 18, 16. No se guarda.
Carga de audio	Qué porcentaje del presupuesto se comió el último bloque de audio, y cuánto de eso se lleva la reducción de ruido. En FM ancha mide la cadena de FM ancha, que es la cara: hasta la V5.98 enseñaba el número de la última vez que estuviste en AM.
Reparto del audio	El mismo presupuesto repartido en cuatro etapas: radiofrecuencia, extracción, audio y control de ganancia. **En FM ancha esta fila enseña otra cosa**, porque esas cuatro etapas no existen en esa cadena: sale «fuga: mide N, quita M», que es la componente de continua que el oscilador deja encima de la señal. En FM ancha la portadora vive en continua, así que la corrección va acotada y el primer número puede ser mayor que el segundo; la diferencia es lo que se queda sin corregir, y es lo que le tuerce el sonido al demodulador. Si los dos son iguales, no hay

	nada que mirar.
Salud del audio	Tres contadores de la salida y la captura, y debajo descartes, retrasos y repeticiones. «vac» es el I2S de salida quedándose sin muestra que mandar; «sal» y «rf» son fallos de trama, que es otra avería distinta. Los tres tienen que quedarse en cero.

Página 4 · Ajustes y medidas de la radio, nueve filas

Las cinco últimas no miden la radio como aparato sino como RECEPTOR: de dónde sale el oscilador, si el par en cuadratura está equilibrado, y qué puede estar colándose por donde no debe. Tres de ellas se tocan.

Fila	Qué enseña, y qué hace al tocarla
Pila	Lo que se ha llegado a usar de pila, sobre el hueco que queda libre. Es de destripar: quien la mira es quien está añadiendo código.
Guardados	Cuántas veces se ha guardado CONFIG.CSV bien y mal, y hace cuánto fue la última buena.
Al arrancar	Cuántas claves traía CONFIG.CSV al encender, y si faltaban las dos que más se pierden.
Reinicios	Por qué se reinició la radio la última vez, y cuántas veces lleva.
Cuadratura I/Q	De dónde sale ahora mismo el par en cuadratura que alimenta al mezclador: del temporizador del propio micro por debajo de 300 kHz, o del sintetizador por encima. Si es del truco de banda baja, además en qué zona y con qué frecuencia interna. Debajo pone «emisora a +12,3 k del oscilador»: a qué distancia ha quedado la sintonía del oscilador. con el NCO puesto el oscilador se queda quieto y es la sintonía la que se pasea entre 6 y 40 kHz de él, así que ese número sube según mueves el dial y vuelve a bajar cuando el oscilador salta. Sirve para separar dos averías que se parecen: si una zona del dial se queda sorda siempre a la misma frecuencia, el problema está delante del convertidor; si se queda sorda siempre que ese número es grande, el problema es dónde se aparca el oscilador.
Mult. zona 7	El multiplicador que usa la zona 7 del truco de banda baja, entre 168 y 189, con el fVCO que sale y, detrás, « - margen » en megahercios. Un toque pasa al siguiente sin mover el dial, para poder barrerlos todos sobre la misma emisora y ver en el espectro cuál recibe mejor. El margen es lo cerca que pasa del borde del VCO en los dos extremos de la zona, no en el dial de ese momento: con 168 son 2 MHz por abajo y con 189 son 0 por arriba, así que los dos extremos del rango están pegados al borde y un valor puede sonar mejor y aun así no poder dejarse puesto. Fuera de la zona 7 dice «sin usar», porque ahí ese fVCO no existe.
Espejo I/Q	Dos rechazos de imagen en decibelios y la fase: el primero medido sobre la banda entera y el segundo sobre la señal que haya ahora mismo. Si no hay ninguna señal clara, el segundo pone «--», porque comparar dos picos de ruido da un número que no significa nada. Un toque rehace la calibración.
Armónicos	Si algún servicio conocido cae en un armónico del oscilador. Un armónico y una imagen se mueven igual al girar el dial, así que mirándolos no se distinguen: esta fila es la que los distingue. «ninguno» es lo normal.
Margen SAM	Hasta dónde puede irse el lazo del detector síncrono a buscar la portadora, y a cuántos hercios está enganchado ahora mismo. Si no engancha, dice por qué: «sin enganche» es que no encuentra portadora, y **«fuera: sube» o «fuera: baja» es que SÍ la hay pero está más lejos que el margen** —y hacia dónde girar el mando para alcanzarla—. Un toque pasa al siguiente valor: ±100, 250 Hz (lo normal), 500 y 4.000. **Con 100 Hz el detector no puede engancharse a la emisora de al lado**, que era el fallo que tenía. Los valores anchos son para una radio **sin calibrar**: el error de sintonía sale del cristal y crece con la

	frecuencia —10 ppm son 10 Hz en onda media y 290 Hz a 29 MHz—, así que si en las bandas altas pone «sin enganche» con una emisora delante, ábrelo, calibra con «Calibrar PPM» (Ajustes → Equipo) y vuélvelo a dejar en 100.
Choques de banda	Cuántas veces la radio ha querido dibujar algo y no ha podido. La pantalla se compone en una franja que se coge y se suelta, y mientras **se está guardando una captura de pantalla** esa franja está ocupada veinticinco segundos: lo que se pida dibujar en ese rato no se dibuja. Lo normal es **cero**. Si crece, dilo: es el número que decide si un panel que se queda a medias viene de aquí o de otro sitio.
USB del pincho	Si las líneas de datos del conector USB grande llegan o no al periférico USB del micro. Se lee con un pincho enchufado: lo que detecta es la resistencia que todo dispositivo USB lleva dentro. «PA12 · D+» quiere decir que llega. «no llega» quiere decir que el conector grande va a otro sitio, y entonces **un toque barre las 26 patillas que el firmware no usa** y escribe el nombre de la que se mueva, por ejemplo «PA10». Cada patilla se deja exactamente como estaba.

«USB del pincho» no enciende ni apaga nada: sólo mira. Con el pincho fuera pone siempre «no llega», que no significa nada; hay que leerla con el pincho dentro.

Lo que puede poner la fila, de arriba a abajo del caso más claro al más raro:

```
PA12 · D+      llega al USBFS          ya está donde tiene que estar
PA11 · D-      llega al USBFS          igual, pero el cacharro es de baja velocidad
no llega       pincho dentro · toca    el conector va a otro sitio: toca para barrer
PA10           ahi esta el conector    el barrido la ha encontrado y se llama así
nada en 26     no se mueve ninguna     barrido hecho y ninguna suelta se movió
las dos        eso no es un pincho     las dos a 1 a la vez, eso no es USB
```

El barrido se olvida al salir de Información, porque se lee con el pincho puesto y al volver lo más probable es que ya no esté.

15 Los 28 modos, uno a uno

Ocho analógicos, quince digitales, cuatro de imágenes y uno de aeronáutica. El botón Modo abre la rejilla con las cuatro pestañas.

Los ocho analógicos

Modo	Para qué es
AM	«Amplitud modulada». Radiodifusión de onda corta y media.
SAM	«AM síncrona». Más limpia que AM cuando la portadora se desvanece. Necesita engancharse a la portadora: mientras no lo consiga —porque no estés justo encima, o porque sea demasiado débil— suena como AM normal, sin pitido, y en cuanto engancha pasa sola a la demodulación síncrona. Si en las bandas altas no engancha, mira «Margen SAM» en la última página de Información.
SAM-U	«Sólo la banda alta». La misma AM síncrona, pero quedándose SOLO con la banda de arriba. Si hay una emisora pisando por el lado de abajo, desaparece: el rechazo va de 16 dB en los graves a 40 dB en los agudos. El tono que sí quieres sube 6 dB de propina. Y si el detector NO consigue engancharse, sigue quedándose con tu banda: ver abajo.
SAM-L	«Sólo la banda baja». Igual, pero quedándose con la banda de abajo. Se prueban los dos y se deja el que suene mejor; no hay forma de saberlo de antemano porque depende de por dónde te estén pisando.
USB	«Banda lateral alta». Aficionados por encima de 10 MHz, y utilidades.
LSB	«Banda lateral baja». Aficionados por debajo de 10 MHz.
NFM	«FM estrecha». VHF, 2 m, servicios.

WFM	«FM ancha». La banda comercial de 88 a 108 MHz, con RDS.

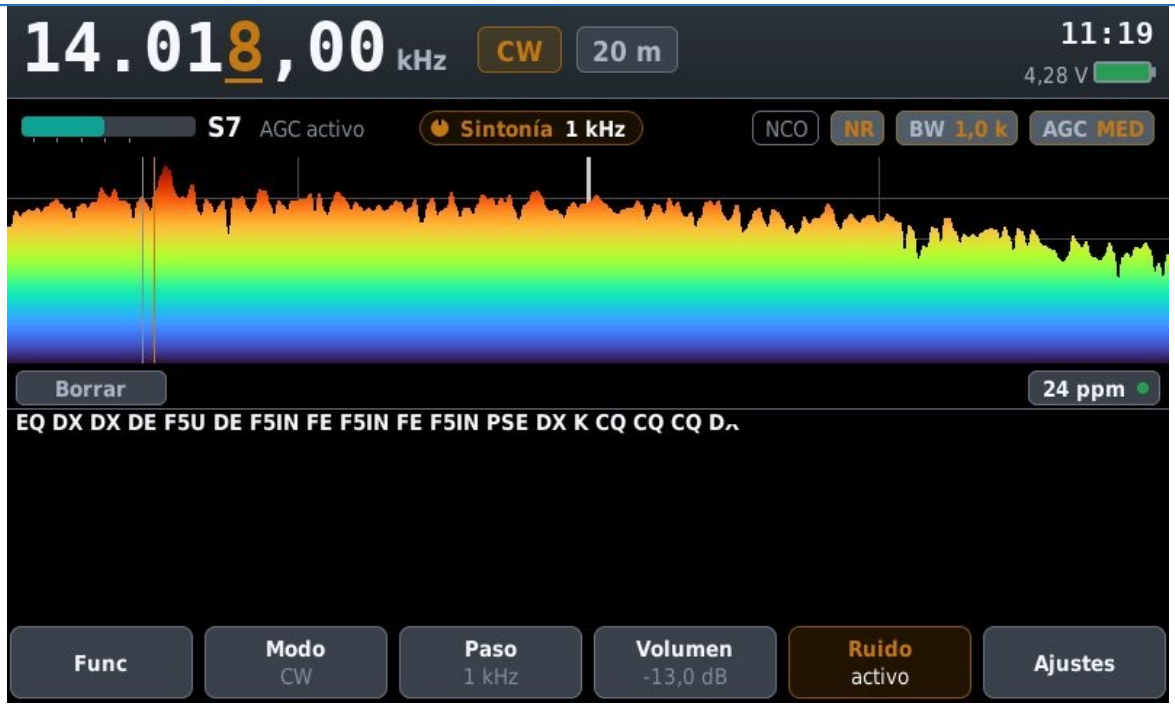
Los otros veinte: qué trae cada panel

Al entrar en un modo digital el espectro se encoge y debajo sale el panel del decodificador. Todos llevan a la izquierda un botón, normalmente «Borrar», y a la derecha una chapa con el estado. Lo que cambia es lo de en medio.

Modo	Botones del panel, y qué trae
CW · Telegrafía Morse	Borrar y «Aprende». La chapa dice las palabras por minuto medidas. Osciloscopio con dos rayas: el tono al que escuchas y el tono que ha detectado. «Aprende» se queda pulsado mientras está encendido: apagado, la radio lee dando por hecho que la raya dura tres puntos, que es la norma y lo que manda casi todo el mundo; encendido, MIDE cómo teclea esa estación concreta y pone la frontera punto/raya donde de verdad está, dure lo que dure la raya. Viene apagado porque medir en vez de suponer cuesta algo de precisión con el Morse bien tecleado: enciéndelo cuando el de enfrente tenga el pulso raro. Con el aprendizaje puesto, la chapa añade la relación raya/punto medida.
RTTY-L / RTTY-U · Teletipo en LSB y en USB	Borrar, desplazamiento y velocidad. El desplazamiento cicla 170 → 425 → 450 → 850 Hz; la velocidad, 45.45 → 50 → 75 → 100 Bd. Osciloscopio con las rayas de marca y espacio.
NAVTEX · Avisos marítimos	Sólo Borrar: el NAVTEX va siempre a 170 Hz y 100 baudios, así que no hay nada que elegir. La chapa enseña las cuatro letras del último mensaje, o «SITOR», «bits» o «buscando» según por dónde vaya el enganche.
DSC · Llamada marítima	Sólo Borrar. Llamada selectiva digital del GMDSS en onda corta, en USB: quién llama, a quién, con qué urgencia y en qué frecuencia seguir. Las alertas de socorro van por aquí. La modulación es la misma que la del NAVTEX —100 baudios, 170 Hz— pero el decodificador es otro, escrito contra la ITU-R M.493-16 y comprobado con grabaciones reales.
WEFAX · Mapas del tiempo	«Sincroniza» en vez de Borrar —dice «la línea empieza aquí» sin esperar la señal de fase— y el botón de guardar. La chapa dice el estado y las líneas por minuto. El centrado no es un botón: se elige al acabar la carta, con una línea vertical sobre la imagen entera, y lo que se corrige es el fichero. Ver «Recolocar la carta».
SSTV · Fotos por radio	«Empezar», que se engancha a mitad de foto sin esperar la cabecera, y el botón de guardar. Tocando la chapa se abre la lista: arriba del todo «Auto» —lo mide del ritmo, o de la cabecera— y debajo los 14 modos de SSTV para ponerlo a mano.
SSTV-FM · Fotos por radio, en FM	La celda dice «Fotos por radio (FM)» y debajo «NFM», que es lo que la distingue de la de al lado. El mismo panel y el mismo decodificador que SSTV, pero escuchando en FM estrecha en vez de banda lateral. Para dos metros: **la ISS manda fotos en 145,800 MHz**. En onda corta usa «SSTV» a secas; en VHF, ésta. El filtro de canal se abre a 9 kHz para que quepa la señal entera —con el de voz, 6,25 kHz, los tonos agudos salen apagados y la foto pierde los claros—.
HELL · Texto dibujado	Sólo Borrar. Hellschreiber: no decodifica letras, las DIBUJA. Cada carácter llega como una columna de puntos que se pinta tal cual, así que lo que se lee no lo ha interpretado nadie —lo lee tu ojo— y por eso aguanta ruido donde un decodificador de verdad se rendiría.
APRS · Paquete AX.25	Sólo Borrar. Osciloscopio con las rayas en 1.200 y 2.200 Hz.
PKT300 · Paquete de HF	Sólo Borrar. El mismo AX.25 que APRS por el otro camino: 300 baudios y 200 Hz de desplazamiento por banda lateral, en vez de 1.200 y Bell 202 por el discriminador de FM. El dial va en LSB por convenio; al decodificador le da igual, porque el NRZI vive de los cambios de tono y no de cuál es cuál.
FT8 · Digital de HF	A la izquierda, Borrar, «CQ», la frecuencia (nueve canales, de 1.840 a

	28.074 kHz) y Mapa; a la derecha del todo, la barra de los 15 segundos de la ranura, que lleva dentro lo que antes decía la chapa. Las líneas que empiezan por CQ salen destacadas, y con «CQ» pulsado la lista y los puntos del mapa se quedan SÓLO con ellas: son las únicas a las que puedes contestar. No se guarda al apagar. Tocando la barra se cuadra la ranura: le dice a la radio «el cero de la ranura es AHORA». La lista se sube con el dedo: arrastra el cuerpo del panel hacia abajo y van apareciendo los mensajes viejos —la radio guarda los 48 últimos y en pantalla caben 15—. Mientras está subida, lo que estás leyendo no se mueve aunque entren mensajes nuevos; en cuanto el dedo la devuelve abajo del todo, la lista vuelve a seguir lo último que llega. Tocar «CQ» o «Borrar» también la devuelve abajo.
HFDL · Datos de aviones	Borrar, «Frec.» que abre la lista de los 21 canales, la frecuencia actual y Mapa. La barra marca la fase del enganche: buscando, media señal, casi, ENGANCHADO.
WSPR · Balizas de HF	Borrar, la frecuencia (diez canales) y Mapa. La barra dice «escuchando NN %» o «empieza en M:SS».
AIS · Barcos	Borrar, el canal (161.975 o 162.025 kHz) y Mapa. La barra dice cuántos barcos hay en la tabla.
ALE · Sondeos de HF	Sólo Borrar: ALE no tiene canales fijos, así que no hay botón de frecuencias. La barra dice «ultima hace N min» o «buscando palabra».
PSK31 · Charla en fase	Sólo Borrar. La chapa dice el error de frecuencia en hercios, con signo.
JTTY · Teletipo digital	Borrar, la frecuencia (nueve canales) y Mapa. Sin barra: aquí no hay ranuras que contar.
STANAG · Módem naval OTAN	Borrar y la forma de onda: Auto → S4285 → S4529 → S4481 → S4538. Con S4285 o S4481 aparecen además la velocidad (75 a 2400), el entrelazado (Corto / Largo) y el formato de salida (ASCII / ITA2 / HEX).
IDENT · ¿Qué señal es?	Sólo Borrar. No tiene nada más porque no hay nada que elegir: se le apunta una señal y escribe.

Dentro de la barra hay el SEGUNDO de la ranura («8/15», lo mismo que cuenta el relleno) y dos números más: los CANDIDATOS («24c»), que son los sitios donde la radio creyó ver una emisión FT8 en la última ranura antes de intentar descifrarla —si es 0, no está llegando nada con forma de FT8—, y el DESFASE MEDIO en segundos («+0,2 s»), que es lo que llegan corridas las estaciones respecto de tu ranura: tiene que acercarse a cero, y si todas salen con el mismo número, ése es tu error de reloj. Aparece un tercero sólo cuando hay algo que mirar: «4p» si se está perdiendo audio —tendría que ser siempre 0— o «9140 ms» si la decodificación pasa de la mitad de una ranura. Si salieran los dos, sale el de los perdidos, que es el que estropea la decodificación en silencio. A la derecha del todo, la lucecita verde dice que la radio tiene hora y por tanto sabe dónde empieza cada ranura.



CW en 14.018 kHz. La chapa de la derecha dice la velocidad medida.

Las listas de frecuencias

Cinco modos traen sus frecuencias metidas, y el botón salta a la siguiente de la lista. Si estás en una que no está en ella, el primer toque te lleva a la primera.

Modo	Las frecuencias, en kHz
FT8 · 9	1.840 · 3.573 · 7.074 · 10.136 · 14.074 · 18.100 · 21.074 · 24.915 · 28.074
JTTY · 9	1.838 · 3.575 · 7.090 · 10.140 · 14.090 · 18.100 · 21.090 · 24.920 · 28.090
WSPR · 10	1.836,6 · 3.568,6 · 5.287,2 · 7.038,6 · 10.138,7 · 14.095,6 · 18.104,6 · 21.094,6 · 24.924,6 · 28.124,6
AIS · 2	161.975 (canal A) · 162.025 (canal B)
HFDL · 21	De noche, bajo 10 MHz: 2.998 · 3.455 · 3.900 · 5.547 · 5.720 · 6.529 · 6.532 · 6.712 · 8.843 · 8.942 · 8.948 · 8.977. De día, sobre 10 MHz: 10.081 · 11.184 · 11.348 · 11.384 · 13.303 · 15.025 · 17.928 · 17.985 · 21.955



Los 21 canales de HFDL, página 1 de 2. Cada celda con su estación; la puesta, recuadrada.

En WSPR el botón de banda no resintoniza en el acto. Si hay una captura abierta, el cambio se apunta y se hace al cerrarse la ventana. La razón es que una ventana de WSPR dura 110,6 segundos dentro de un ciclo de dos minutos que empieza en los minutos pares del reloj: tocar el botón con la barra al 90 % no costaría ese 90 %, costaría además lo que falte hasta el siguiente minuto par, porque una captura no puede empezar a mitad de ciclo. Son casi cuatro minutos de reloj por un toque.

Mientras el cambio está apuntado, el botón ya enseña la banda a la que vas —tocarlo otra vez avanza a la siguiente, no se queda pegado— y la chapa de la derecha dice «luego 160 m» en lugar del contador de oídas. El contador vuelve solo en cuanto se sintoniza. Fuera de captura —entre ciclos, o sin el reloj puesto— sintoniza en el acto, como los demás modos.

La lista de HFDL no es sólo una lista: cada celda enseña la estación —Shannon, Reykjavik, Canarias — y, en cuanto ese canal te haya dado alguna, cuántas tramas buenas llevas de él. Mientras sea cero no pone nada, así que una rejilla recién encendida sale sin números. No se guarda al apagar: la propagación de hace tres días no dice nada de la de ahora.

Lo que escribe cada tabla

Modo	Columnas
FT8	Hora · Hz · dB · DT · Mensaje · km · País
JTTY	Hora · Desvío · Cal. · Mensaje · País
WSPR	Hora · Indicativo · Loc. · dBm · Desvío · Cal.
HFDL	OACI · Modelo · Vuelo · Posición · (estación) · N
AIS	MMSI · Nombre · Posición · Vel · Rumbo · N, y el canal entre paréntesis
ALE	Indicativo · Tipo · kHz · Cal. · N
IDENT	Periodo · Señal · Calidad



HFDL en 5.720 kHz sobre Reykjavik: dieciséis aviones en 42 tramas. El modelo sale de la base de datos de aviones que lleva la radio dentro; de los dos que han mandado posición —AZU875 y AIC101— salen además el vuelo y las coordenadas, y de los demás lo que estaban haciendo: entrar en la red, reanudar o mandar datos.

La chapa de la derecha, «12% 16/42», son tres cosas: cuánto llevas del ciclo de la estación, cuántos aviones distintos has visto y cuántas tramas buenas han hecho falta. Un avión que repite —la columna «N»— no cuenta dos veces.

Tres que funcionan distinto a los demás

ALE no emite en continuo. Cada estación suelta un sondeo de dos o tres segundos y se calla, y entre sondeo y sondeo pueden pasar minutos. Con la tabla vacía no se sabe si la red está callada o si algo va mal, así que la barra dice cuánto hace de la última ráfaga: «ultima hace 4 min» significa que funciona y la red va floja; «buscando palabra» después de media hora significa que ahí no hay ALE.

IDENT no decodifica nada. Mide la señal —ancho, tonos, separación, velocidad, periodo de trama y cada cuánto se enciende la banda— y dice a qué se parece, con una tabla de 30 firmas. Debajo del nombre salen siempre los números medidos, aunque no cuadre ninguna firma: con ellos se puede buscar en un catálogo, que es más de lo que se tenía. Si nada cuadra, lo dice: «No se parece a nada que conozca».



IDENT en 4.326 kHz: el nombre, la nota con los ajustes que hay que poner, y debajo todo lo medido.



Y cuando no se demodula: IDENT en 7.136 kHz lo reconoce como STANAG 4539 / MIL-188-110B por la trama de 120,01 ms —287 símbolos— y lo dice con todas las letras: «No se demodula todavía».

La firma nueva es JTTY, que llevaba decodificador en la radio y no tenía fila: se reconoce por la velocidad de símbolo —31,25 baudios— y por el ancho que ocupan sus cuatro tonos separados 31,25 Hz, unos 125 Hz. La nota dice «4-FSK de 31,25 Hz a 31,25 baudios. Ponlo en JTTY». Va con interrogante hasta que haya una grabación: los números salen del propio receptor de la radio, que es más que una cita de la norma, pero sigue sin ser una medida en antena.

Y AIS no tiene fila, a propósito. AIS es GMSK de 9.600 bits con desviación de ±2.400 Hz, o sea 14 kHz de ancho por la regla de Carson, y IDENT mide dentro de una ventana de 3 kHz: la señal es cinco veces más ancha que el instrumento, y lo que se ve ahí dentro se parece a ruido. Una fila que dijera «AIS» a partir de eso sería una adivinanza con cara de medida.

Lo que sí se puede decir con certeza es dónde estás. En 161,975 y 162,025 MHz no vive ninguna otra cosa, así que con el dial en uno de esos dos canales IDENT contesta por la frecuencia y lo dice así de claro, sin esperar a medir nada. Debajo siguen saliendo los números medidos, como siempre: no identifican AIS —no pueden—, pero dicen si entra señal y cuánto ocupa de la ventana, que es lo único que se mueve en esa pantalla:

```
AIS (por la frecuencia, no por la señal)
14 kHz de GMSK: no caben en esta ventana
ponlo en AIS, que si lo decodifica
```

Si hay varias señales a la vez, lo dice antes que nada. Con la radio en 7 MHz un sábado de concurso puede haber tres teletipos dentro del mismo paso de banda, y entonces el Ident abre con «N señales a la vez: estrecha el filtro», con el número que haya contado. Es lo primero de los números a propósito: si hay tres señales, todo lo que venga debajo está medido sobre una de ellas y conviene saberlo antes de creérselo. Con tres encima la radio **no da el nombre** — estrecha el filtro hasta quedarte con una sola y entonces sí.

Si por la frecuencia pasa más de una señal turnándose, lo dice:

```
STANAG 4481 FSK (KG-84)
Cifrado con KG-84. Se demodula, no se lee.
y a ratos: ALE 2G (MIL-188-141)
```



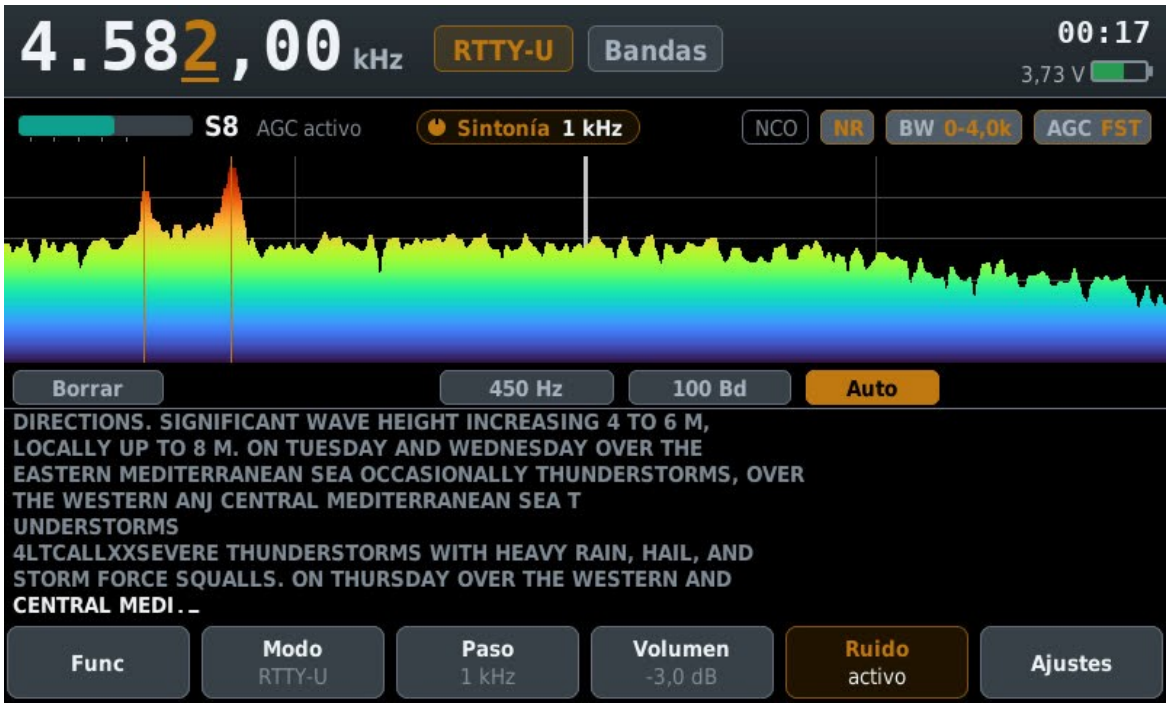
Y hecho caso: STANAG en 3.047,20 kHz a 600 bps, entrelazado largo. ENGANCHADO, 432 tramas buenas de 436.

STANAG cambia de panel según la forma de onda. Con Auto, S4529 o S4538 sólo identifica: enseña una tabla de periodo, señal y calidad. Con S4285 o S4481 demodula de verdad, y entonces aparecen los tres botones de velocidad, entrelazado y formato, y el panel pasa a ser texto corrido. Lo que va cifrado se demodula pero no se lee; eso no lo arregla ningún ajuste.

Y uno que se ajusta solo

RTTY pone los tonos encima de la señal, acierta el desplazamiento, mide la velocidad y detecta si está invertido. Sólo se mueve cuando lo que hay puesto va mal —si estás decodificando limpio no te toca nada— y tarda unos segundos en decidirse.

Y se puede parar: el botón «Auto» del panel, a la derecha del desplazamiento y de la velocidad, que son justo las dos cosas que mueve. Se queda pulsado mientras está activo. Apagado, lo que ya hubiera movido se queda como está y a partir de ahí no te toca nada; los controles de Ajustes → Digital siguen ahí para fijarlos a mano.

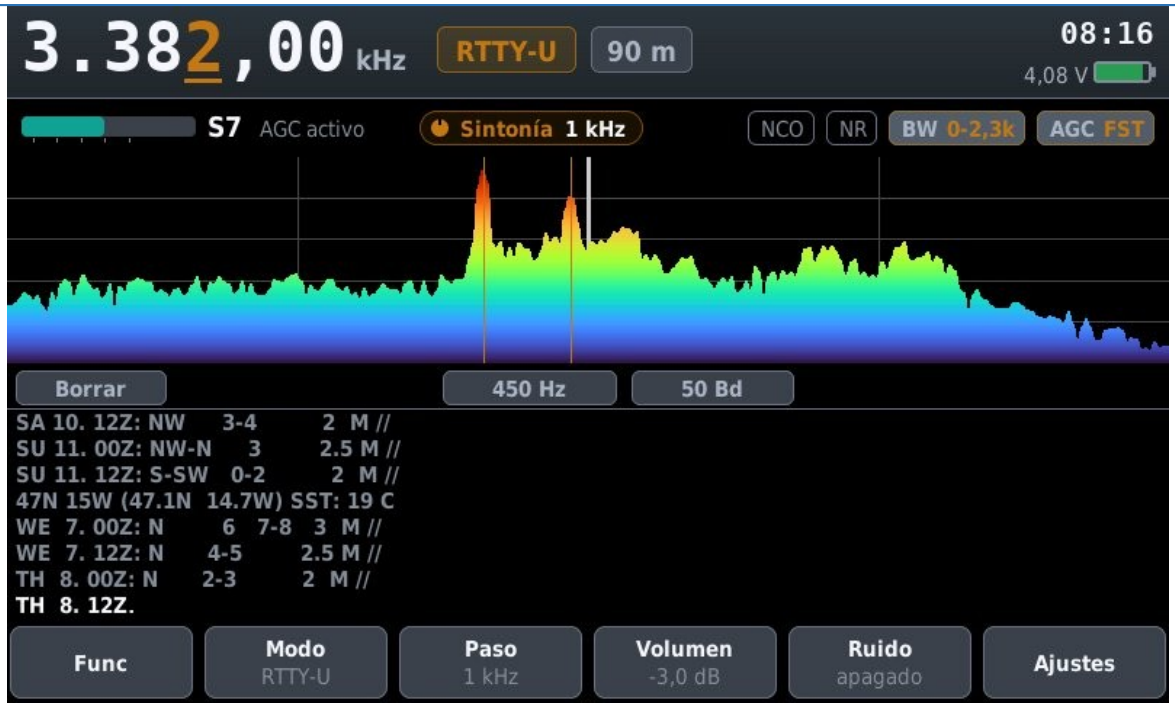


RTTY con Auto puesto en 4.582 kHz: ha sacado solo 450 Hz y 100 Bd, y el boletín marítimo sale entero.

Hasta la V3.66 esto no funcionaba. El código estaba escrito y probado desde la V3.58, pero la llamada que lo pone en marcha faltaba, así que de las cuatro cosas la radio sólo hacía la inversión. Si tu firmware es anterior, no lo busques: no está.



FT8 en 14.074 kHz. Catorce estaciones en una ranura, con los kilómetros y el país.



El boletín marítimo del DWD en 3.382 kHz, decodificado entero.

16 Las pantallas que no son modos

QTH: tu localizador

Ajustes → Equipo → QTH. Seis casillas, una por carácter del localizador Maidenhead, con su alfabeto debajo: las dos primeras de la A a la R, las dos de en medio del 0 al 9, las dos últimas de la a a la x. No se puede teclear nada que no valga.

Se toca la casilla para elegirla y los botones «−» y «+» para pasar letras. Debajo salen las coordenadas en grados, con punto decimal y signo, listas para pegar en cualquier mapa. «Aplicar» guarda y cierra; «Salir» cierra tirando lo editado. «Aplicar» sólo se enciende si has cambiado algo.



QTH. Cada casilla con su alfabeto debajo, y las coordenadas ya resueltas.

De aquí salen el aspa de los mapas y las distancias en kilómetros de FT8 y JTTY. Sin localizador no hay aspa. De fábrica viene IN80dk.

Hora por radio: poner el reloj sin teclearlo

Ajustes → Digital → Hora por radio. Al abrirla la radio se guarda tu frecuencia, tu modo y tu ancho, y se va a la emisora horaria elegida; al salir te los devuelve.

Se ven dos barras: «Nivel», que es cuánta portadora entra, y «Marca», que late una vez por segundo cuando la señal es buena. Si la barra de marca no late, ahí no hay nada. Debajo, la hora en grande cuando llega.



Hora por radio sobre DCF77, en 77,5 kHz: la barra de nivel llena y la de marca quieta, que es lo que se ve cuando la portadora entra pero el minuto todavía no ha empezado.

Abajo hay cuatro botones: el de la emisora, el del huso, **Aplicar** y **Salir**.

El botón de la izquierda pasa de emisora. Hay ocho:

Emisora	Dónde está
DCF77	77,5 kHz, Alemania
MSF	60 kHz, Reino Unido
ALS162	162 kHz, Francia. La única que va por fase de la portadora y no por amplitud
RBU	66,66 kHz, Rusia
WWV	10 MHz, EEUU
WWV	15 MHz, EEUU
BPM	10 MHz, China
RDS	la FM que escuches

Después de la del RDS, el botón entra en «Buscando en todas»: visita las siete emisoras horarias 25 segundos cada una, va apuntando el mejor contraste de cada una en una tabla y al final se queda en la que mejor se oiga.

El asterisco de esa tabla importa. ALS162 y RBU llevan * porque su porcentaje **no se mide con la misma vara** que el de DCF77, MSF, WWV y BPM. Las de envolvente dan una razón entre dos niveles, (alto − bajo) / alto, que vive entre 0 y 1 por construcción. Las de fase dan el pico a pico de la modulación **en radianes**, escalado por un número elegido

a ojo, y una ALS162 buena se sale por arriba. Así que un «ALS 100% / DCF 0%» no quiere decir que sólo se reciba ALS162: quiere decir que esas dos casillas están medidas con instrumentos distintos. El barrido se queda con el mayor porque sin una calibración medida no puede hacer otra cosa, y por eso lo dice en vez de disimularlo.

Lo que va diciendo. «Buscando la señal» con «si la barra de marca no late, no hay señal» debajo; luego «Leyendo la trama»; luego «Una trama buena - confirmando con la siguiente», que tarda «un minuto mas»; y por fin «Hora recibida y confirmada», con «pulsa Aplicar para ponerla». El botón Aplicar sólo se enciende en ese último paso. Puede tardar tres o cuatro minutos.

ALS162 tarda más que las demás, y es normal. Es la única que lleva, además de la hora, un canal de datos que no es horario repartido por el resto de cada segundo: seis modulaciones por segundo de las que sólo una es la buena. La radio se engancha al ritmo de un segundo para quedarse con esa y descartar las otras, así que al abrirla pasa unos segundos sin que el contador avance hasta que coge el ritmo. A partir de ahí va como las demás.

Y los números de debajo de «Leyendo la trama», que son los que explican por qué no avanza. Salen así: 12/59 marca 200 ciclo 1000 raras 0.

	qué es	qué dice
12/59	bits de esta trama	tiene que llegar a 59 y entonces cerrar
marca	lo que duró la última marca, en ms	con señal buena cae en los valores del formato: 100 o 200 en DCF77, y 100/200/300/500 en MSF
ciclo	tiempo entre el principio de dos segundos	~1000 ms. Si no, el problema está en los flancos
raras	marcas de duración imposible	sube con ruido o con el nivel mal puesto

El cuarto hueco **se turna**: enseña «raras N» mientras no se haya tirado ninguna trama, y en cuanto se tira una pasa a «mal N» seguido del motivo. Son las dos mitades de la misma pregunta y nunca hacen falta a la vez.

motivo	qué pasó
corta	el hueco del minuto llegó sin los 59 bits: la trama no se completó. Es sincronismo, no formato
b0 / b20 / z1z2	la trama llegó entera pero sus bits fijos no son los que se esperaban
par-min / par-hor / par-fec	falló una paridad: la trama llegó con bits equivocados, o sea ruido
rango	las paridades cuadran pero un campo es imposible (un mes 13, por ejemplo)

Si se queda en «Leyendo la trama» dando vueltas de 0 a 59 y nunca enciende Aplicar, **ese motivo es lo que hay que mirar**: «corta» manda a buscar el sincronismo, una paridad manda a buscar más señal, y «b0», «b20» o «z1z2» dicen que el formato de esa emisora no es el que la radio da por hecho.

Con la emisora RDS es distinto, porque la hora viene dentro de la FM comercial: «Buscando el RDS» con «sintoniza una emisora de FM con el mando», luego «Leyendo el RDS» con «la hora se manda una vez por minuto», y al final «Hora confirmada» con «el reloj ya esta en hora». Si además engancha el borde de minuto, lo dice —«en hora y anclado al segundo»— y el reloj pasa a enseñar los segundos. Ésta es la buena: la norma del RDS obliga a que el cambio de minuto caiga a menos de 0,1 s del final del mensaje.

Y ahí el mando hace dos cosas, porque esta pantalla ocupa la barra de abajo con sus propios botones y el botón que elige qué mueve el mando no está. **Pulsando el mando**

pasa de sintonía a ganancia de entrada y al revés, y el renglón de detalle dice en cuál de las dos está: «gira para sintonizar - pulsa para la ganancia» o «Ganancia 25,0 dB - pulsa el mando para sintonizar». Sirve para bajar la entrada si la emisora local satura, sin tener que salir de la pantalla. Sólo con el RDS: las otras seis emisoras tienen frecuencia fija y allí no hay nada que sintonizar.

El huso horario: que la radio dé tu hora y no la de Madrid

Hasta la V4.26 esta radio daba la hora española estuviera donde estuviera. No era un ajuste mal puesto: España estaba **escrita dentro del programa**, en cuatro sitios distintos, y por eso no había forma de cambiarla. Quien la usara en Budapest veía una hora menos; quien la usara en Sídney, ocho o nueve. Y lo peor es que no se notaba: salía una hora creíble.

Desde la V4.27 el huso es **un número en minutos** —en minutos y no en horas, porque la India va a +5:30, Nepal a +5:45 y parte de Australia a +9:30— y se llega a él por el segundo botón de la pantalla de Hora por radio, el que lleva el valor escrito dentro: **Huso +2:00**. Si ahí no pone lo tuyo, ahí está el problema.

Dentro hay una lista con **medir** arriba y **cincuenta ciudades** debajo, ordenadas por cercanía a tu localizador (Ajustes → Digital → QTH). Si estás en Hungría, Budapest es de las primeras; no hay que buscarla.

celda	qué hace
Medir	coge el UTC que acaba de dar la emisora, le resta la hora que lleva tu reloj y eso es tu huso, redondeado al cuarto de hora. Es la forma más fiable que hay aquí, porque no depende de ninguna tabla
una ciudad	pone el huso de esa ciudad, con su horario de verano de hoy ya aplicado

Medir sólo funciona con las emisoras que emiten UTC de verdad: MSF, WWV, BPM y RBU. Con DCF77 y ALS162 la celda dice «no hay — usa WWV/BPM/MSF», porque esas dos emiten hora local alemana y francesa; restárselas a tu reloj daría tu distancia a Alemania, no a Greenwich. Y hay que **medir desde la pantalla de la hora, con la trama ya confirmada**: la foto se toma al pulsar el botón, porque al abrir la lista el receptor horario se suelta.

Cada ciudad enseña **dos números**: el de invierno (UTC+1) y el de hoy (ahora +2). Son dos a propósito. Las reglas de horario de verano caducan —México quitó la suya en 2022, Brasil en 2019, Turquía en 2016— y el día que una de estas filas se quede atrás, lo que se verá es que «ahora» no cuadra con el reloj de tu pared. Un solo número lo escondería.

Hay un orden de preferencia, y no se puede saltar. Lo que diga una emisora manda sobre lo que diga una tabla:

1. **El RDS.** El grupo 4A de la FM comercial trae el desplazamiento local en medias horas, con el horario de verano ya dentro y emitido desde donde estás. Es la mejor de todas, y hasta la V4.26 se usaba para sumar y se tiraba.

2. **Medir** contra una emisora de UTC.

3. **La tabla de ciudades.**

El título de la lista dice de dónde viene lo que hay puesto: «elige tu ciudad» mientras salga de una tabla o de los ajustes, y «lo dijo una emisora» en cuanto lo haya fijado el RDS o una medida. Una vez que una emisora lo ha dicho, tocar una ciudad ya no lo cambia. Es deliberado: una medida tomada en tu sitio vale más que una tabla escrita hace meses.

El valor se guarda en CONFIG.CSV como huso_min, así que se pone una vez y ya. Una radio recién salida de fábrica, sin CONFIG.CSV, arranca con el huso que lleve dentro el EMISORAS.BIN que tenga cargado.

El banco de memorias

Se abre con el botón **MEM** de la cabecera, arriba a la derecha, en la misma fila que las pastillas de modo y banda y justo a la izquierda del reloj. Volver a tocarlo cierra.

La ventana es la misma que la de bandas: los **cuatro bancos** —**HF**, **Aviones**, **Marina** y **Repetidores**— están siempre a la vista en la columna de la izquierda, y se cambia de uno a otro con un toque. Cada banco tiene **dieciséis botones** a la derecha: los quince primeros son memorias y el último, siempre, es **SCAN**. Los nombres son sólo los de serie: se cambian desde el fichero, y de eso va el apartado de más abajo.

Para grabar, deja el dedo dos segundos sobre el botón donde la quieras. Suena el mismo pip que al hacer una captura de pantalla, y eso quiere decir que ya está guardada: no hace falta levantar el dedo para comprobarlo. Los dos segundos son a propósito — grabar encima de una memoria borra la que había, así que tiene que costar más que rozar la pantalla.

Para recuperarla, un toque corto. Y no vuelve sólo a la frecuencia: vuelve al **modo, al paso de sintonía y al filtro** que tenías puestos cuando la grabaste. O sea, a cómo estabas escuchando.

Una memoria llena enseña la frecuencia arriba y el modo debajo; una vacía pone «libre». Las dos llevan su **número** en el renglón de abajo, que es el que hay que mirar para saber dónde dejar el dedo. La que está sonando ahora mismo sale marcada.

Las memorias **no llevan nombre escrito a mano**, y es deliberado: el nombre ya lo sabe la radio. EMISORAS.BIN dice quién emite en esa frecuencia a esta hora, y ése es un dato que cambia con la temporada, mientras que un rótulo escrito hace meses se queda viejo.

El barrido

El botón **SCAN** recorre las memorias **usadas** del banco en el que lo toques y **se queda donde hay alguien**. Se planta en cada una **400 milisegundos**, y si no hay nadie sigue con la siguiente; al llegar a la última **vuelve a empezar por la primera**. Volver a tocarlo lo detiene. Mientras está parado pone «tocar para empezar» debajo, mientras corre «barriendo», y cuando se ha quedado escuchando a alguien, «escuchando».

Cuando encuentra a alguien se queda y suena el pip. Y cuando el canal lleva dos segundos y medio callado, sigue solo por donde iba. Una pausa entre dos frases de la misma conversación no le mueve el dial; el hueco de dos segundos y medio está puesto para eso. Si lo que quieres es quedarte donde estás, **toca MEM y el barrido se para del todo**.

El barrido **no usa el silenciador**, y tiene su motivo: un umbral fijo en decibelios no distingue una emisora del ruido de banda, porque el nivel depende de la banda, de la antena y de dónde esté el automático de ganancia. Así que se compara **consigo mismo**, y cada memoria **contra el ruido de su propia frecuencia**: se queda donde algo sobresale **diez decibelios** por encima de lo más callado que se haya oído **ahí**. Eso último importa: en onda corta el ruido de banda cambia más de veinte decibelios entre los 3 y los 28 MHz, o sea más del doble del margen, y una referencia única para las quince memorias haría que el barrido se parase en la primera memoria de la banda más ruidosa sin que allí hubiera nadie. En FM ancha, donde el nivel no dice nada, mira el ruido de alta frecuencia, igual que el silenciador de FM.

Se puede parar ya en la primera vuelta. La referencia de cada memoria sale de la parte callada de su propia visita —una voz tiene pausas—, así que en la primera visita la cuenta es «cuánto sobresale lo más alto de lo más callado», que es justo la prueba de si alguien está hablando. No hay vuelta de aprendizaje que esperar ni nada que ajustar antes de usarlo.

La vuelta entera de un banco lleno son unos seis segundos, y ese es el número que importa si buscas conversaciones cortas: una frase se caza si el barrido pasa por ese canal mientras dura. Los 400 milisegundos de cada memoria no están puestos a ojo —son 150 para que la cadena se asiente después del salto y 250 de mirar, los dos medidos—, y mirando ese cuarto de segundo se caza a alguien hablando las veinticuatro veces de veinticuatro.

Al tocar SCAN **la ventana se cierra sola y vuelves a la principal**, que es donde quieres estar mientras busca: con el espectro y la cascada delante. Por dónde va lo dice el botón **MEM** de la cabecera, que se enciende y pone el **número de la memoria** que está escuchando —01, 02, 03…— y va cambiando en cada salto. **Tocarlo para el barrido** y vuelve a poner MEM.

El fichero MEM.CSV

Las memorias se guardan en el disco de la radio, en un fichero de texto llamado **MEM.CSV**, al lado del CONFIG.CSV. Se graba en el acto, no al apagar.

Eso quiere decir que lo puedes **abrir con el bloc de notas del PC**, corregirlo, ordenarlo, **copiarlo de una radio a otra** o guardarlo donde quieras. La primera línea dice qué es cada columna. Las memorias vacías no se escriben, así que con seis memorias el fichero tiene seis renglones.

```
banco,memoria,hz,modo,paso_hz,fil_lo,fil_hi,cw
# Para ponerle nombre a un banco, quita la almohadilla y escribe el tuyo:
# nombre,1,HF
nombre,2,Onda corta
# nombre,3,Marina
# nombre,4,Repetidores
1,1,9690000,0,1000,100,4000,0
```

*La columna **paso_hz** va en hercios: `9000` son 9 kHz. Antes iba por número de orden en la lista de pasos, y los ficheros viejos **se siguen leyendo bien** —un número pequeño se entiende como el orden de antes y uno grande como hercios, y no hay confusión posible porque el paso más pequeño son 10 Hz—.*

Y ahí mismo **le puedes cambiar el nombre a un banco**. Los cuatro de serie salen escritos con una almohadilla delante: quítasela al que quieras, escribe el tuyo, y manda sobre el de serie. Los que dejes con la almohadilla no cambian nada. Caben trece letras, y si escribes uno más largo la radio lo corta a lo que entra en la columna. Salen comentados a propósito, porque los nombres de serie están traducidos: escritos como renglones vivos se quedarían en el idioma que tuvieras el día que se grabó el fichero.

Si editas el fichero a mano y metes un renglón que no vale —un banco que no existe, una frecuencia a cero— la radio lo salta y se queda con los que sí valen. No se pierde el resto del fichero por una línea mala.

El silenciador en FM ancha

En FM, una frecuencia sin emisora **sisea fuerte**, y eso no es una avería: el discriminador recibe ruido, la fase da vueltas al azar y sale ruido a todo trapo. Lo hace cualquier receptor de FM. Lo que lo tapa es el silenciador.

El mando es el mismo de siempre —Ajustes → Radio → Silenciador, o la celda de la rejilla —, pero por dentro **en FM ancha no mide el nivel: mide el ruido**. Y es la diferencia que hace que funcione.

El motivo es que en FM el nivel no dice si hay emisora. La radio saca el audio del ángulo que gira el vector de entrada, no de lo que mide, así que una emisora floja y una local dan exactamente la misma salida. Un silenciador por nivel habría que reajustarlo cada vez que cambias de emisora, que es justo lo que las radios de FM no hacen.

Lo que sí lo dice es el ruido de arriba. Una emisora de FM comercial pone energía hasta los 60 kHz —el audio, el piloto de 19, el estéreo de 38 y los datos del RDS en 57— y por encima de ahí **no pone nada**. Una frecuencia vacía, en cambio, los llena todos. La radio mira esa zona de arriba, donde ninguna emisora emite, y ahí la diferencia entre «hay emisora» y «no hay» es de diecinueve decibelios limpios, iguales con una emisora de 500 cuentas que con una de 30.000.

En la práctica: **súbelo unos pasos desde su suelo y el ruido entre emisoras se va**, sin que haya que volver a tocarlo al mover el dial. En su suelo (−10 dB) está apagado y no silencia nunca, como siempre.

Si lo subes demasiado también empezará a cortar emisoras muy ruidosas, que es lo que se espera de un silenciador. El sitio cómodo suele estar en los primeros pasos.

El RDS mientras escuchas FM

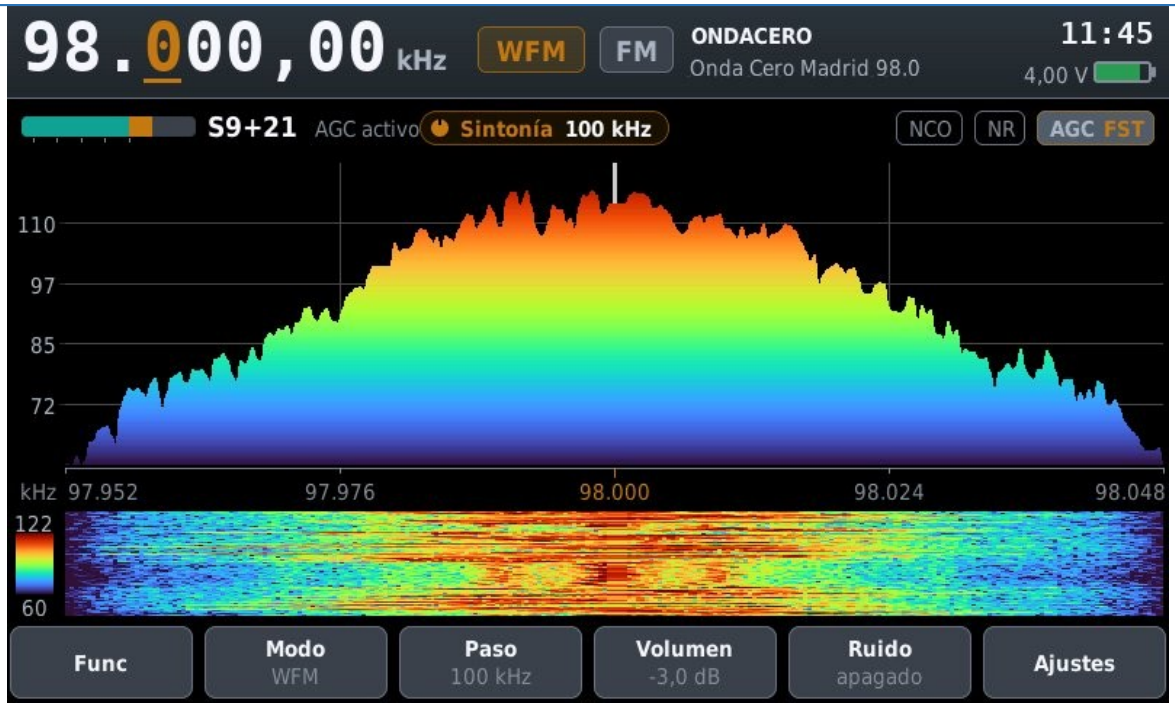
No es una pantalla: es la franja de la cabecera, entre la banda y el reloj, y sale sola en FM ancha con el RDS encendido (Ajustes → Digital → RDS).

Arriba, fijo, quién emite: el nombre de la cadena si la radio lo conoce por su código, si no el nombre que manda la emisora, y si no el código en hexadecimal. Debajo, corriendo de derecha a izquierda, la hora y la fecha si están confirmadas, y el radiotexto.

Lo que corre por debajo va siempre en el mismo orden: la hora y la fecha si están confirmadas, **TRÁFICO** mientras la emisora esté dando un aviso de carretera, el **tipo de programa** y por último el radiotexto. Los tres primeros sólo aparecen cuando hay algo que decir; si no, el radiotexto corre solo.

TRÁFICO sale únicamente mientras dura el aviso. No es la marca de «esta emisora da tráfico», que la llevan puesta todo el día casi todas: es el bit que la emisora levanta al entrar el boletín y baja al salir, así que verlo encenderse es la señal de que están hablando de la carretera ahora mismo. Y hace falta que la emisora se declare además emisora de tráfico: un aviso suelto en una que no lo es se refiere a OTRA emisora, y ésa no es la noticia.

El tipo de programa son las treinta y una familias de la norma —«Noticias», «Deportes», «Música pop», «Clásica ligera»…— y la radio lo escribe en el idioma en que esté puesta. Hace falta leerlo **dos grupos seguidos iguales** para darlo por bueno: el campo viaja en todos los grupos y un solo bloque mal recibido cambiaría el rótulo por otro sin avisar. El valor 0 de la norma, que es «sin definir», no se escribe.



Onda Cero en 98.000 kHz. Arriba la cadena, debajo el radiotexto corriendo.

Si no hay nada que decir, no pone nada. No sale ningún «buscando RDS»: un rótulo que dice que está buscando ocupa el mismo sitio que el nombre de la emisora y no informa de nada.

Guardar lo que recibes: SSTV y WEFAX

Los dos pintan la imagen línea a línea y los dos pueden guardarla en el disco. El segundo botón del panel es el que lo decide, y cada toque pasa al siguiente:

Modo	Qué se puede guardar
SSTV	No guardar → BMP 24 bits → BMP 16 bits → No guardar
WEFAX	No guardar → BMP gris → No guardar

La chapa de la izquierda dice por dónde va. En WEFAX: «Esperando el tono de arranque», «Señal de fase», «Recibiendo» o «Parado», con las líneas por minuto detrás. En SSTV: «Buscando el modo» mientras lo averigua, el nombre del modo con las líneas que lleva («Martin 1 - 137/256»), o «Modo no soportado, VIS» con el número si la cabecera trae un modo que la radio no conoce. Con el modo puesto a mano, mientras no entra nada pone «Esperando una imagen».

Y en WEFAX la chapa dice además, detrás del estado y separado por un punto, **qué está haciendo el guardado** — sin tener que irse a otra pantalla a mirarlo: «no guarda» si el botón está en No guardar, que es como arranca la radio; «listo» si el botón está puesto y todavía no hay fichero abierto —dura lo que tarde en soltarse el freno de veinticinco segundos que se pone al cerrar una carta, o lo que dure una recolocación en marcha—; el nombre del fichero y el renglón por el que va, como «WFAX003 128», mientras graba; y «sin sitio» si lo intentó y no pudo reservar hueco en el disco. Son cuatro palabras que separan «no estaba puesto» de «está roto». Y el botón manda sobre las dos cosas que pueden callarlo: tocarlo borra el «sin sitio» y vuelve a intentarlo una vez, y suelta el freno de los veinticinco segundos, así que quitarlo y volver a ponerlo empieza un fichero nuevo en el acto.

El botón de guardar es un interruptor: lo pones y abre un fichero, todo lo que decodifica se escribe ahí, y lo quitas —o te sales del modo— y lo cierra. El estado del decodificador no pinta nada en eso: una carta con desvanecimientos sigue yendo al mismo fichero. En WEFAX cada fichero cabe 1.536 renglones, unos doce minutos y medio a 120 líneas por minuto; si la carta es más larga, sigue en el siguiente sin perder un renglón. Y si al abrir

no hay sitio en el disco sale un cartel encima del espectro, distinto en cada modo: en SSTV «NO CABE: PIDE 100 kB SEGUIDOS, HAY 216 kB», porque la foto se reserva entera y de una pieza; en WEFAX «NO SE GUARDA:» con el motivo y los kB que quedan, porque la carta no se reserva entera sino que crece a tramos de 64 kB según le hacen falta, y cada tramo cae donde quepa. Por eso en SSTV lo que manda no es el hueco libre sino el seguido más grande, y ese lo ves en Información → «Sitio para fotos».

El modo de SSTV lo decide la radio sola. Si llega la cabecera VIS —los pitidos de un segundo que van delante de la foto— ahí viene escrito. Y si te enganchas a mitad de foto, que es lo normal buscando por la banda, la cabecera ya pasó: entonces lo mide del ritmo. Cada línea empieza con un pitido corto, así que la señal dice cada cuánto llega una línea y cuánto dura esa marca, y con esos dos números los catorce modos se separan solos. Tarda cuatro líneas, que son entre medio segundo y cuatro según el modo, y mientras tanto la chapa pone «Buscando el modo». Cuando el modo lo ha medido ella y no lo ha leído de la cabecera, el nombre lleva un asterisco detrás: «Martin 1* - 137/256».

Si prefieres decírselo tú, toca la chapa y elige uno de los catorce: entonces se queda con ese y deja de medir. Para volver a que lo adivine, toca la chapa otra vez y elige «Auto», que es como viene de fábrica. Con «Auto» puesto, el botón «Empezar» no fuerza ningún modo: manda a buscarlo.

Mientras guarda, el mismo botón enseña «Guardando NNN» con el número de fichero, y «Fallo al guardar» si no hubo sitio. Tocarlo entonces reintenta. Los ficheros salen como SSTV001.BMP y WFAX001.BMP, hasta el 999.

Una foto de SSTV a medias se cierra sola si pasan diez segundos sin llegar nada, y las dos se cierran al cambiar de modo: se quedan con lo que hubiera. La carta de fax NO se cierra por silencio —un desvanecimiento no termina una carta—: la cierran cuatro cosas, el botón, el tono de fin de la emisora, el tono de arranque de la carta SIGUIENTE y salirte del modo. El tercero no es un adorno: en onda corta el final de una carta es justo donde se desvanece, y si ese tono de fin llega enterrado y no se oye, sin esto el fichero seguiría abierto y la carta siguiente se cosería dentro del mismo. Un tono de arranque sostenido dice que empieza una carta, y una carta que empieza termina la anterior. Al cerrar, el fichero se recorta a la altura de verdad y se rehace su cabecera, que se había escrito con el tope.

Pedir una captura de pantalla estando en SSTV o en WEFAX no hace la captura: sale el cartel «EL FAX YA SE GUARDA SOLO». Esos dos modos pintan línea a línea y no hay desde dónde volver a dibujar la pantalla entera — y además ya están guardando su propio fichero, que es mejor que una foto de la pantalla.

Recolocar la carta

Una carta de fax puede salir recta pero PARTIDA: el trozo que debería ir pegado a un margen aparece pegado al otro. No es que la radio decodifique mal — es que el decodificador engancha el renglón donde le pilla el pulso de fase de la emisora, y eso depende del instante, no de la emisora. La misma radio ha sacado una carta corrida 21 puntos y otra corrida 269.

Por eso no se arregla mientras entra, sino AL FINAL, cuando ya está entera:

Paso	Qué pasa
1	Acaba la carta: llega el tono de fin, o el tono de arranque de la carta siguiente, o pones el botón en «No guardar».
2	Sale un cartel sobre la imagen: «¿Recolocar la imagen?», con «Sí» y «No». Con «No» se queda como está.
3	Con «Sí», debajo aparece el final de la carta leído del fichero, con una línea negra vertical encima, y el cartel pasa a decir «Pon la linea donde parte la

	carta» con un botón «OK» y, al lado, la columna en la que está la línea.
4	La línea se mueve tocando la pantalla —salta a donde pongas el dedo y lo sigue si arrastras— y con el mando, un punto por detente, para afinar.
5	Al pulsar «OK», esa columna pasa a ser el borde izquierdo: lo que estaba a su derecha se pega a la izquierda y lo que estaba a su izquierda se va al final por el otro lado. No se pierde ni un punto.

Lo que se enseña debajo de la línea NO es lo que quedó pintado mientras entraba la carta. Ese panel da la vuelta y se sobrescribe a sí mismo, así que arriba hay renglones nuevos y abajo viejos; contra una imagen así, una línea vertical no significaría nada. Lo que se pinta es el final del fichero, leído de la flash y en orden.

Al aceptar, el cartel dice «Recolocando…» con una barra, porque lo que se reescribe es el fichero de la flash y no sólo lo que se ve: una carta de diez minutos son unos quince segundos, un bloque en cada vuelta del bucle, con la radio funcionando. Al acabar se enseña la carta ya recolocada y el cartel dice «Carta recolocada»; se quita solo a los cuatro segundos, o antes si lo tocas.

Si algo no va, el cartel lo dice en vez de callarse: «No se puede leer la carta» si no se pudo montar la imagen para enseñarla, y «No se ha podido recolocar» si no se pudo ni empezar. Si se cortó por el camino dice «Cortado: la carta queda a medias», y eso hay que leerlo literal: para llegar ahí ya se han reescrito parte de los bloques, así que la carta tiene la mitad de arriba girada y la de abajo no. No hay deshacer, y volver a intentarlo giraría dos veces lo ya hecho. Las causas que se nombran son «el fichero se acaba antes de tiempo», «la cadena del fichero se rompe» y «el giro se ha descolocado»: las tres formas en que un fichero del disco puede no ser lo que su entrada de directorio dice.

Si no contestas, la pregunta se quita sola a los cinco minutos y no toca el fichero: no recolocar es siempre la respuesta segura. Y se quita también si abres un menú o la pantalla se duerme, porque un cartel que se come el táctil y no se ve es una radio que parece rota. La única cosa que no se interrumpe es la reescritura en sí: cortarla a medias dejaría la carta medio girada, así que se deja acabar.

Dejar la línea en el borde izquierdo del todo es decir «déjala como está»: el cartel contesta «La carta se deja como esta» y no se toca el fichero ni se cierra la carta que estuviera grabándose. Y si la carta tiene menos de 32 renglones no se pregunta nada, porque un recorte de cuatro líneas no tiene margen que cuadrar.

Mientras decides, la radio sigue grabando: si entra la carta siguiente, se guarda. Al pulsar OK se cierra ese fichero —queda entero y válido— porque la reescritura necesita para ella sola el bloque de trabajo del grabador. Por eso, después de recolocar, la grabación tarda unos veinticinco segundos en volver a arrancar. Si en ese momento hubiera algo guardándose que no fuera una carta, el cartel dice «Ahora no se puede: se esta guardando» en vez de tocar nada.

Mientras la línea está puesta, el mando es suyo aunque lo tengas enganchado al volumen: sin él no hay forma de afinar un punto. Por eso, mientras dura, el botón de Volumen se apaga en vez de seguir encendido prometiendo lo que no hace.

Calibrar el táctil

Ajustes → Pantalla → Calibrar táctil. Salen cuatro cruces, una por esquina, en orden: arriba-izquierda, arriba-derecha, abajo-derecha, abajo-izquierda. Hay que tocar cada una y mantener el dedo un momento hasta que se ponga verde, y entonces levantarlo.

Si las lecturas no dan —porque dos quedaron demasiado juntas, o los ejes salen ambiguos — lo dice y vuelve a empezar por la primera. Una pulsación corta del mando cancela en cualquier momento y deja intacta la calibración que hubiera. Al terminar se guarda sola: no hay que apuntar nada.

Y si el táctil está tan torcido que no se puede ni abrir el menú: tres pulsaciones largas seguidas del mando —mantener medio segundo, soltar, y repetir, tres veces sin dejar pasar más de tres segundos entre una y otra— abren el asistente desde donde sea.

Existe por eso: «Calibrar táctil» estaba dentro de una habitación cuya única puerta es justo lo que se ha roto.

Esta pantalla está en inglés aunque la radio esté en castellano, y dice «This is SESSION ONLY». Eso ya no es verdad: la calibración se guarda al terminar. El texto se quedó viejo.

Lo que sale al encender

Primero la pantalla de arranque: lluvia de katakana cayendo, y a segundo y medio el título «DeepSDR reload» con la línea de créditos debajo. Dura tres segundos y medio y no se puede saltar.

Después, si has dejado un BD.BIN en el disco, sale sola la pantalla de carga de la base de datos, con su barra: «Abriendo…», el porcentaje mientras copia, «Comprobando lo copiado…», y al final «Cargada: N bytes. Borrada del disco.». No tiene botones y se va sola. Mientras dura pone «No apagues la radio hasta que termine», y conviene hacerle caso.

Si la copia sale mal lo dice —«Copiado, pero las sumas no cuadran», «el .BIN está troceado»— y entonces no borra el fichero del disco, porque sería la única copia que queda.

17 Las 49 bandas

El botón de la pastilla de banda, en la cabecera, abre la rejilla con cuatro familias a la izquierda. Cada celda entra en su frecuencia y pone el modo que se usa ahí, así que de una banda a otra no hay que tocar nada más.

Aficionados · 14 bandas

Banda	Límites	Entra en
2200 m	135,7-137,8 kHz	USB
630 m	472-479 kHz	USB
160 m	1.810-2.000 kHz	LSB
80 m	3.500-3.800 kHz	LSB
60 m	5.351-5.367 kHz	USB
40 m	7.000-7.200 kHz	LSB
30 m	10.100-10.150 kHz	USB
20 m	14.000-14.350 kHz	USB
17 m	18.068-18.168 kHz	USB
15 m	21.000-21.450 kHz	USB
12 m	24.890-24.990 kHz	USB
10 m	28,0-29,7 MHz	USB
6 m	50-52 MHz	USB
2 m	144-146 MHz	NFM

Radiodifusión · 16 bandas

Banda	Límites	Entra en
OL	148-284 kHz	AM
OM	526-1.606 kHz	AM

120 m	2.300-2.495 kHz	AM
90 m	3.200-3.400 kHz	AM
75 m	3.900-4.000 kHz	AM
60 m	4.750-5.060 kHz	AM
49 m	5.800-6.200 kHz	AM
41 m	7.200-7.450 kHz	AM
31 m	9.400-9.900 kHz	AM
25 m	11.600-12.100 kHz	AM
22 m	13.570-13.870 kHz	AM
19 m	15.100-15.830 kHz	AM
16 m	17.480-17.900 kHz	AM
15 m	18.900-19.020 kHz	AM
13 m	21.450-21.850 kHz	AM
11 m	25.670-26.100 kHz	AM

Utilidades · 11 bandas

Banda	Límites	Entra en
NDB	190-535 kHz	USB
NAVTEX	518 kHz	USB
NAVTEX-N	490 kHz	USB
NAVTEX-HF	4.209,5 kHz	USB
FAX 4	DWD 3.853,1 kHz (publicada 3.855)	USB
FAX 8	DWD 7.878,1 kHz (publicada 7.880)	USB
FAX 14	DWD 13.880,6 kHz (publicada 13.882,5)	USB
SSTV 20	14.230 kHz	USB
SSTV 40	7.165 kHz	USB
Horaria	2,5 / 5 / 10 MHz	AM
CB	26,965-27,405 MHz	AM

La fila de Armónicos de Información conoce además quince rangos que NO están aquí, los aeronáuticos y marítimos de onda corta: Marítimo 2, Aéreo 3, Aéreo 3,4, Marítimo 4, Aéreo 4,7, Aéreo 5, Marítimo 6, Aéreo 6, Marítimo 8, Aéreo 9, Aéreo 11, Marítimo 12, Aéreo 13, Marítimo 16 y Aéreo 17. No son presets porque la rejilla de bandas no pagina —caben dieciséis por familia y Utilidades ya lleva once—, y para nombrar un armónico no hace falta un preset: hacen falta un rango y un nombre. Importan porque esos servicios emiten las veinticuatro horas y son fuertes, así que son justo los que producen los fantasmas que uno se encuentra de verdad; las de radiodifusión van y vienen con la propagación. Con el dial en 1.848,5 kHz entra Shannon Volmet por el tercer armónico, y hasta que esos rangos estuvieron puestos esa fila contestaba «ninguno».

Las tres del fax llevan dos números: el primero es donde se pone el dial y el segundo el que publica el DWD en sus horarios. No son el mismo porque lo que se publica es el centro de la emisión y el dial en banda lateral alta va 1,9 kHz por debajo, en la portadora: es ahí

donde los tonos de la imagen caen entre 1.500 y 2.300 Hz, que es donde el decodificador los busca. Sintonizando la publicada no entra nada.

VHF/UHF · 8 bandas

Banda	Límites	Entra en
APRS	144,800 MHz	NFM
APRS 70	432,500 MHz	NFM
FM OIRT	65,8-74 MHz	WFM
FM	CCIR 87,5-108 MHz	WFM
Aérea	108-137 MHz	AM
Meteo	137-138 MHz	WFM
Marina	156-162 MHz	NFM
VHF alta	162-174 MHz	NFM

18 Capturas de pantalla

La radio se fotografía a sí misma. No hace falta el móvil, y la foto sale recta, con sus colores exactos y con la frecuencia y la hora que había.

El gesto: mantén el dedo cuatro segundos en la esquina de arriba a la izquierda —los primeros 90 × 50 píxeles, que es un trozo generoso a propósito: hay que acertarlo con la radio en la mano—. Pita al empezar.

Luego tarda unos veinticinco segundos, con una barra de progreso en medio de la pantalla, y vuelve a pitar al acabar. Puedes soltar el dedo y mirar a otro lado en cuanto suene el primer pitido.

Mientras dura, la radio no se toca: ni el táctil ni el mando. Es a propósito. La foto se monta de arriba abajo, así que si a mitad cambiaras de modo o de frecuencia la mitad de arriba del fichero sería de antes y la de abajo de después. El audio no se entera de nada y sigue sonando.

Veinticinco segundos no es un capricho: son 800 × 480 × 2 bytes, o sea 768 kB, por un bus SPI que va por las patas del chip. No hay atajo.

Dónde queda. En el disco USB de la propia radio, como PANT000.BMP, PANT001.BMP… en BMP de 800 × 480 y 16 bits. Se sacan enchufando la radio al ordenador. Cada una ocupa unos 750 kB, así que en un disco de 16 MB caben alrededor de veinte.

Funciona en todas las pantallas: en los modos digitales, con los ajustes abiertos, con el teclado puesto. Lo que se ve es lo que sale.

Si no cabe, lo dice. Sale un cartel en medio de la pantalla con el motivo de verdad —disco lleno, directorio lleno, el que sea— en vez del pitido de error a secas. El cartel se quita solo a los cuatro segundos, o antes si tocas la pantalla.

Los carteles que puede sacar

Cartel	Qué significa
PREPARANDO SITIO	Está borrando de golpe la zona del disco donde va a caber la foto. Es la primera mitad de la espera.
GUARDANDO CAPTURA	Ya está copiando la pantalla, fila a fila.
GUARDADA	Terminó. Sale con el nombre del fichero.

GUARDANDO OTRA FOTO	Pediste una captura con otra a medias. Espera a que acabe.
EL FAX YA SE GUARDA SOLO	Estás en WEFAX o en SSTV. Esos dos pintan línea a línea y ya guardan su propio fichero; una captura de pantalla ahí no se puede hacer y además sobraría.
NO CABE: YA HAY 999 CAPTURAS	Se acabaron los nombres. Vacía el disco.
NO CABE: …	No hay sitio, y detrás va el motivo del disco: disco lleno, directorio lleno, lo que sea.
LA CAPTURA SE HA CORTADO	Algo la interrumpió a mitad. El fichero que quede no vale.

Cualquiera de estos carteles se quita solo a los cuatro segundos, o antes si tocas la pantalla.

La esquina de arriba a la izquierda es también la zona que abre el teclado de frecuencia. No se pisan: cuando salta la captura, ese toque se anula, así que al soltar el dedo no se te abre el teclado encima.

19 El mapa del mundo

Cinco modos tienen mapa: FT8, WSPR, JTTY, HFDL y AIS. El botón Mapa, el último de la fila de pastillas, cambia entre la lista y el mapa y se queda pulsado mientras el mapa está puesto.

En el mapa se pinta lo que hay en la tabla entera, no sólo lo que cabía en la lista. Cada modo con su color: los aviones de HFDL en naranja, los barcos de AIS en azul, los contactos de FT8, WSPR y JTTY con el suyo.



FT8 en 40 m, escala ×1: el mundo entero y el aspa de tu posición.

Se mueve arrastrando con el dedo, y se amplía con los dos mandos de sus esquinas de abajo: el menos a la izquierda, el más a la derecha. Cuatro escalas: ×1, ×2, ×4 y ×8.



El mismo mapa ampliado sobre Europa. El aspa abajo a la izquierda eres tú.

La tierra sale rellena, y a todas las escalas desde la V5.04. Antes el relleno se veía sólo a ×1 y ×2: los niveles de detalle guardan la costa troceada por casillas, y una costa cortada no tiene «dentro», así que al acercarse salían rayas horizontales. Ahora cada casilla del fichero .map trae además sus propios contornos cerrados y el relleno cuadra a cualquier escala. Si cambias de versión, cambia también los .map: uno viejo en una radio nueva sigue rellenando sólo a ×1 y ×2.

En FT8 y en WSPR, además del punto sale el INDICATIVO de quien está llamando CQ, y una línea desde tu QTH hasta él. La línea es una ortodrómica de verdad —el camino por el que va la señal— y no una raya entre los dos puntos: en un mapa plano la raya recta no es el camino, y una raya que no es el camino engaña sobre por dónde apuntar la antena. Sólo salen los CQ: lo demás son respuestas a otros, que no son a quien puedes llamar tú.

Cuántos indicativos caben sube con el zoom: 5 a escala ×1, 6 a ×2, 8 a ×4 y 12 a ×8. Si dos se pisan, gana el más nuevo, que es el que estás mirando. Y la misma estación sale una sola vez aunque repita su CQ cada minuto: las veces que se ha oído salen en la ficha como «x6».

Toca un indicativo —o su punto— y abajo sale su ficha: «DX JA5AFW PM64 · 10537 km · AZ 35 · -8 dB · x6 · hace 3 min». Los kilómetros y el azimut salen de tu localizador, así que sin QTH puesto no salen. Para cerrarla, toca el mar.

El color del indicativo y el de la línea los trae tu fichero .map, como el del mar y el de la costa. Si en un tipo concreto el rótulo no contrastara con su chapa, la radio lo pinta con la tinta de siempre: un indicativo que no se lee no es un indicativo.

JTTY no lleva indicativos a propósito: su mensaje son átomos pegados —«CQ K1ABC CQ FN42 599 123»— donde el indicativo no está en un sitio fijo, así que sacarlo sería adivinar, y un indicativo adivinado es peor que ninguno. Sus puntos siguen saliendo igual. AIS tampoco: un barco no llama CQ.

HFDL sí los lleva, desde la V4.73. Cada avión del que se sepa quién es sale con su nombre al lado del punto, su línea desde tu QTH y su ficha al tocarlo, igual que una estación de FT8. El nombre es el DISTINTIVO DE VUELO —«IBE627», el que dice la torre y el que sale en los paneles del aeropuerto— cuando el avión lo ha mandado, y si no la OACI de 24 bits en hexadecimal, que la lleva siempre. El que no tenga ninguno de los dos se queda

con su punto y sin nombre, que es mejor que una chapa vacía. Su ficha lleva los kilómetros y el rumbo, y NO lleva ni país ni dB ni «hace N min»: el prefijo de un distintivo de vuelo no es el de un indicativo de radioaficionado, y leerlo como tal pondría «UAL123 · Rusia».

Y desde la V5.04 la lista de HFDL dice además el MODELO del avión —«B789 Boeing 787-9», «A320 Airbus A320-214»— cuando la base lo tiene fichado por su OACI. El que no esté sale con un guión, que es la respuesta honrada.



HFDL en 11.184 kHz: OACI, modelo, distintivo de vuelo y posición de cada avión.

Al cambiar de modo el mapa se borra, para no enseñar lo del modo anterior.

El aspa de tu posición y las distancias salen de tu localizador, no de otro sitio: si no lo has puesto, no hay aspa. Se teclea en Ajustes → Equipo → QTH, y de fábrica viene IN80dk. Las coordenadas salen con punto y con signo, listas para pegar en cualquier mapa.

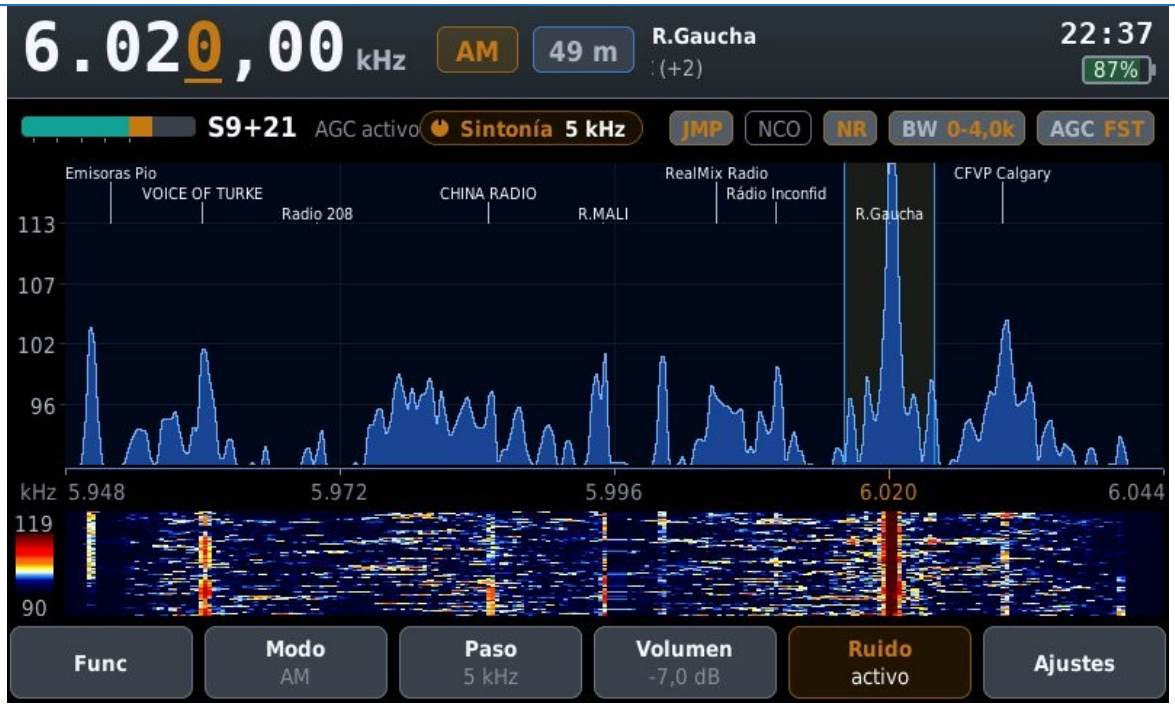
Once temas se llevan el mapa detrás —Chemistry y los diez últimos— y los otros siete no. Con ésos el mapa sigue saliendo azul oscuro, a propósito, porque se diseñaron mirando ese azul.

20 Las emisoras: su nombre en el espectro y el salto del mando

La radio lleva dentro una base de emisoras de onda corta —la de BD.BIN, la misma que alimenta la fila de Información— y la usa para dos cosas distintas que se encienden por separado. Las dos miran el horario: una emisora sólo cuenta si está EN ANTENA en este momento, según su horario y su día de la semana.

Los nombres sobre el espectro

Se enciende en Ajustes → Espectro → «BD en espectro». Con él puesto, encima del espectro salen los nombres de las emisoras que están emitiendo ahora mismo dentro de la ventana que se ve, cada uno sobre su frecuencia.



Los 49 metros a las 22:37: cada pico con su nombre encima, y la cascada debajo.

Caben trece carteles, repartidos en tres filas en zigzag para que los nombres largos no se pisen. Cuál sale de cada zona no se decide mirando la pantalla sino la frecuencia: la ventana se parte en casillas FIJAS, contadas desde cero hercios y no desde el borde de la pantalla, y de cada casilla sale una. Esa diferencia es todo: con casillas atadas a la pantalla, mover la sintonía un clic cambiaba los trece carteles de golpe, y un cartel que desaparece de un sitio y aparece en otro se lee como un cartel que se ha movido.

Si dos emisoras con EL MISMO nombre caen tan cerca que sus carteles se pisarían, sólo se pinta uno. Dos emisoras distintas a la misma distancia salen las dos: si en el dial hay dos señales, la pantalla dice dos.

El cartel dice quién EMITE ahí según la base, no quién se está oyendo. Es una ayuda para buscar, no una identificación de la señal: la propagación decide cuál de las que emiten en esa frecuencia te llega.

JMP: que el mando salte de emisora en emisora

JMP es la pastilla que está junto a NCO en la franja de estado. Con JMP apagado, el mando hace lo de siempre: mueve la sintonía un paso por detente. Con JMP encendido, cada detente lleva a la SIGUIENTE EMISORA en antena, hacia arriba o hacia abajo según el sentido del giro.



JMP encendido, junto a NCO y ATT, en la franja de estado.

El salto es estricto: estando encima de una emisora, un clic lleva a la siguiente y no se queda en la misma. Y sólo salta a las que emiten AHORA; si la radio no tiene la hora puesta, no puede filtrar por horario y el mando vuelve a sintonizar por pasos, que es lo que hacía antes.

Girar deprisa cuesta lo mismo que girar despacio. Cada barrido del mando tiene un presupuesto de lecturas de la flash que se REPARTE entre todos los saltos de ese barrido, y no un tope por salto: sin eso, diez detentes seguidos pedían diez veces el peor caso dentro del mismo paso del bucle y la cascada se paraba. Lo que se pierde es llegar diez emisoras más allá en una banda vacía de madrugada; lo que se gana es que la pantalla no se quede clavada.

JMP no se enciende solo. Arranca apagado siempre, incluso con un CONFIG.CSV que ya lo traiga puesto de una versión anterior: una radio que arranca en modo salto es una radio cuyo mando no hace lo que uno espera. Y si no hay base de emisoras cargada, la pastilla no se deja encender.

21 Los ficheros del disco

La radio lleva dentro un disco USB. Al enchufarla al ordenador aparece como una unidad, y lo que hay ahí es esto.

Fichero	Qué es
PANT*.BMP	Las capturas de pantalla. Sección 18.
SSTV*.BMP	Las imágenes recibidas en SSTV.
WFAX*.BMP	Los mapas del tiempo recibidos en WEFAX.
CONFIG.CSV	Todos tus ajustes, en texto. Se guarda solo.
PRUEBA.TXT	24 bytes que deja el formateo al comprobarse. Se puede borrar.
UPDATE.BIN	El firmware nuevo, cuando vas a actualizar.
BD.BIN	La base de datos de emisoras y aviones, de paso.

BD.BIN no se queda ahí, y es lo normal. Se copia al disco, se toca «Cargar datos» en Información, la radio se lo lleva a la zona alta de su flash interna y lo borra del disco. Que luego no esté no significa que se haya perdido: la fila de Información dirá «cargada · N frec.», que es la prueba de que está dentro.

El cargador busca el nombre exacto UPDATE.BIN. Si Windows te lo guarda como «update (1).bin» —cosa que hace cuando ya hay uno en la carpeta de destino— no lo encontrará y la radio arrancará igual que estaba, sin decir nada. Mira el nombre antes de reiniciar.

Si el disco no se reconoce, no lo formatees desde el ordenador: no sirve. El driver de la radio no admite cualquier FAT —pide sectores de 512 bytes, cluster potencia de dos que divida a 4 kB, dos tablas de asignación y la zona de datos alineada a 4 kB—, y Windows no tiene por qué elegir nada de eso. Formatéalo desde la propia radio: Información → Formatear disco, sección 14.

DeepSDR Reload

USER MANUAL



The main screen: header, status strip, spectrum, waterfall and button bar.

THE SCREEN · THE SETTINGS · THE 22 MODES

https://github.com/gmtii/deepsdr-101-open-firmware

Second part of the technical manual. Installation —bootloader, firmware and databases— is in the installation manual.
Written against version V6.50.

6 The main screen

There are always four strips, top to bottom.

The header. The frequency in large type, with one digit underlined in orange: that is the digit the knob moves. To its right, the mode and the band the frequency falls in; top right, the clock and the battery voltage.

The status strip. The S meter with its number; the dBm figure only appears with the AGC in OFF, because with automatic control squeezing it would mean nothing, and the rest of the time that slot is simply left empty. Beside it, the orange knob chip, which says what the knob is controlling right now: «Tune 1 kHz», «Volume −13.0 dB», whatever it happens to be — and which turns RED with the word «OVERLOAD» on it for as long as the input is saturated, going back to its own job by itself once it is not. To the right, JMP, NCO, ATT, the filter width and the AGC.

And those five are not lamps: they are buttons. Tapping one steps to the next value, exactly like its cell in Settings — tapping AGC moves it to Medium, tapping ATT takes it from OFF to −6 dB to −12 dB and round again. The touch area is the whole strip, taller than the drawing. If you are muted, MUTE appears as well, and tapping that can only mean one thing: unmute. The red OVERLOAD pill is not a button: that one is a warning.

The spectrum and the waterfall. The spectrum is instantaneous; the waterfall is the same spectrum with time running downwards. The two scales on the left are in decibels and are set in Settings → Spectrum → Scale.

The bottom bar. Six fixed buttons, which is the next section.

In digital modes the spectrum shrinks and the decoder panel appears below it, with the Clear button on the left and the mode chips on the right.



RTTY on 3,712 kHz: the decoder panel takes up the bottom half.

7 The controls: the bar, the header and the knob

Func

Changes what the knob controls. Each tap moves it to the next destination: tuning, volume, gain, filter, squelch, noise reduction, scale, smoothing, CW tone, RTTY shift or backlight. Whatever it is controlling always shows in the orange chip on the status strip, so there is nothing to remember.

Mode

Opens the grid of 28 modes, with four tabs on the left: Analogue, Digital, Images and Aeronautical. Each cell gives the name, what it is for, and which demodulation it rests on. Section 14 explains them one by one.



The mode grid, Digital tab: fifteen decoders.

Step

The frequency jump of each knob click: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz and 10 MHz. The underlined digit in the header changes with it, so one glance tells you how far you are about to move.

Volume

Puts the knob on volume. The value is in decibels and can be negative: 0.0 dB is the ceiling and you come down from there.

Noise

Turns noise reduction on and off. When it is active the button label turns orange. The strength is set in Settings → Radio → Reduction. Up to V5.06 there was also an NR chip on the top strip; since V5.07 that spot belongs to the attenuator, ATT.

Settings

Opens the five settings pages: Radio, Display, Spectrum, Digital and Device. They are sections 8 to 12.

The band

Tapping the band chip in the header opens the band grid, with four families on the left: Amateur, Broadcast, Utility and VHF/UHF. Each cell carries the name, the limits and the mode you enter with.



The band grid. Each cell gives the limits and the mode you enter with.

The frequency: typing it in

The knob is for moving around, not for arriving. To go to a particular frequency, tap the frequency in the header —the big number— and the keypad opens.

You type the figure and choose the unit at the end, not before: kHz or MHz. Those two keys are the ones that accept; there is no separate «enter» key.

Key	What it does
0 – 9	Enters the digit.
.	The decimal point. 7.083 with MHz is 7,083 kHz.
Delete	Removes the last digit.
Clear	Removes them all and starts from scratch.
Back	Closes the keypad without touching the dial.
kHz / MHz	Accepts what you typed in that unit and closes.

What you type appears above, with the thousands separators already in place. If the number falls outside the receiver's limits it is clipped to the limit rather than rejected: type 0 with kHz and the radio goes to its lowest frequency, it does not just sit there.

The keypad does not clear what was there: it always starts empty. And while it is open the knob keeps working —turn it and it controls whatever it was controlling, and a few seconds untouched returns it to tuning on its own— so opening the keypad does not leave the radio deaf.



The frequency keypad. The unit is chosen at the end, not before.

The clock: setting it

Tap the clock in the top right corner and the same keypad opens, in its short version: four digits, HHMM, and two accept keys.

«Set the clock» says what the time is, and says nothing about the second: the radio keeps the minute you typed and whatever phase within the minute it already had. That is what you want when copying the time off a wall clock.

«On the minute» says when: the tap is the minute boundary, that is, «right now it is HH:MM:00». Type the minute that is about to start, watch a clock with a second hand, and tap exactly as it rolls over. That anchors the clock the same way RDS does, and it is what FT8 and WSPR need, since they want the second and not just the minute. The hint line sums it up: «HHMM. On the minute: the tap is the minute change».

The seconds counter sits to the right of the readout, where the frequency keypad puts «kHz». While it shows two dashes, the radio is telling you it does not know which second it is in, and it does not: you typed the minute, but the second is the one it inherited from power-up. As soon as you tap «On the minute» it starts counting, and that change is the sign the anchor took.

Half past eight is 0830; half past two in the afternoon is 1430. You type in 24-hour time and without a colon: the display puts it in.

As you type, each digit lands in its own box, with a dash in the ones still missing: 0-:-- , 08:-- , 08:3- , 08:30. That is deliberate. The number used to be laid out again on every key, and 0, 4, 2 already read as 00:42 while half finished — and it is easy to accept a digit too early. Now the accept key does nothing until all four digits are there.

Hours and minutes are clipped to what is possible (25 becomes 23 h, 75 becomes 59 min), and the seconds are set to zero: whoever types HH:MM has said nothing about the seconds.



The clock keypad. Each digit in its own box, and a dash in the ones still missing.

And you need not type it at all. The radio can set itself three ways, and any of them overrides what you typed the moment it arrives:

From where	How well it does
RDS	On commercial FM. Group 4A carries the time and the minute edge too, with under 0.1 s of error. This is the good one.
DCF77	On 77.5 kHz, with the Radio clock mode.
Internal clock	Keeps itself going as long as the radio has a battery. The RTC row in Information says how long since it was last set, or «crystal dead» if the crystal is not oscillating.

FT8 and WSPR need the clock set: their slots are fifteen and a hundred and twenty seconds long and without a clock there is nothing to count them from. If it is not set, they say so in their panel instead of decoding rubbish.

8 Settings · Radio



Settings → Radio: everything that touches the signal before it reaches the speaker.

Setting	What it does and what values it takes
AGC	Automatic gain control for the audio. Off, Slow, Medium, Fast. Slow for voice; fast for signals that change abruptly.
Width (BW)	The audio filter. In AM, SAM, NFM, USB and LSB it gives the two cutoffs (0-1.8 kHz); in CW, the width of the CW filter; in wide FM, the audio low-pass: 15, 8 or 4 kHz; in the rest, «fixed».
Notch	An automatic filter that removes a steady tone, such as a heterodyne. Off, Gentle, Normal, Strong, Brutal.
Squelch	Below that level the radio goes quiet: from −10 to 60 dB, in steps of 2. In wide FM it works differently inside —by noise, not by level— but the control is the same: turning it up mutes more.
Noise red.	How hard noise reduction squeezes: 0 to 4,095, in steps of 10. It is a number with no unit. The on/off switch is the Noise button on the bar, not this.
Blanker	Against impulsive noise: engines, electric fences. Off, Gentle, Medium, Strong. The three grades are different thresholds, not more of the same.
Gain	The ceiling of the input amplifier: 0 to 47.5 dB, in steps of 1. Wide FM has its own -25 dB by default- because the mixer loses far more at 100 MHz: what you set in each is stored separately and neither overwrites the other.
RF AGC	On or Off. On, the radio raises and lowers the input attenuation by itself.
Attenuator	0 dB, −6 dB or −12 dB. What you set is a floor: the RF AGC can attenuate more, never less. If it is doing so, the cell says so in brackets.

9 Settings · Display



Settings → Display: colours, brightness and touch.

Setting	What it does and what values it takes
Palette	The waterfall colours. Sixteen: Classic, Fire, Viridis, Greyscale, Turbo, Inferno, Magma, Plasma, GQRX, Electric, Classic green, Smoke, Tempered, Vivid, WebSDR and Phosphor.
Style	How the spectrum is drawn: Filled, Line or Outline.
Trace	The colour of the line along the top of the spectrum: From the palette, or White.
Theme	The interface colours, not the waterfall's. Eighteen of them. Five dark: Dark (the usual one, classic waterfall), High contrast (true black, wider steps, for full sun), Amber (warm greys, no blue: for night use), Cool (bluish greys, for daylight) and Phosphor (phosphor green on black, like a terminal). And thirteen light: Olive (olive green, black ink), Orange (strong orange, black ink), Chemistry (white paper, black ink, for weak panels), Linen (warm off-white), Ivory (yellowish cream), Sand (toasted beige), Parchment (aged cream), Mist (pale bluish grey), Almond (pinkish cream), Mint (pale green), Sky (pale blue), Wheat (pale gold) and Porcelain (bluish white). The last ten also give the spectrum a light background.
Volume	The same as the bar button, here for convenience.
Brightness	The backlight, as a percentage.
DB on spectrum	Puts station names on top of the spectrum, taken from EMISORAS.BIN, each with a tick down to its exact frequency. They move with the spectrum as you retune. Only stations on air at this hour are shown, at most seven, on two staggered rows spread from edge to edge: a crowded band has more than twenty inside the window and piled up none of them can be read. The layout is anchored to the dial rather than to the screen, so retuning slides the labels along with the spectrum instead of reshuffling them. With no database loaded the cell reads «No database» and cannot be switched on.
Touch	How hard you have to press: Sensitive, Normal, Firm.
Calibrate touch	Opens the screen calibration. It is an action, not a value.

Eleven themes take the map with them: Chemistry and the last ten. With the other seven —Olive and Orange included, light as they are— the world map still comes out dark blue. That is not an oversight: those seven were designed looking at that blue map, and changing it for someone who did not ask would be worse. If the outline of the continents reads badly for you, try one of the eleven.

10 Settings · Spectrum



Settings → Spectrum: how it is drawn and how much of the band you see.

Setting	What it does and what values it takes
Scale	The two ends in decibels of the spectrum and the waterfall: from −30 to 135, in steps of 2, and never closer than 10 dB to each other. The lower one is the noise floor; the upper one, the ceiling.
Auto scale	On or Off. On, the radio sets those two numbers by itself.
Zoom	1x, 2x, 4x or 8x. Narrows the slice of spectrum drawn around the tuning point.
Smoothing	Averages consecutive frames, as a percentage. More smoothing means a steadier trace and short signals less visible.
Contour	How many smoothing passes are applied to the shape of the trace: 0 to 5. Zero leaves it as it comes.
Bridge	Joined or Loose. Where two neighbouring columns differ sharply in height, their pixels share no row and the top edge reads as scattered dots. Joined links them with a step, like a line graph.
Waterfall	How fast it scrolls: Very fast, Fast, Medium, Slow, Very slow.
NCO	On or Off. With the NCO on, fine tuning is done in the processor and the oscillator stays put, so you can walk across the band without the synthesiser's steps and clicks. In exchange, the tuning marker drifts to the right as you move away from where the oscillator was left, and when tuning runs out of the window the oscillator re-parks itself and the marker snaps back. With the NCO off the marker does not move and what scrolls is the spectrum underneath.

11 Settings · Digital



Settings → Digital: the decoders' parameters.

Setting	What it does and what values it takes
Shift	The separation between the two RTTY tones. Here it is continuous: 50 to 1,000 Hz, in steps of 5. The four usual values —170, 425, 450 and 850— are the ones on the RTTY panel button, which is a different thing.
Baud rate	The RTTY speed: 45.45, 50, 75 or 100.
Inverted	Normal or Inverted: which tone is the mark. The radio detects it by itself if what is set is wrong, so normally you need not touch it.
CW pitch	The note CW is heard at: 200 to 2,000 Hz, in steps of 10.
CW speed	Six fixed values: 12, 16, 20, 25, 30 and 36 wpm. The cell shows two numbers, «set / measured»: the first is where it starts looking and the second is what it is measuring now. It is the second one that tells you whether it has locked.
Auto lock	«Automatic» or «Fixed on the pitch». On automatic the decoder hunts for the tone itself; fixed, it stays on whatever you set in CW pitch.
Fax speed	WEFAX lines per minute: 60, 90, 120 or 240.
RDS	On or Off. The data commercial FM carries: station name and text.
Radio clock	Not a value: it opens its own screen, and the station is chosen there. There are eight, and they are in section 16.

12 Settings · Device



Settings → Device: what does not change from one day to the next.

Setting	What it does and what values it takes
Speaker	On or Muted. Muted leaves audio on the headphones only.
Sampling	192, 96 or 48 kHz, outside WFM. This is the width of the spectrum: at 48 you see less band and the radio works less hard; at 192 you see twice what you see at 96, with half the detail and with zoom fixed at ×1. The audio runs at 96 kHz in all three positions, so what changes is what you SEE, not what you hear. What it costs shows up under Information → «Audio load», and if 192 kHz ever did not fit, the radio drops back to 96 by itself and tells you on screen.
FM filter	The intermediate-frequency filter in WFM: 96 kHz or 80 kHz. The narrow one rejects the neighbouring station better.
QTH	Your Maidenhead locator. The map, the distances and the by-distance ordering of the station list all use it.
Knob	Normal or Reversed: which way the frequency goes as you turn.
Language	Español or English. Changes the whole interface.
Sleep	Turns the screen off. It is an action.
Calibrate PPM	Measures the oscillator's error against a known carrier and corrects it. Go to SAM on a station whose frequency you know, wait for it to lock and tap. The cell says what happened: the correction applied, «use SAM», «no lock», «too big» if the number is nonsense, or «widen range» if what is missing is reach (see «SAM range», on the last page of Information). It is an action.
Information	Opens the information screen, which is the next section.

13 The detail views: adjusting a number

Nine of the Settings cells do not change a value when you tap them: they open a screen with the number in large type, two giant minus and plus buttons, and the knob moving it. These are the detail views, and they all work the same way.

The two giant buttons do exactly what a knob click does — they are not another route with other limits, they inject a click — so it makes no difference which you use.

Cell (page)	What it sets, and in what steps
Width (BW) — Radio	The two cutoffs of the audio filter, in steps of 50 Hz. The low cutoff between 0 and 1,000 Hz, the high one between 300 and 6,000, with a minimum gap of 200 Hz. In CW it changes: it becomes a single width, 100 to 800 Hz.
Squelch — Radio	The threshold below which it goes quiet, −10 to 60 dB, in steps of 2. In wide FM the threshold is one of noise, not of level.
Noise red. — Radio	The strength of noise reduction, 0 to 4,095, in steps of 10.
Gain — Radio	The ceiling of the input amplifier, 0 to 47.5 dB, in steps of 1. There is not one of them: there are ten, and the radio loads whichever one applies to where you are. Listening (AM, sideband, NFM, CW…) has its own, 20.0 dB by default; wide FM has its own, 25.0 dB, because the mixer loses far more at 100 MHz; and each of the eight full-panel modes — FT8, HFDL, WSPR, AIS, ALE, RTTY, STANAG and Ident — has its own as well. What you set in each is stored separately and none of them overwrites another.
Volume — Display	From −63.5 to +24.0 dB, in steps of 1.
Brightness — Display	From 20 to 100 %, in steps of 5. It does not go below 20: a screen turned fully off cannot be turned back on blind.
Scale — Spectrum	The two limits in dB of the spectrum, −30 to 135, in steps of 2, with a minimum separation of 10 dB.
Smoothing — Spectrum	How much is averaged between frames, 0 to 95 %, in steps of 5.
Shift — Digital	The separation of the two RTTY tones, 50 to 1,000 Hz, in steps of 5.
CW pitch — Digital	The pitch you want to hear the morse at, 200 to 2,000 Hz, in steps of 10.

The large title of each view is the firmware's, not the cell's: «Input gain» with «codec PGA, 0 to 47.5 dB» below it, «RTTY shift», «CW pitch», «Noise reduction», «Smoothing» with «how much is averaged between frames» below it, and in CW «CW filter: width».

And the footer of the Gain view tells you which of the ten you are moving: «codec PGA - this mode only» when you are inside a digital mode, «codec PGA - wide FM only» in wide FM, and «codec PGA, 0 to 47,5 dB» when you are listening. If what you turn is not moving the gain you thought it was, the footer is what is telling you so.

By default the eight digital modes start at the usual 20.0 dB except HFDL, which starts at 35.0. HFDL bursts are short and usually arrive weak, and at 20 dB they barely move a handful of converter codes: the digital amplifier the mode carries inside fixes the volume but does not give back the fineness the converter never got to use. At 35 dB the burst takes up far more of the converter's range and more aircraft decode. The other seven have had their starting point left alone because it has not been measured.



Settings → Radio → Gain. The big number, the two buttons, and the footer saying how far it goes either way.

The button that toggles: Switch to LO / HI

Two of those views adjust two numbers, not one: the spectrum scale (the high and the low limit) and the audio filter (the high and the low cutoff). They do not have two cells because they are two halves of the same thing and are always touched together.

The «Switch to LO / HI» button —or pressing the knob— moves from one to the other. The large title of the screen tells you which one you are on: «Scale: high limit» or «Scale: low limit», «Filter: high cutoff» or «Filter: low cutoff». The filter starts on the high cutoff, which is the one that moves most.



The filter view: the only one with the three shortcuts and with «Switch to LO / HI».

The filter's three shortcuts

The filter view, and only that one, also carries three ready-made widths below. In any mode but CW: 1.8 kHz, 2.3 kHz and 4.0 kHz. In CW: 250 Hz, 500 Hz and 1.0 kHz.

How you get out

With the «Back» button in the footer, which returns to the Settings grid; with the «Settings» button on the bottom bar, which does the same; or with a long press of the knob, which closes the whole menu and returns the knob to tuning.

None of these views closes by itself. The only thing on the radio that returns the knob to tuning on a timer is the Volume button on the bottom bar, after 4 seconds; Volume opened from its Settings cell does not, because you leave that one with Back.

Func: hooking a setting onto the knob

The Func button does not cycle through a list. What it does is: tap it, the Settings grid opens, and the next cell you tap is not executed — it is hooked onto the knob. The menu closes, you are back on the main screen and the knob is moving that setting, with its name in the orange chip. Tapping Func again releases it and returns the knob to tuning. And if you tapped it by accident, **Func again gets you out** without having to pick anything: the same button closes in all three states.

Almost any setting can be hooked: the ten in the table above, and also the ones that are lists of values, which the knob walks through as you turn. The six cells that are actions rather than values — Calibrate touch, Calibrate PPM, Sleep, Information, Radio clock and QTH — cannot be hooked: the tap is ignored.

14 Information, row by row



Information, page 1. Twelve cells; four respond to touch.

Thirty-six rows in all, spread over four pages: twelve in plain sight and twenty-four hidden. Of the twelve on the visible page, eight are there to read and four do something.

Page 1 · the twelve you can see

Row	What it shows, and what it does when you tap it
Version	The firmware version and the CRC of the flashed image, for example «V6.50 / A1B2C3D4». That CRC identifies exactly which binary is inside. Tapping it five times uncovers the hidden pages.
MCU	GD32F450VET6. Fixed.
Flash	How much of the internal flash the firmware takes, out of 464 kB.
SRAM	The same for main memory, out of 192 kB.
TCM	And for the fast memory bolted to the core, out of 64 kB.
USB serial port	One tap turns it on and the radio appears on the computer as a **Kenwood TS-2000** and as a sound card. It has its own section below.
Chip temp.	The processor temperature, in degrees.
Battery	The charge as a percentage and in volts. If the number looks off, see the «Voltage calib.» row on the last page.
Clock	Lost clock ticks. «0 ticks lost» is normal; a number with «LOST» after it means something stayed too long inside an interrupt.
RTC	When it was last set: «set 12 m ago», «set 3 d ago», «set: never», or «crystal dead» if the clock crystal is not oscillating.
DFU mode	A two-tap action. It reads «Reboot into DFU»; the first tap changes it to «Tap again» and the second reboots the radio into the factory DFU loader, which is how the bootloader is flashed over USB without opening it. From outside it looks hung: still screen and no audio. You get out by switching off and on.
Format disk	A two-tap action. Leaves the disk with the format the radio can read and write. Its own section is below.

Leaving Information and coming back disarms «DFU mode» and resets the five-tap count. «Format disk» is not disarmed: if you left it armed, the first tap on your return formats it.

Formatting the disk

Before you touch anything, the cell says what you will end up with: «4 kB · 1788 clusters». One tap and it reads «ERASES EVERYTHING: confirm»; the second does it, in under a second. A third tap clears the result and leaves it ready for another go.

Afterwards it checks itself: it writes a test file to the disk and reads it back. If what comes out is what went in, the cell reads «done: reads and writes». If not, it says what failed:

```
written, not recognised     the volume came out wrong
I read it, cannot write     readable but not writable
the test does not match     the file read back is not the same
the disk is too small       a volume does not fit
the flash is not there      the chip does not respond
could not write             failed while writing
```

This erases the disk's index. Save anything you care about first: the screenshots (PANT.BMP) and, if you have touched it, the configuration (CONFIG.CSV).*

When you plug the radio into the computer you will see a PRUEBA.TXT of 24 bytes. It is the check's own file; you can delete it.

This is what to do if the loader says «Volume: not recognised» at startup. Formatting the disk from Windows does not help: it leaves a volume that is valid for Windows but that this driver cannot write.

«USB serial port» — the radio as a Kenwood

One tap turns it on. From then on, plugging the radio into the computer gives you a **serial port** (COMx on Windows, /dev/ttyACM0 on Linux) over which the radio speaks the CAT of

a **Kenwood TS-2000**. WSJT-X, JTDX, fldigi, CQRLOG and anything that uses hamlib will drive it with that, with no driver to install.

It reads and writes frequency and mode, and gives the S meter, the volume and the filter width. It does not transmit: anything that asks it to is answered «not supported», which is what a Kenwood would say.

The row says how far it has got, and it is designed so that when it does **not** work it tells you **where** it stopped:

Says	And below	What is going on
off	«one tap turns it on»	It has not been touched yet.
disconnected	«another tap hooks it up»	Turned off with a second tap. From the computer it is the same as having pulled the cable: the COM port disappears. Another tap brings it back.
no clock	«the PLLSAI will not lock»	The USB did not even start.
waiting	«plug the cable into the PC»	Started, and the computer has not recognised the radio yet.
open N	«CAT Kenwood TS-2000»	Recognised, and N interrupts so far.
open N	«audio 48k + CAT»	And a program has the recording open as well.

That counter is what really diagnoses it: if it does not climb with the cable plugged in, the problem is upstream of the protocol —cable, clock or connector— and there is nothing else to look at.

It does not come on by itself at startup, and that is deliberate: if something about the USB were to misbehave, the radio boots normally and all you have to do is not touch the row. A second tap disconnects it, and a third hooks it up again.

Flashing by dragging the file across still works the same: the loader uses the same connector but runs earlier, so they do not get in each other's way.

And it is a sound card as well. Over the same cable, the radio also appears as a 48 kHz stereo recording device. In WSJT-X or fldigi you pick it as the audio input and **you no longer need a sound card, an audio cable, or to set levels**: what reaches the computer is exactly the same samples that come out of the speaker, already with their gain control and their filter.

The audio is only activated when a program opens the recording, not when you plug the cable in. While nobody is recording, the radio reserves nothing.

If the footer says «N audio gaps», the audio arrived late at some point and that frame went out silent. Zero is normal.

How the three hidden pages are uncovered

Five taps in a row on the Version row. From the second one, the row itself carries the countdown alongside: «V6.50 (3)», «(2)», «(1)». On the fifth, the Previous and Next buttons appear in the footer.

They have to be five in a row without leaving the screen: leaving and coming back resets the count. And they are not saved: switch the radio off and they hide again.



Page 2: the flash chip, the file system and loading the databases.

Page 2 · External flash, seven rows

Row	What it shows, and what it does when you tap it
External flash	The measured size of the chip and whether the bus is running fast or slow. If the chip claims one size and measures another, it shows it: «4.0 MB ! claims 8.0 MB». Underneath, the JEDEC id and the model: «EF 40 15 W25Q16». The serial number in the next cell does NOT give the model —it is a per-unit unique id—; this one does.
Serial no.	The eight bytes of the chip's unique identifier, in hexadecimal. Or «the chip does not say» if that chip does not know the command.
File system	How much the FAT volume takes up.
Format	Whether the volume can be written, and if not, why: «not a FAT12», «sector is not 512», «invalid cluster», «no 2 FAT copies», «FAT too large», «FAT falls short», «data not aligned».
Map	Where the map on screen came from: «from the file» with its points and outlines, «the built-in one» if you have not loaded any, or why yours was refused: «not a .map», «unknown version», «checksum mismatch», «too big for RAM», «no outlines in it», «markers would not show».
Waterfall	How long the last waterfall dump took, the lines per second achieved against those asked for, and the frames per second.
Room for photos	The largest contiguous gap left, and below it the free directory entries and the free kB. One screenshot needs 756 kB contiguous.
Load data	A one-tap action, with no confirmation: moves BD.BIN from the disk to the upper area of the flash. Its own section is below.
Erase whole chip	A two-tap action. Leaves the whole external flash blank —the disk and the upper area— and formats it again. Its own section below.

«Load data» and why BD.BIN disappears. Once the database is inside, the cell reads «loaded · N freq.», and BD.BIN is no longer on the disk: the radio deletes it deliberately when it finishes, to give you back the half megabyte. Its absence does not mean it has been lost.

If something goes wrong the cell gives the reason instead of claiming success: «another copy running», «BD.BIN does not fit», «the .BIN is fragmented», «the .BIN is incomplete», «cannot find the .BIN», «no room, N kB» —the chip in that radio is smaller than the

BD.BIN, and the number says how much really fits—, «Copied, but the checksums do not match». In that last case the file is not deleted from the disk, because it is the only copy left. And one of them is not about the radio but about the disk: «disk too big: format». That is a volume formatted larger than the flash inside, and it comes with a misleading clue: the map still flashes fine, because flashing it only reads the disk. Fix it under Information → Format disk. All these reasons are short on purpose: the cell is 184 pixels wide and whatever does not fit is cut off, which amounts to saying nothing.

Erasing the whole chip

«Format disk» rebuilds the disk's index and nothing else: whatever was written is still in the chip, and the upper area —where the loaded database and the map live— is not touched. «Erase whole chip» is the other thing: it sets the WHOLE external flash to ones, from byte zero to the last one, and then formats the disk so it can be used. What goes: the screenshots, CONFIG.CSV, update.bin if you left it there, the loaded database and the map.

The row reads «tap: erases ALL». The first tap arms it and changes it to «ERASES ALL: tap again»; the second one starts. While it erases, the cell keeps saying «erasing · 37%», and the radio carries on working: one block is erased per pass of the main loop, not in one sitting. When it finishes it reads «done: chip is blank»; one more tap clears the result.

It takes a while. A 2 MB chip is about five seconds; a 16 MB one, close to a minute. You do not have to sit watching the screen, but do not switch the radio off halfway: you would be left with half the flash erased and the disk unformatted, and then it has to be done all over again.

There are two reasons why it may not start. «busy: try later» means a screenshot or a BD.BIN copy is running: wait for it to finish and tap again. «no chip» means the radio cannot see the external flash, so there is nothing to erase.

The firmware is NOT in this chip: it lives in the microcontroller's internal flash. Erasing the external flash does not leave the radio unusable —it starts up just the same— it only leaves the disk empty.

It sits on the hidden page on purpose, behind the five taps and two more to confirm. It is the last thing to try when there is no way of getting the disk right.

What happens when SAM does not lock

The synchronous detector has to find the carrier. Until it does —because you are not right on top of it, because the station is weak, or because the crystal error is larger than the margin— there is no synchronous detection to be had, so the radio has to output something else. What it outputs depends on which mode you asked for, because it is not the same question.

In **SAM** what comes out is plain old AM: the envelope. It sounds like the AM mode, it does not whistle, and the moment the loop locks it moves to synchronous detection by itself without you touching anything. The change is crossfaded over about 50 ms so it does not thump the speaker.

In SAM-U and SAM-L, no. There what comes out is **fixed-frequency sideband**: the same sideband you asked for, with the same rejection of the other one, but with the oscillator parked at the frequency you are tuned to. And that is for a concrete reason: nobody reaches for SAM-U on a whim, they reach for it because another station is sitting on one side, and the envelope detector sees both sidebands summed —it cannot separate them, that is its nature— so falling back to AM would hand you back, whole, the very station you were escaping.

Measured before changing it: with the loop unlocked, SAM-U and SAM produced exactly the same audio —the same figure down to the unit— with the interfering station 7.7 dB ABOVE what you were trying to hear. That is to say, picking a sideband did nothing at all. It now sits some 50 dB below.

What it costs, and it is worth knowing: with the oscillator parked, the station's carrier does not fall into silence but is heard as a tone, higher the further off you are. That is not a fault, it is what listening to something with a carrier on sideband means —and it is the same thing you would hear on USB or LSB—. It goes away by turning the knob until the tone drops and disappears; and just as it disappears, the loop locks and you have synchronous detection back. So that tone is, into the bargain, the indicator of how far you still are.

If SAM does not lock, check the range

The question came from a user with a video: a weak station that would not sync, and the reasonable suspicion that the loop filtering was to blame. It was measured, and it is not.

The synchronous detector locks with the carrier **below the noise** —measured down to −6 dB carrier-to-noise, with the station modulated and going through the whole chain— as long as it is within the range. And it **never** locks if it is outside, not even with 40 dB of signal to spare. So what decides is not how strong the station comes in: it is how far its carrier drifts from the frequency you are on.

And narrowing the loop, which is what sounds reasonable for a weak signal, makes it worse: with a loop four times narrower it stops locking even on a clean carrier 120 Hz off, because it loses capture range. The loop's width is what lets it find the carrier at all.

That is why the «SAM range» row now says WHY. If it reads **«no lock»**, there is no usable carrier there. If it reads **«out: higher»** or **«out: lower»**, there is one and it is further away than the range reaches: turn the knob that way until it locks, or widen the range by tapping the row.

The radio can tell the two apart because they behave differently: with a carrier out of reach the loop sits pinned against the edge of the range —100 % of the time at every offset measured, from 300 to 1,000 Hz— whereas on noise alone it wanders and only touches it 3 % of the time.

The commonest cause of a large offset is crystal error, which grows with frequency: 10 ppm is 10 Hz on medium wave but 290 Hz at 29 MHz. If it happens to you on the high bands, widen the range, calibrate with «PPM calib.» under Settings → Equipment, and set it back to 250.

What the charts are called, and their date

Every fax chart that gets saved carries **the frequency in its name**: "W0385301.BMP" is the first one that came in on 3,853 kHz, and "W1388201.BMP" the first from 13,882. The W says it is from the fax —as PANT are the screenshots and SSTV the pictures—, the five digits are the kilohertz, and the last two the count, which runs per frequency: each station numbers its own.

And the time is not in the name because it has a better place. A disk name has eight characters and the frequency and the time will not both fit; but the file carries its **real date and time**, the moment the chart started coming in, and that shows and sorts in the computer's file explorer like any other file. Up to V5.77 every file on the disk came out with the same date —1 January 2026— because the radio wrote a constant.

The time recorded is the radio's clock, that is yours, not UTC. And if the clock has never been set it falls back to the placeholder date instead of inventing one: better a date that looks false than one that looks right.

What shows on the FT8 map, and what the CQ button governs

The map draws a dot for every station whose message carries a **locator**, with the callsign beside it. The **CQ** button governs both: on, it leaves only those calling CQ; off, it shows everything that has somewhere to be drawn.

And carrying a locator is not a CQ thing. The second message of an FT8 cycle is "CALLED ANSWERING LOCATOR", so the reply carries a grid just as the call does. On an open band most of the rows with a locator are replies, not CQs. The name drawn is the **transmitting** station — the second callsign — not the one being called.

What cannot be drawn is the rest of the cycle: reports ("-04"), acknowledgements ("R-11"), "RRR", "RR73" and "73" carry no grid, so those stations have nowhere to go. It is not a filter: the message simply does not carry the position.

Five labels fit with the whole world in view and up to twelve at maximum zoom, on purpose: more names at that scale overlap each other and stop being readable. If there are more stations than labels, the newest ones stay; zoom in to see the rest.

Changing the world map

The radio ships with no map. Up to V6.39 it carried a built-in one inside the firmware —a plain world coastline, no fill and no detail levels— and from V6.40 it does not: those 7,268 bytes were needed in the chip's flash, and the built-in map was only ever visible while no map had been flashed. So if you open the map without having flashed one you will see plain sea and, over it, the poster «You need to flash a map». What follows is how to fix that.

The map that FT8, HFDL, AIS, WSPR and JTTY draw can be changed. Copy a file with a .map extension to the root of the memory stick and the radio stores it at boot; the name does not matter, so 27.map works as it is. There are a hundred to choose from, in the «mapas» folder, and each carries its own colours: the sea, the land, the coastline, the borders and the station markers. Rather than opening them one by one, the file «DeepSDR_mapas_100.pdf» shows them ALL as thumbnails with their number: look at the sheet, note the number, copy that .map.

Each map also carries a STYLE, which is what the grey line under the name says in the catalogue: outline, outline without borders, lit outline, filled land, dotted land and silhouette. The first three draw the coast over the sea; the last three paint the land in its own colour, which is what makes the map look like one from a PC program. The fill shows with the whole world on screen and at the first zoom step; from the next one on the outline comes back, because the detail levels store the coast cut into tiles and a piece of coast no longer encloses anything. Up to V4.77 the style changed nothing you could see.

It is stored just like the aircraft database, with the same on-screen notice: searching, copying with a percentage, checking, and when it finishes the file is deleted from the stick. The delete comes last, never before the copy has been checked: until the copy is verified, the file on the disk is the only copy of that map. If the copy is cut short —the power goes, the cable is pulled— the radio boots with the built-in map, not with half a map.

The marker is the same colour in all five modes, on purpose: the FT8 map looks like the HFDL one. Each mode used to have its own and it served no purpose, because two modes are never on screen together. Whoever makes the map is the one who knows what colour the marker has to be to show against its sea, and a map whose marker does not contrast is refused by the radio: with invisible markers it would look as if nothing were being decoded.

It is not a photo, it is outlines, and that is what makes it possible: a photo of the world on this screen would take almost four tenths of a second to paint every time you drag the map, and it could not be zoomed.

The map carries three levels of detail: one for the whole world, one for zoom 4 and one for zoom 8. Zooming in does not show the same coastline enlarged, it shows data of its own at that scale. The whole-world level lives in the radio's memory; of the other two, only the part being looked at is read from flash, with half a screen of margin on each side so that

dragging does not force a re-read. Measured: a drag right across the world is 756 steps and only eight of them re-read, 1.1%.

The map lives in 192 kB reserved at the very top of the data area, separate from the aircraft and station databases. That lowers the BD.BIN ceiling from 1,044,480 to 847,872 bytes, still twice what both databases take together today. If the BD.BIN you already have loaded reaches into that slot, the radio keeps using it as before but will not store the map and tells you why: to store one, regenerate BD.BIN with tools/datos_pack.py, which already carries the new ceiling.

If the file is no good, the radio keeps the built-in map and the «Map» row on page 2 says why. It does not go quiet.

The notice shown while storing reads «World map» at the top and «from the stick to the flash» below, and ends with one of these:

What it says	What happened
stored	It went in. The file is no longer on the stick.
the file is not on the disk	There was no .map in the root. Not a failure: this is the normal boot.
the database is in its place	The loaded BD.BIN reaches into the map's 192 kB. Nothing is touched; regenerate BD.BIN with tools/datos_pack.py and try again.
too big for the flash	The .map is bigger than the reserved slot.
the copy failed	It was cut short. The file is still on the disk and no map is stored.
copied, but it does not add up	The bytes arrived wrong, or the .map was already broken. The file is NOT deleted from the disk.
stored, but it could not be deleted from the disk	The map is fine; all that is left is removing the file, and you can delete it yourself from the PC.

And in Information's «Map» row: with a map loaded it says how many points and outlines it carries and adds «· tap: delete»; the first tap changes it to «tap again to delete it»; the second answers «deleted: the built-in one is back», or «could not delete» if the flash refused. With no map loaded it says where the one on screen came from, or why yours was refused: «no map stored» if you never stored one.

To go back to the usual map: in Information, the «Map» row is tapped once to arm it and again to erase the stored map. With no stored map, the built-in one is used. Two taps rather than one on purpose, because that row is read to see how many outlines the map has, and losing it to a stray touch would be careless.



Page 3: diagnostic tools. You do not need them to use the radio.

Calibrating the voltmeter

The radio measures the battery with the MCU's converter, and a converter needs a reference. Until this release the reference was a number written in the program: 3,300 mV. The trouble is that this board is fitted with a 3 V regulator, and on top of that the regulator does not give exactly the same voltage from one unit to the next. So the reading carried two errors: a fixed ten per cent in every radio, and a different one in each.

It now measures the 1.2 V reference built into the MCU itself, and derives the real supply voltage at that moment from it. Measured with ten simulated radios whose regulators range from 2.85 to 3.15 V, all reading the same 3.90 V battery: they used to report between 3.75 and 4.10 V, and now report between 3.896 and 3.900. The spread goes from 348 mV to 4 mV.

What remains is two things the chip cannot know about itself: what your unit's internal reference is really worth, and how much the diode in series with the battery really drops. At worst that is a little over a hundred millivolts, and a multimeter and one number remove it.

Step	What to do
1	Measure the battery at its terminals with a multimeter, with the radio switched on.
2	In Information, go to the last page and find «Voltage calib.» It shows three numbers: the measured supply, what the radio thinks the battery is at, and the correction in force.
3	Tap the row until the middle number matches the multimeter. Each tap adds 50 mV, and wraps from +500 back to -500.
4	That is it. It is stored in CONFIG.CSV as vcalib_mv and does not need repeating.

If the row shows «no ref.» and a number instead of a voltage, the converter is not giving a believable reading of the internal reference: that number is the raw count, and 0 means it is not answering. The radio then falls back to measuring against the nominal 3 V, and the reading depends on the regulator again.

The chip thermometer did the same arithmetic with the same constant, so it is corrected too: about 4 degrees. It is still not calibrated against a real thermometer, which is exactly why it still says «chip».

Page 3 · Display and audio, eight rows

This page repaints itself twice a second: everything it shows is a live counter. The other two do not, because they would have to go to the flash. You do not need them to use the radio; they are there to diagnose, and five of them respond to touch.

Row	What it shows, and what it does when you tap it
IPA accelerator	Whether the chip's graphics accelerator is on, and how many faults it has had. Tapping it turns it on or off.
Display DMA	The same, for the panel's DMA. Tapping it toggles it.
Display bus	The data cycles of the display bus and the nanoseconds that come out. Each tap walks the table 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 and starts over; the startup value is in it. Not saved. It serves two opposite purposes: fewer cycles is faster —the spectrum trace is 7 ms at 45 ns and 21 at 135— and the cycle changes the noise the bus itself feeds into the receiver. Measured with no antenna at 97.8 MHz, on this very page and with nothing else touched: **40 ns give S9+7 and 70 ns give S9+21**. Fourteen decibels. The 45 ns the bootloader leaves fall in the quiet zone, so the stock value is already good: this row is for comparing, not for improving on it. If you get lost, keep tapping: the table wraps and the startup value is in it.
Bus slew rate	How hard the edges are on the display's sixteen data pins. The row states the level in force and its MHz: 50 MHz at startup, and each tap drops to 25 and to 2 before coming back. Not saved. It is the only thing about this bus that changes the ENERGY of each edge instead of moving it around, so it is what can lower the noise altogether rather than shift its frequency. If a level leaves the screen full of garbage, a power cycle undoes it.
Frame	The DRAWING breakdown in milliseconds: FFT, chrome, trace (and in brackets how much of that went on pushing pixels to the panel) and waterfall.
Loop pass	The average of the last 64 passes of the main loop, with the latest one in brackets. Underneath, the touch handling and the worst a pass has taken, and after it three letters saying which stretch did it and how much that stretch took: smt the S-meter, syn filling in the header's data, cab composing the header, bus pushing it to the panel, emi the station label, fra the rest of the top strip, mod the trace and the mode changes, tc3 the third look at the touchscreen, dib the drawing, tac the other two touch looks, man the knob, dec the decoders, pol the rest of the polls, cat the CAT and res whatever falls in none of the above. The twelve add up to the whole pass, so the winner's number always squares with the peak. A tap zeroes them. Passes that enter or leave the menu do not count: those repaint the whole screen.
Screen polls	The loop's two poll blocks: the decoders first, then the screen capture, the dump, fax, SSTV, Hell, RDS, the marquee and the settings autosave. Underneath, the worst of each since boot.
Frame budget	The milliseconds given to each frame and the fps that result. Each tap moves to the next in the list 33, 28, 25, 22, 20, 18, 16. Not saved.
Audio load	What percentage of the budget the last audio block used, and how much of that the noise reduction takes. In wide FM it measures the wide-FM chain, which is the expensive one: up to V5.98 it showed the figure from the last time you were in AM.
Audio breakdown	The same budget split into four stages: radio front end, extraction, audio and gain control. **In wide FM this row shows something else**, because those four stages do not exist in that chain: it reads «leak: reads N, removes M», the DC component the oscillator leaves on top of the signal. In wide FM the carrier lives at DC, so the correction is capped and the

	first number can be larger than the second; the difference is what goes uncorrected, and that is what bends the demodulator's sound. If the two are equal, there is nothing to look at.
Audio health	Three counters from the output and the capture, and below them drops, late blocks and repeats. «vac» is the output I2S running out of a sample to send; «sal» and «rf» are frame errors, which is a different fault. All three must stay at zero.

Page 4 · Settings and measurements of the radio, nine rows

The last five do not measure the radio as a device but as a RECEIVER: where the oscillator comes from, whether the quadrature pair is balanced, and what may be leaking in where it should not. Three of them respond to touch.

Row	What it shows, and what it does when you tap it
Stack	The high-water mark of stack use, against the gap left free. This one is for gutting the thing: whoever reads it is whoever is adding code.
Saves	How many times CONFIG.CSV has been saved well and badly, and how long ago the last good one was.
At startup	How many keys CONFIG.CSV carried at power-on, and whether the two that go missing most often were among them.
Resets	Why the radio reset last time, and how many it has had.
I/Q quadrature	Where the quadrature pair feeding the mixer comes from right now: from the micro's own timer below 300 kHz, or from the synthesiser above it. If it is from the low-band trick, also which zone and at what internal frequency. Below it, how far the signal has ended up from the local oscillator: with the NCO on, the oscillator stays put and it is the tuning that walks between 6 and 40 kHz from it, so that number rises as you move the dial and drops again when the oscillator jumps. It separates two faults that look alike: if a stretch of the dial goes deaf always at the same frequency, the problem is ahead of the converter; if it goes deaf whenever that number is large, the problem is where the oscillator parks.
Zone 7 mult.	The multiplier zone 7 of the low-band trick uses, between 168 and 189, with the fVCO that results and, after it, « - margin » in megahertz. One tap moves to the next without moving the dial, so you can sweep them all on the same station and see in the spectrum which receives best. The margin is how close it passes to the edge of the VCO at the two ends of the zone, not at the dial setting of the moment: with 168 it is 2 MHz below and with 189 it is 0 above, so both ends of the range sit against the edge and a value can sound better and still not be one you can leave set. Outside zone 7 it says «not in use», because that fVCO does not exist there.
I/Q image	Two image rejections in decibels and the phase: the first measured over the whole band and the second over whatever signal is there right now. If there is no clear signal, the second reads «--», because comparing two noise peaks gives a number that means nothing. One tap redoes the calibration.
Harmonics	Whether a known service falls on a harmonic of the oscillator. A harmonic and an image move the same way as you turn the dial, so looking at them tells you nothing: this row is what tells them apart. «none» is normal.
SAM range	How far the synchronous detector's loop may wander looking for the carrier, and how many hertz off it is locked right now. If it does not lock it says why: «no lock» means it cannot find a carrier, and **«out: higher» or «out: lower» means there IS one but it is further away than the range allows** —and which way to turn the knob to reach it—. One tap moves to the next value: ±100, 250 Hz (the normal one), 500 and 4,000. **At 100 Hz the detector cannot lock onto the station next door**,

	which is the bug it used to have. The wide values are for an **uncalibrated** radio: the tuning error comes from the crystal and grows with frequency —10 ppm is 10 Hz on medium wave and 290 Hz at 29 MHz—, so if on the high bands it says «no lock» with a station right there, widen it, calibrate with «PPM calib.» (Settings → Equipment) and put it back to 100.
Band clashes	How many times the radio wanted to draw something and could not. The screen is composed through one strip that is taken and released, and while **a screenshot is being saved** that strip is busy for twenty-five seconds: anything asked to be drawn in that window is not drawn. Normal is **zero**. If it grows, say so: this is the number that decides whether a panel left half-drawn comes from here or from somewhere else.
Stick USB	Whether the data lines of the large USB connector reach the micro's USB peripheral. You read it with a memory stick plugged in: what it detects is the resistor every USB device carries inside. «PA12 · D+» means it does reach. «not connected» means the large connector goes somewhere else, and then **one tap sweeps the 26 pins the firmware does not use** and writes the name of whichever one moves, for example «PA10». Every pin is left exactly as it was.

«Stick USB» turns nothing on or off: it only looks. With no stick in it always says «not connected», which means nothing; it has to be read with the stick in.

What the row can say, from the clearest case to the strangest:

```
PA12 · D+       reaches the USBFS      already where it should be
PA11 · D-       reaches the USBFS      same, but the device is low speed
not connected   stick in · tap          the connector goes elsewhere: tap to sweep
PA10            there is the connector  the sweep found it and this is its name
none of 26      not one of them moves   sweep done and no spare pin moved
both of them    that is not a stick     both at 1 at once, that is not USB
```

The sweep is forgotten when you leave Information, because it is read with the stick plugged in and when you come back it most likely is not.

15 The 28 modes, one by one

Eight analogue, fifteen digital, four image modes and one aeronautical. The Mode button opens the grid with its four tabs.

The eight analogue ones

Mode	What it is for
AM	«Amplitude modulation». Short-wave and medium-wave broadcast.
SAM	«Synchronous AM». Cleaner than AM when the carrier fades. It has to lock to the carrier: until it does —because you are not exactly on it, or because it is too weak— it sounds like ordinary AM, with no whistle, and as soon as it locks it switches to synchronous demodulation by itself. If it will not lock on the high bands, see «SAM range» on the last page of Information.
SAM-U	«SAM, upper only». The same synchronous AM, but keeping ONLY the upper sideband. If a station is sitting on top of you from below, it goes away: rejection runs from 16 dB at the low end to 40 dB at the top. The tone you do want comes up 6 dB into the bargain. And if the detector does NOT manage to lock, it still keeps your sideband: see below.
SAM-L	«Synchronous AM, lower». Same again, keeping the lower sideband. Try both and keep whichever sounds better; there is no telling in advance, because it depends on which side the interference is coming from.
USB	«Upper sideband». Amateurs above 10 MHz, and utility stations.
LSB	«Lower sideband». Amateurs below 10 MHz.

NFM	«Narrow FM». VHF, 2 m, services.
WFM	«Wide FM». The commercial band from 88 to 108 MHz, with RDS.

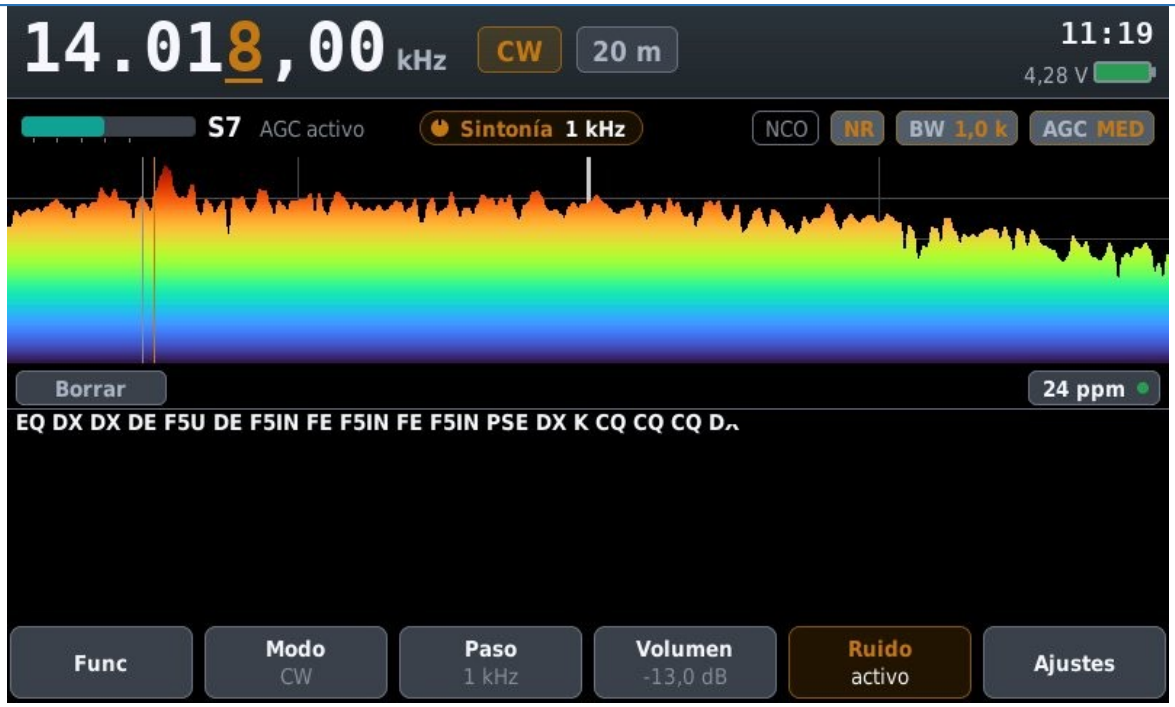
The other twenty: what each panel carries

When you enter a digital mode the spectrum shrinks and the decoder panel appears below it. They all have a button on the left, usually «Clear», and a status chip on the right. What changes is the middle.

Mode	Panel buttons, and what it carries
CW · Morse telegraphy	Clear and «Learn». The plate gives the words per minute measured. Scope with two lines: the tone you are listening at and the tone it has locked onto. «Learn» stays pressed while it is on: off, the radio reads assuming a dash lasts three dots, which is the standard and what almost everyone sends; on, it MEASURES how that particular station keys and puts the dot/dash boundary where it really is, however long the dash runs. It ships off because measuring instead of assuming costs a little accuracy on well-sent Morse: turn it on when the other end has an odd fist. With learning on, the plate also shows the measured dash/dot ratio.
RTTY-L / RTTY-U · Teletype in LSB and in USB	Clear, shift and speed. The shift cycles 170 → 425 → 450 → 850 Hz; the speed, 45.45 → 50 → 75 → 100 Bd. A scope with the mark and space lines.
NAVTEX · Maritime notices	Clear only: NAVTEX is always 170 Hz and 100 baud, so there is nothing to choose. The chip shows the four letters of the last message, or «SITOR», «bits» or «searching» depending on how far the lock has got.
DSC · Maritime DSC	Clear only. GMDSS digital selective calling on shortwave, in USB: who is calling, whom, how urgently and on which frequency to continue. Distress alerts come through here. The modulation is the same as NAVTEX — 100 baud, 170 Hz shift — but the decoder is a different one, written against ITU-R M.493-16 and checked against real recordings.
WEFAX · Weather maps	«Sync» instead of Clear —it says «the line starts here» without waiting for the phasing signal— and the save button. The chip gives the state and the lines per minute. Centring is not a button: it is chosen when the chart finishes, with a vertical line over the whole picture, and what gets corrected is the file. See «Re-aligning the chart».
SSTV · Pictures by radio	«Start», which latches on mid-picture without waiting for the header, and the save button. Tapping the chip opens the list: «Auto» at the very top — measured from the rhythm, or from the header— and the 14 SSTV modes below it to set one by hand.
SSTV-FM · Pictures by radio, on FM	The cell reads «Pictures, narrow FM» with «NFM» underneath, which is what tells it from the one next to it. The same panel and the same decoder as SSTV, but listening on narrow FM instead of sideband. For two metres: **the ISS sends pictures on 145.800 MHz**. On shortwave use plain «SSTV»; on VHF, this one. The channel filter opens up to 9 kHz so the whole signal fits — with the voice one, 6.25 kHz, the high tones come out muted and the picture loses its highlights.
HELL · Drawn text	Clear only. Hellschreiber: it does not decode letters, it DRAWS them. Each character arrives as a column of dots and is painted as it comes, so what you read has not been interpreted by anything — your eye reads it — and that is why it survives noise where a real decoder would give up.
APRS · AX.25 packet	Clear only. A scope with the lines at 1,200 and 2,200 Hz.
PKT300 · HF packet	Clear only. The same AX.25 as APRS down the other path: 300 baud and a 200 Hz shift over sideband, instead of 1,200 and Bell 202 through the FM discriminator. The dial sits on LSB by convention; the decoder does not care, because NRZI lives on the tone changes and not on which tone is which.
FT8 · HF digital	On the left, Clear, «CQ», the frequency (nine channels, 1,840 to 28,074 kHz) and Map; on the far right, the 15-second slot bar, which now carries

	what the status chip used to say. Lines starting with CQ are highlighted, and with «CQ» pressed the list and the map dots keep ONLY those: they are the only ones you can answer. It is not saved on power-off. Tapping the bar re-aligns the slot: it tells the radio «slot zero is NOW». The list scrolls with your finger: drag the body of the panel downwards and the older messages appear —the radio keeps the last 48 and fifteen fit on screen—. While it is scrolled up, what you are reading stays put even as new messages arrive; as soon as your finger brings it back to the bottom, the list follows the newest again. Tapping «CQ» or «Clear» also takes it back to the bottom.
HFDL · Aircraft data	Clear, «Freq.» which opens the list of the 21 channels, the current frequency and Map. The bar marks the phase of the lock: searching, half a signal, nearly, LOCKED.
WSPR · HF beacons	Clear, the frequency (ten channels) and Map. The bar says «listening NN %» or «starts in M:SS».
AIS · Ships	Clear, the channel (161.975 or 162.025 kHz) and Map. The bar says how many ships are in the table.
ALE · HF soundings	Clear only: ALE has no fixed channels, so there is no frequency button. The bar says «last N min ago» or «searching for a word».
PSK31 · Phase-shift chat	Clear only. The chip gives the frequency error in hertz, with sign.
JTTY · Digital teletype	Clear, the frequency (nine channels) and Map. No bar: there are no slots to count here.
STANAG · NATO naval modem	Clear and the waveform: Auto → S4285 → S4529 → S4481 → S4538. With S4285 or S4481 you also get the three buttons for speed (75 to 2400), interleaving (Short / Long) and output format (ASCII / ITA2 / HEX).
IDENT · What signal is this?	Clear only. It has nothing else because there is nothing to choose: you point it at a signal and it writes.

Inside the bar there is the SECOND within the slot («8/15», the same thing the fill counts) and two more numbers: CANDIDATES («24c»), the places where the radio thought it saw an FT8 transmission in the last slot before trying to decode it —if it is 0, nothing FT8-shaped is arriving— and the MEAN TIME OFFSET in seconds («+0,2 s»), how far off the stations arrive relative to your slot: it should settle near zero, and if they all show the same figure, that is your clock error. A third one appears only when there is something to look at: «4p» if audio is being lost —it should always be 0— or «9140 ms» if decoding takes more than half a slot. If both applied, the lost-audio one wins, because that is the one that quietly spoils decoding. At the far right, the green light says the radio has the time and therefore knows where each slot starts.



CW on 14,018 kHz. The chip on the right gives the measured speed.

The frequency lists

Five modes carry their frequencies built in, and the button jumps to the next in the list. If you are on one that is not in it, the first tap takes you to the first.

Mode	The frequencies, in kHz
FT8 · 9	1,840 · 3,573 · 7,074 · 10,136 · 14,074 · 18,100 · 21,074 · 24,915 · 28,074
JTTY · 9	1,838 · 3,575 · 7,090 · 10,140 · 14,090 · 18,100 · 21,090 · 24,920 · 28,090
WSPR · 10	1,836.6 · 3,568.6 · 5,287.2 · 7,038.6 · 10,138.7 · 14,095.6 · 18,104.6 · 21,094.6 · 24,924.6 · 28,124.6
AIS · 2	161.975 (channel A) · 162.025 (channel B)
HFDL · 21	At night, below 10 MHz: 2,998 · 3,455 · 3,900 · 5,547 · 5,720 · 6,529 · 6,532 · 6,712 · 8,843 · 8,942 · 8,948 · 8,977. By day, above 10 MHz: 10,081 · 11,184 · 11,348 · 11,384 · 13,303 · 15,025 · 17,928 · 17,985 · 21,955



The 21 HFDL channels, page 1 of 2. Each cell with its station; the one in use, boxed.

In WSPR the band button does not retune immediately. If a capture is open, the change is noted down and made when the window closes. The reason is that a WSPR window lasts 110.6 seconds inside a two-minute cycle that starts on the even minutes of the clock: tapping the button with the bar at 90 % would not cost you that 90 %, it would also cost whatever is left until the next even minute, because a capture cannot start mid-cycle. That is nearly four minutes of clock for one tap.

While the change is pending, the button already shows the band you are going to —tap it again and it moves to the next, it does not stick— and the chip on the right reads «later 160 m» instead of the heard-count. The counter comes back on its own as soon as it tunes. Outside a capture —between cycles, or with no clock set— it tunes immediately, like the other modes.

The HFDL list is not just a list: each cell shows the station —Shannon, Reykjavik, Canarias— and, as soon as that channel has given you any, how many good frames you have from it. While it is zero it shows nothing, so a freshly switched-on grid comes up with no numbers. It is not saved at power-off: the propagation of three days ago says nothing about today's.

What each table writes

Mode	Columns
FT8	Time · Hz · dB · DT · Message · km · Country
JTTY	Time · Offset · Qual. · Message · Country
WSPR	Time · Callsign · Loc. · dBm · Offset · Qual.
HFDL	ICAO · Model · Flight · Position · (station) · N
AIS	MMSI · Name · Position · Spd · Course · N, and the channel in brackets
ALE	Callsign · Type · kHz · Qual. · N
IDENT	Period · Signal · Quality



HFDL on 5,720 kHz via Reykjavik: sixteen aircraft in 42 frames. The model comes from the aircraft database the radio carries inside; the two that have sent a position —AZU875 and AIC101— also give the flight and the coordinates, and the rest give what they were doing: logging on, resuming or sending data.

The chip on the right, «12% 16/42», is three things: how far you are into the station's cycle, how many distinct aircraft you have seen and how many good frames it took. An aircraft that repeats — the «N» column— does not count twice.

Three that work differently from the rest

ALE does not transmit continuously. Each station lets out a sounding of two or three seconds and goes quiet, and minutes can pass between soundings. With an empty table there is no telling whether the network is quiet or something is wrong, so the bar says how long since the last burst: «last 4 min ago» means it is working and the network is slack; «searching for a word» after half an hour means there is no ALE there.

IDENT decodes nothing. It measures the signal —width, tones, separation, speed, frame period and how often the band lights up— and says what it resembles, against a table of 30 signatures. Below the name the measured numbers always appear, even when no signature fits: with those you can go looking in a catalogue, which is more than you had. If nothing fits, it says so: «This does not resemble anything I know».



IDENT on 4,326 kHz: the name, the note with the settings to use, and below it everything measured.



And when it cannot be demodulated: IDENT on 7,136 kHz recognises it as STANAG 4539 / MIL-188-110B from the 120.01 ms frame —287 symbols— and says so in plain words: «Not demodulated yet».

The new signature is JTTY, which had a decoder in the radio and no row of its own: it is recognised by the symbol rate —31.25 baud— and by the width its four tones 31.25 Hz apart take up, about 125 Hz. The note reads «4-FSK, 31.25 Hz at 31.25 baud. Set it to JTTY». It carries a question mark until there is a recording: the numbers come from the radio's own receiver, which is more than quoting the standard, but it is still not a measurement off the antenna.

And AIS has no row, deliberately. AIS is 9,600-bit GMSK with ±2,400 Hz deviation, that is 14 kHz wide by Carson's rule, and IDENT measures inside a 3 kHz window: the signal is five times wider than the instrument, and what you see in there looks like noise. A row saying «AIS» on that basis would be a guess with the face of a measurement.

What can be said with certainty is where you are. Nothing else lives on 161.975 and 162.025 MHz, so with the dial on either of those two channels IDENT answers from the frequency and says so plainly, without waiting to measure anything. Below it the measured numbers still appear, as always: they do not identify AIS —they cannot— but they say whether a signal is coming in and how much of the window it fills, which is the only thing moving on that screen:

```
AIS (from the frequency, not from the signal)
14 kHz of GMSK: will not fit in this window
set it to AIS, which does decode it
```

If there are several signals at once, it says so before anything else. With the radio on 7 MHz on a contest Saturday there can be three teletypes inside the same passband, and then Ident opens with «N signals at once: narrow the filter», with however many it has counted. It comes first among the numbers on purpose: if there are three signals, everything below is measured on one of them and you want to know that before believing it. With three on top the radio **does not give the name** — narrow the filter until you have one on its own and then it will.

If more than one signal takes turns on the frequency, it says so:

```
STANAG 4481 FSK (KG-84)
Encrypted with KG-84. It demodulates, it does not read.
and at times: ALE 2G (MIL-188-141)
```



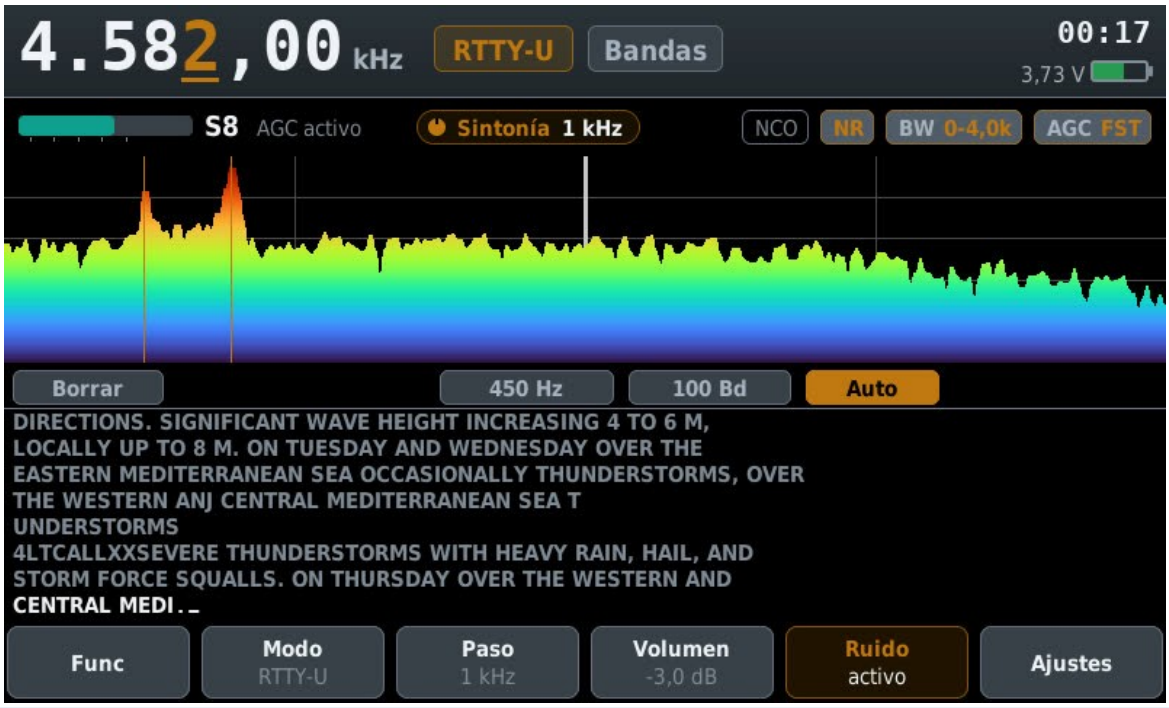
And taken at its word: STANAG on 3,047.20 kHz at 600 bps, long interleaving. LOCKED, 432 good frames out of 436.

STANAG changes its panel with the waveform. With Auto, S4529 or S4538 it only identifies: it shows a table of period, signal and quality. With S4285 or S4481 it really demodulates, and then the three buttons for speed, interleaving and format appear, and the panel becomes running text. What is encrypted demodulates but does not read; no setting fixes that.

And one that sets itself

RTTY puts the tones on top of the signal, gets the shift right, measures the speed and detects whether it is inverted. It only moves when what is set is wrong —if you are decoding cleanly it touches nothing— and takes a few seconds to make up its mind.

And it can be stopped: the panel's «Auto» button, to the right of shift and speed, which are exactly the two things it moves. It stays pressed while it is active. Turned off, whatever it had already moved stays as it is and from then on it touches nothing; the Settings → Digital controls are still there to set them by hand.

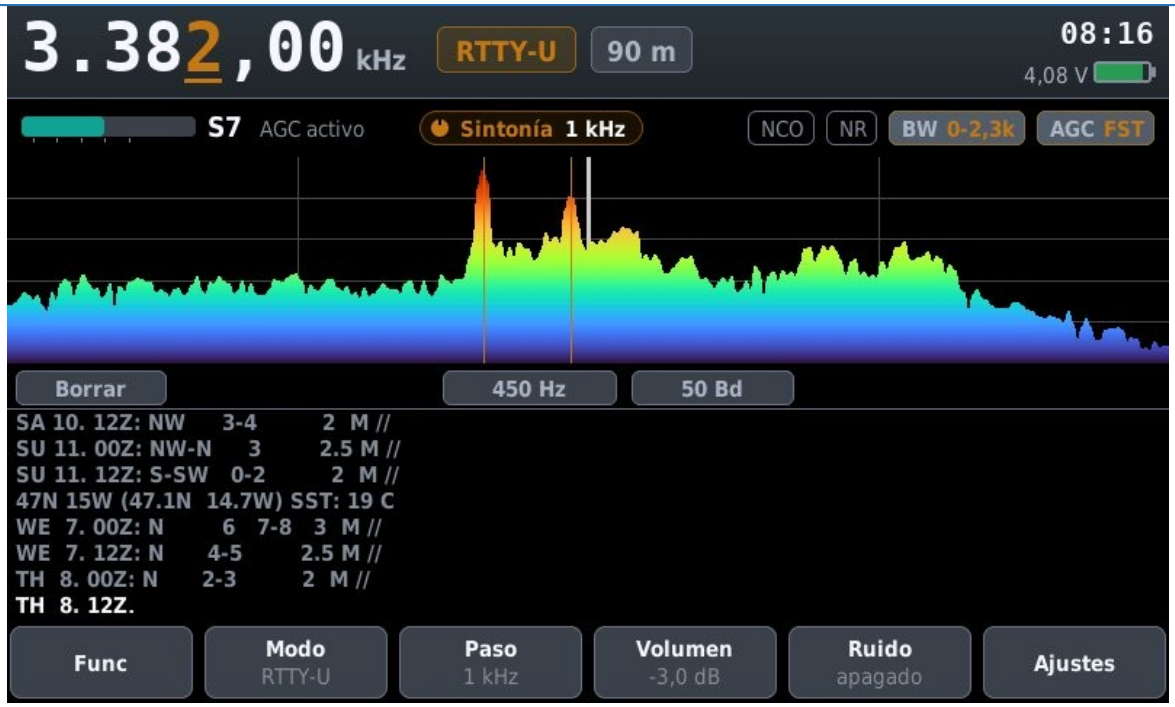


RTTY with Auto on, at 4,582 kHz: it worked out 450 Hz and 100 Bd on its own, and the maritime bulletin comes out complete.

Up to V3.66 this did not work. The code had been written and tested since V3.58, but the call that starts it was missing, so of the four things the radio only did the inversion. If your firmware is older, do not go looking: it is not there.



FT8 on 14,074 kHz. Fourteen stations in one slot, with the kilometres and the country.



The DWD maritime bulletin on 3,382 kHz, decoded in full.

16 The screens that are not modes

QTH: your locator

Settings → Device → QTH. Six boxes, one per character of the Maidenhead locator, with its alphabet below: the first two from A to R, the middle two from 0 to 9, the last two from a to x. Nothing invalid can be typed.

Tap a box to select it and the «−» and «+» buttons to step through the letters. Below, the coordinates appear in degrees, with a decimal point and a sign, ready to paste into any map. «Apply» saves and closes; «Exit» closes and throws the edit away. «Apply» only lights up if you have changed something.



QTH. Each box with its alphabet below, and the coordinates already worked out.

This is where the cross on the maps and the kilometre distances of FT8 and JTTY come from. With no locator there is no cross. It ships as IN80dk.

Radio clock: setting the clock without typing it

Settings → Digital → Radio clock. On opening it the radio saves your frequency, your mode and your width, and goes to the chosen time station; on leaving it gives them back.

Two bars are shown: «Level», which is how much carrier is coming in, and «Mark», which beats once a second when the signal is good. If the mark bar does not beat, there is nothing there. Below, the time in large type when it arrives.



Radio clock on DCF77, at 77.5 kHz: the level bar full and the mark bar still, which is what you see when the carrier is coming in but the minute has not started yet.

There are four buttons along the bottom: the station, the time zone, **Apply** and **Exit**.

The left-hand button steps through the stations. There are eight:

Station	Where it is
DCF77	77.5 kHz, Germany
MSF	60 kHz, United Kingdom
ALS162	162 kHz, France. The only one that works off the carrier's phase and not its amplitude
RBU	66.66 kHz, Russia
WWV	10 MHz, USA
WWV	15 MHz, USA
BPM	10 MHz, China
RDS	whatever FM you are listening to

After the RDS one, the button enters «Searching all of them»: it visits the seven time stations for 25 seconds each, noting each one's best contrast in a table, and settles on whichever comes in best.

The asterisk in that table matters. ALS162 and RBU carry a * because their percentage **is not measured with the same yardstick** as DCF77, MSF, WWV and BPM. The envelope ones give a ratio between two levels, (high − low) / high, which lives

between 0 and 1 by construction. The phase ones give the peak-to-peak of the modulation **in radians**, scaled by a number chosen by eye, and a good ALS162 runs off the top. So an «ALS 100% / DCF 0%» does not mean only ALS162 is being received: it means those two boxes are measured with different instruments. The sweep keeps the larger one because without a measured calibration it can do nothing else, and that is why it says so instead of hiding it.

What it keeps telling you. «Searching for the signal» with «if the mark bar does not beat, there is no signal» below it; then «Reading the frame»; then «One good frame - confirming with the next», which takes «one more minute»; and at last «Time received and confirmed», with «press Apply to set it». The Apply button only lights up at that last step. It can take three or four minutes.

ALS162 takes longer than the others, and that is normal. It is the only one that carries, besides the time, a non-time data channel spread over the rest of each second: six modulations per second of which only one is the one you want. The radio locks to the one-second rhythm so as to keep that one and discard the others, so when you open it a few seconds pass with the counter not moving until it picks up the rhythm. From then on it goes like the rest.

And the numbers below «Reading the frame», which are the ones that explain why it is not moving. They come out like this: 12/59 mark 200 cycle 1000 odd 0.

	what it is	what it tells you
12/59	bits of this frame	it has to reach 59 and then close
mark	how long the last mark lasted, in ms	with a good signal it lands on the format's values: 100 or 200 in DCF77, and 100/200/300/500 in MSF
cycle	time between the start of two seconds	~1000 ms. If not, the trouble is in the edges
odd	marks of impossible length	climbs with noise or with the level badly set

The fourth slot **takes turns**: it shows «odd N» while no frame has been thrown away, and as soon as one is thrown away it becomes «bad N» followed by the reason. They are the two halves of the same question and are never both needed at once.

reason	what happened
short	the minute gap arrived without the 59 bits: the frame was not completed. That is synchronisation, not format
b0 / b20 / z1z2	the frame arrived whole but its fixed bits are not the ones expected
par-min / par-hr / par-date	a parity failed: the frame arrived with wrong bits, which means noise
range	the parities add up but a field is impossible (a month 13, say)

If it sits on «Reading the frame» going round from 0 to 59 and never lights Apply, **that reason is what to look at**: «short» sends you looking for synchronisation, a parity sends you looking for more signal, and «b0», «b20» or «z1z2» say that station's format is not the one the radio is assuming.

With the RDS station it is different, because the time comes inside commercial FM: «Searching for RDS» with «tune an FM station with the knob», then «Reading the RDS» with «the time is sent once a minute», and finally «Time confirmed» with «the clock is now set». If it also catches the minute edge it says so —«set and anchored to the second»— and the clock starts showing seconds. This is the good one: the RDS standard requires the minute change to fall within 0.1 s of the end of the message.

And there the knob does two things, because this screen fills the bottom bar with its own buttons, so the button that picks what the knob moves is not there. **Pressing the knob** swaps it between tuning and input gain, and the detail line says which of the two it is on: «gira para sintonizar - pulsa para la ganancia» or «Ganancia 25,0 dB - pulsa el mando para sintonizar». Use it to bring the input down if the local station overloads, without leaving the screen. RDS only: the other six stations sit on fixed frequencies, where there is nothing to tune.

The time zone: making the radio give your time and not Madrid's

Up to V4.26 this radio gave Spanish time wherever it was. It was not a badly set option: Spain was **written inside the program**, in four different places, and that is why there was no way to change it. Anyone using it in Budapest saw an hour less; anyone using it in Sydney, eight or nine. And the worst of it is that you could not tell: the time it gave was believable.

Since V4.27 the time zone is **a number in minutes** —in minutes and not in hours, because India is at +5:30, Nepal at +5:45 and part of Australia at +9:30— and you reach it with the second button on the Radio clock screen, the one with the value written inside it: **Zone +2:00**. If that does not say yours, that is where the problem is.

Inside there is a list with **measure** at the top and **fifty cities** below, ordered by how close they are to your locator (Settings → Digital → QTH). If you are in Hungary, Budapest is among the first; there is nothing to hunt for.

cell	what it does
Measure	takes the UTC the station has just given, subtracts the time your clock is carrying, and that is your zone, rounded to the quarter hour. It is the most reliable way there is here, because it depends on no table
a city	sets that city's zone, with today's daylight saving already applied

Measure only works with the stations that really transmit UTC: MSF, WWV, BPM and RBU. With DCF77 and ALS162 the cell says «not available — use WWV/BPM/MSF», because those two transmit German and French local time; subtracting them from your clock would give your distance to Germany, not to Greenwich. And you have to **measure from the time screen, with the frame already confirmed**: the snapshot is taken when you press the button, because opening the list releases the time receiver.

Each city shows **two numbers**: the winter one (UTC+1) and today's (now +2). There are two on purpose. Daylight-saving rules expire —Mexico dropped its own in 2022, Brazil in 2019, Turkey in 2016— and the day one of these rows falls behind, what you will see is that «now» does not match the clock on your wall. A single number would hide it.

There is an order of preference, and it cannot be jumped. What a station says overrides what a table says:

1. **The RDS.** Group 4A of commercial FM carries the local offset in half hours, with daylight saving already in it and broadcast from where you are. It is the best of all, and up to V4.26 it was used to add up and then thrown away.

2. **Measure** against a UTC station.

3. **The city table.**

The title of the list says where the current value came from: «pick your city» while it comes from a table or from the settings, and «a station said so» once RDS or a measurement has set it. Once a station has said it, tapping a city no longer changes it. That is deliberate: a measurement taken where you are is worth more than a table written months ago.

The value is saved in CONFIG.CSV as huso_min, so you set it once and that is that. A radio fresh from the factory, with no CONFIG.CSV, starts with whatever zone the EMISORAS.BIN it has loaded carries inside.

The memory bank

It opens with the **MEM** button in the header, top right, on the same row as the mode and band pills and just left of the clock. Tapping it again closes it.

The window is the same one the band list uses: the **four banks** —**HF**, **Aircraft**, **Marine** and **Repeaters**— are always in view down the left-hand column, and one tap switches between them. Each bank has **sixteen buttons** on the right: the first fifteen are memories and the last one, always, is **SCAN**. Those names are only the defaults: you change them from the file, which is what the section further down is about.

To store, hold your finger for two seconds on the button you want. It makes the same beep as a screenshot, and that means it is saved: no need to lift your finger to check. The two seconds are deliberate —storing over a memory erases the one that was there, so it has to cost more than brushing the screen.

To recall it, a short tap. And it does not just return to the frequency: it returns to the **mode, the tuning step and the filter** you had set when you stored it. That is, to how you were listening.

A memory in use shows the frequency on top and the mode below it; an empty one says «empty». Both carry their **number** on the bottom line, which is the one to look at when deciding where to hold your finger. Whichever one is playing right now is highlighted.

Memories **carry no hand-written name**, and that is deliberate: the radio already knows the name. EMISORAS.BIN says who transmits on that frequency at this hour, and that is a figure which changes with the season, whereas a label written months ago goes stale.

Scanning

The **SCAN** button runs through the **used** memories of whichever bank you tap it in and **stays where someone is talking**. It settles on each one for **400 milliseconds**, and if nobody is there it moves on; after the last one it **starts again from the first**. Tapping it again stops it. While stopped it shows «tap to start» underneath, while running «scanning», and once it has settled on someone, «listening».

When it finds someone it stays, and the beep sounds. And once the channel has been quiet for two and a half seconds, it carries on by itself from where it was. A pause between two overs of the same exchange does not move the dial; that is what the two-and-a-half-second gap is for. If what you want is to stay put, **tap MEM and the scan stops for good**.

The scan **does not use the squelch**, and there is a reason: a fixed threshold in decibels cannot tell a station from band noise, because the level depends on the band, the antenna and where the gain control happens to be. So it compares **against itself**, and each memory **against the noise of its own frequency**: it stays where something stands **ten decibels** above the quietest thing heard **there**. That last part matters: on shortwave, band noise changes by more than twenty decibels between 3 and 28 MHz — more than twice the margin — and a single reference for all fifteen memories would have the scan stopping on the first memory of the noisiest band with nobody on it. In wide FM, where level says nothing, it looks at high-frequency noise, the same way the FM squelch does.

It can stop on the very first lap. Each memory's reference comes from the quiet part of its own visit —a voice has pauses— so on the first visit the sum is «how far does the

loudest stand above the quietest», which is exactly the test for whether someone is talking. There is no learning lap to wait through and nothing to adjust before you use it.

A full lap of a full bank takes about six seconds, and that is the number that matters if you are after short exchanges: a phrase is caught if the scan passes that channel while it lasts. The 400 milliseconds per memory are not a guess —150 for the chain to settle after the hop and 250 of looking, both measured— and that quarter-second of looking catches someone talking twenty-four times out of twenty-four.

Tapping SCAN **closes the window and takes you back to the main one**, which is where you want to be while it searches: spectrum and waterfall in front of you. Where it has got to is shown by the **MEM** button in the header, which lights up and shows the **number of the memory** it is listening to —01, 02, 03…— changing at every hop. **Tapping it stops the scan** and it goes back to reading MEM.

The MEM.CSV file

Memories are kept on the radio's disk, in a text file called **MEM.CSV**, next to CONFIG.CSV. It is written immediately, not on shutdown.

That means you can **open it with the PC's notepad**, correct it, sort it, **copy it from one radio to another** or keep it wherever you like. The first line says what each column is. Empty memories are not written, so with six memories the file has six lines.

```
banco,memoria,hz,modo,paso_hz,fil_lo,fil_hi,cw
# To name a bank, remove the hash and write your own:
# nombre,1,HF
nombre,2,Shortwave
# nombre,3,Marine
# nombre,4,Repeaters
1,1,9690000,0,1000,100,4000,0
```

*The **paso_hz** column is in hertz: `9000` means 9 kHz. It used to go by position in the step list, and files you already have **still read correctly** —a small number is taken as the old position and a large one as hertz, and there is no possible confusion because the smallest step is 10 Hz—.*

And that is also where you **rename a bank**. All four defaults are written out with a hash in front: take it off the one you want, write your own, and it overrides the default. The ones you leave hashed change nothing. Thirteen letters fit, and anything longer is cut to what fits the column. They are commented out on purpose, because the default names are translated: written as live rows they would stay in whatever language you had the day the file was written.

If you edit the file by hand and put in a line that is not valid —a bank that does not exist, a frequency of zero— the radio skips it and keeps the ones that are valid. The rest of the file is not lost over one bad line.

The squelch in wide FM

In FM, a frequency with no station **hisses loudly**, and that is not a fault: the discriminator receives noise, the phase spins at random and out comes noise at full blast. Every FM receiver does this. What covers it up is the squelch.

The control is the usual one —Settings → Radio → Squelch, or the grid cell— but inside, **in wide FM it does not measure level: it measures noise**. And that difference is what makes it work.

The reason is that in FM the level does not tell you whether there is a station. The radio takes the audio from the angle the input vector turns through, not from how much it measures, so a weak station and a local one give exactly the same output. A level squelch would have to be readjusted every time you changed station, which is precisely what FM radios do not do.

What does tell you is the noise up top. A commercial FM station puts energy up to 60 kHz —the audio, the 19 kHz pilot, the 38 kHz stereo and the RDS data at 57— and above that it puts **nothing at all**. An empty frequency, by contrast, fills all of it. The radio looks at that upper region, where no station transmits, and there the difference between «there is a station» and «there isn't» is a clean nineteen decibels, the same with a station of 500 counts as with one of 30,000.

In practice: **turn it up a few steps from its floor and the noise between stations goes away**, with no need to touch it again as you move the dial. At its floor (−10 dB) it is off and never mutes, as always.

Turn it up too far and it will also start cutting very noisy stations, which is what a squelch is supposed to do. The comfortable spot is usually in the first few steps.

RDS while you listen to FM

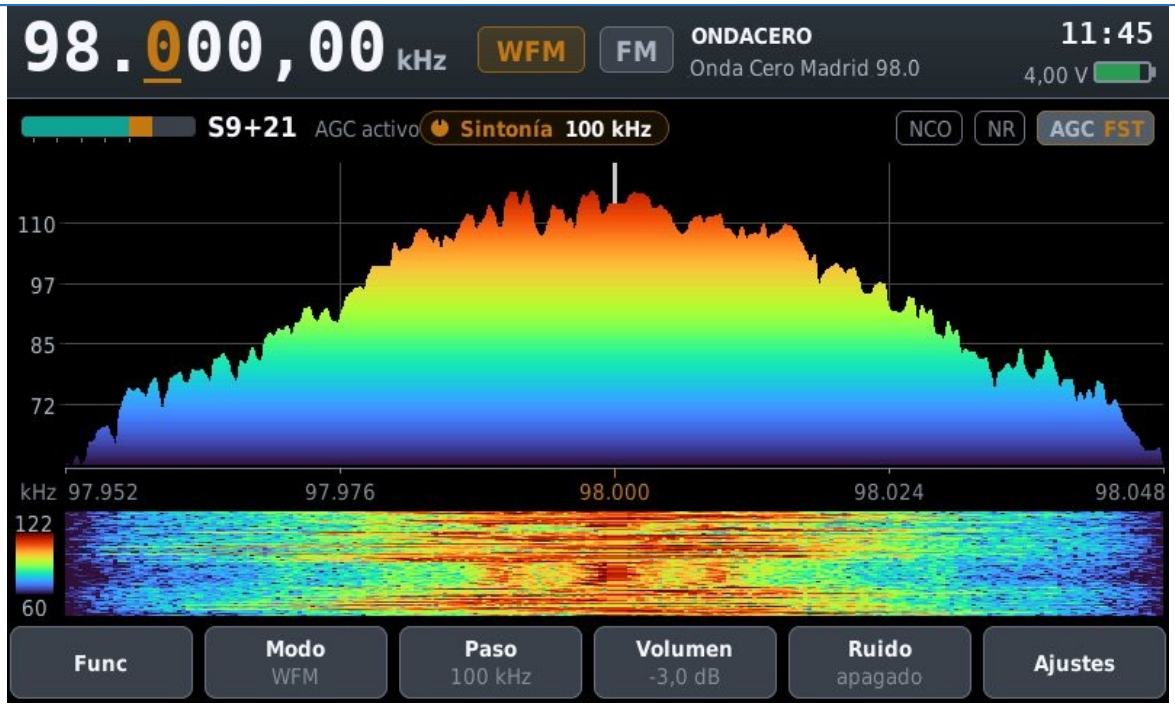
It is not a screen: it is the strip in the header, between the band and the clock, and it appears on its own in wide FM with RDS turned on (Settings → Digital → RDS).

On top, fixed, who is transmitting: the network name if the radio knows it from its code, otherwise the name the station sends, and otherwise the code in hexadecimal. Below, scrolling right to left, the time and date if they are confirmed, and the radiotext.

What scrolls underneath always comes in the same order: the time and date if they are confirmed, **TRAFFIC** while the station is running a road announcement, the **programme type**, and the radiotext last. The first three only appear when there is something to say; otherwise the radiotext scrolls on its own.

TRAFFIC shows only while the announcement lasts. It is not the «this station carries traffic» mark, which nearly every station keeps on all day: it is the bit the station raises as the bulletin starts and drops as it ends, so seeing it light up means they are talking about the road right now. And the station has to declare itself a traffic station too: a lone announcement flag on one that does not is about ANOTHER station, and that is not the news.

The programme type is the standard's thirty-one families —«News», «Sport», «Pop music», «Light classical»…— and the radio writes it in whichever language it is set to. It has to read **two consecutive groups alike** before trusting it: the field travels in every group, and a single badly received block would swap the label for another one without warning. Value 0 of the standard, which means «undefined», is not written.



Onda Cero on 98,000 kHz. The network on top, the radiotext scrolling below.

If there is nothing to say, it says nothing. No «searching for RDS» appears: a label saying it is searching takes up the same room as the station name and tells you nothing.

Saving what you receive: SSTV and WEFAX

Both paint the image line by line and both can save it to the disk. The second button on the panel decides, and each tap moves to the next:

Mode	What can be saved
SSTV	Do not save → 24-bit BMP → 16-bit BMP → Do not save
WEFAX	Do not save → Grey BMP → Do not save

The chip on the left says how far it has got. In WEFAX: «Waiting for the start tone», «Phasing signal», «Receiving» or «Stopped», with the lines per minute after it. In SSTV: «Finding the mode» while it works it out, the mode name with the lines so far («Martin 1 - 137/256»), or «Mode not supported, VIS» with the number if the header carries a mode the radio does not know. With the mode set by hand, it says «Waiting for a picture» until something arrives.

And in WEFAX the badge also states, after the status and separated by a dot, **what saving is doing** — without having to go to another screen to find out: «not saving» if the button is on Do not save, which is how the radio starts; «ready» if the button is on and no file is open yet —it lasts as long as the twenty-five-second brake that a chart's close puts on, or as long as a re-align in progress—; the file name and the line it is on, like «WFAX003 128», while recording; and «no room» if it tried and could not reserve space on the disk. Four words that separate «it was not switched on» from «it is broken». And the button overrides both things that can silence it: touching it clears the «no room» and tries once more, and releases the twenty-five-second brake, so switching it off and on again starts a new file straight away.

The save button is a switch: turn it on and a file opens, everything decoded is written there, and turn it off —or leave the mode— and it closes. The decoder's state has nothing to do with it: a chart with fading still goes into the same file. In WEFAX each file holds 1,536 rows, about twelve and a half minutes at 120 lines per minute; if the chart is longer it carries on in the next one without losing a row. And if there is no room on the disk when it opens, a message appears over the spectrum, different in each mode: in SSTV «NO

CABE: PIDE 100 kB SEGUIDOS, HAY 216 kB», because the picture is reserved whole and in one piece; in WEFAX «NOT SAVING:» with the reason and the kB left, because the chart is not reserved whole but grows in 64 kB chunks as it needs them, and each chunk lands wherever it fits. That is why in SSTV what matters is not the free space but the largest contiguous gap, which you can see under Information → «Sitio para fotos».

The radio works out the SSTV mode on its own. If the VIS header arrives —the second of beeps that goes in front of the picture— the mode is written in it. And if you latch on mid-picture, which is what normally happens while tuning around, the header is long gone: then it measures the mode from the rhythm. Every line starts with a short beep, so the signal says how often a line arrives and how long that mark lasts, and those two numbers separate the fourteen modes on their own. It takes four lines, which is between half a second and four depending on the mode, and meanwhile the chip says «Finding the mode». When the radio measured the mode itself instead of reading it from the header, the name carries an asterisk: «Martin 1* - 137/256».

If you would rather tell it yourself, tap the chip and pick one of the fourteen: it then sticks to that one and stops measuring. To hand it back, tap the chip again and pick «Auto», which is how it ships. With «Auto» set, the «Start» button does not force any mode: it sends the radio looking for one.

While saving, the same button shows «Saving NNN» with the file number, and «Save failed» if there was no room. Tapping it then retries. The files come out as SSTV001.BMP and WFAX001.BMP, up to 999.

An SSTV picture left half done closes by itself if ten seconds go by with nothing arriving, and both close when you change mode: they keep whatever had arrived. A fax chart is NOT closed by silence —a fade does not end a chart—: four things close it, the button, the station's stop tone, the start tone of the NEXT chart, and leaving the mode. The third one is not decoration: on shortwave the end of a chart is exactly where it fades, and if that stop tone arrives buried and goes unheard, without this the file would stay open and the next chart would be sewn into the same one. A sustained start tone says a chart is beginning, and a chart that begins ends the previous one. On closing, the file is trimmed to its real height and its header is rewritten, having been written with the maximum.

Asking for a screenshot while in SSTV or WEFAX does not take one: the message «THE FAX ALREADY SAVES ITSELF» appears instead. Those two modes paint line by line and there is nothing to redraw the whole screen from — and besides they are already saving their own file, which is better than a photo of the screen.

Re-aligning the chart

A fax chart can come out straight but SPLIT: the piece that should sit against one margin appears against the other. The radio is not decoding it wrongly — the decoder locks onto the line wherever the station's phasing pulse catches it, and that depends on the moment, not on the station. The same radio has produced one chart off by 21 pixels and another off by 269.

So it is not fixed while it comes in, but AT THE END, once it is complete:

Step	What is going on
1	The chart finishes: the stop tone arrives, or the next chart's start tone does, or you set the button to «Do not save».
2	A card appears over the picture: «Re-align the picture?», with «Yes» and «No». «No» leaves it as it is.
3	With «Yes», below it appears the end of the chart read back from the file, with a vertical black line on top, and the card now reads «Put the line where the chart splits» with an «OK» button and, beside it, the column the line is on.

4	The line moves by touch —it jumps to where you put your finger and follows if you drag— and with the knob, one pixel per detent, for fine work.
5	Pressing «OK» makes that column the new left edge: what was to its right is moved against the left margin and what was to its left wraps round to the end. Not one pixel is lost.

What is shown under the line is NOT what was left painted while the chart came in. That panel wraps round and overwrites itself, so there are new lines at the top and old ones at the bottom; against a picture like that a vertical line would mean nothing. What is drawn is the end of the file, read back from flash and in order.

Once accepted, the card reads «Re-aligning...» with a bar, because what is being rewritten is the file in flash and not just what is on screen: a ten-minute chart takes about fifteen seconds, one block per pass of the main loop, with the radio still running. When it finishes the chart is shown re-aligned and the card says «Chart re-aligned»; it clears itself after four seconds, or sooner if you touch it.

If something goes wrong the card says so instead of staying quiet: «The chart cannot be read» if the picture could not be assembled for display, and «Could not re-align» if it could not even start. If it was cut short it says «Cut short: the chart is half done», and that is to be read literally: to get there some of the blocks have already been rewritten, so the chart has its top half rotated and its bottom half not. There is no undo, and trying again would rotate the finished part twice. The causes it names are «the file ends too soon», «the file's chain is broken» and «the rotation lost its place»: the three ways a file on the disk can fail to be what its directory entry says.

If you do not answer, the question goes away by itself after five minutes and the file is untouched: not re-aligning is always the safe answer. It also goes away if you open a menu or the screen goes to sleep, because a card that swallows every touch and cannot be seen is a radio that looks broken. The one thing that is not interrupted is the rewrite itself: cutting it short would leave the chart half-turned, so it is allowed to finish.

Leaving the line at the very left edge means «leave it alone»: the card answers «The chart is left as it is», the file is not touched and whatever chart was being recorded is not closed. And if the chart has fewer than 32 lines nothing is asked, because a four-line scrap has no margin to square up.

While you decide, the radio keeps recording: if the next chart comes in, it is saved. Pressing OK closes that file —it stays whole and valid— because the rewrite needs the recorder's working block all to itself. That is why, after a re-align, recording takes about twenty-five seconds to start again. If something other than a chart were being saved at that moment, the card says «Not now: something is being saved» instead of touching anything.

While the line is up the knob belongs to it even if you have it bound to the volume: without it there is no way to adjust by one pixel. That is why, for as long as it lasts, the Volume button goes dark instead of staying lit promising what it does not do.

Calibrating the touchscreen

Settings → Display → Calibrate touch. Four crosses appear, one per corner, in order: top-left, top-right, bottom-right, bottom-left. You have to touch each one and hold your finger there a moment until it turns green, and then lift off.

If the readings do not work out —because two came out too close together, or the axes are ambiguous— it says so and starts again from the first. A short press of the knob cancels at any point and leaves whatever calibration there was untouched. When it finishes it saves itself: there is nothing to write down.

And if the touchscreen is so far out that you cannot even open the menu: three long presses of the knob in a row —hold half a second, release, and repeat, three times without letting more than three seconds pass between them— open the wizard from anywhere. It exists for that reason: «Calibrate touch» was inside a room whose only door is precisely what has broken.

This screen is in English even when the radio is in Spanish, and it says «This is SESSION ONLY». That is no longer true: the calibration is saved when it finishes. The text was left behind.

What you see at power-on

First the startup screen: katakana raining down, and a second and a half in, the title «DeepSDR reload» with the credits line below. It lasts three and a half seconds and cannot be skipped.

After that, if you have left a BD.BIN on the disk, the database loading screen comes up on its own, with its bar: «Opening…», the percentage while it copies, «Checking what was copied…», and at the end «Loaded: N bytes. Deleted from the disk.». It has no buttons and goes away by itself. While it runs it says «Do not switch the radio off until it finishes», and that is worth heeding.

If the copy goes wrong it says so —«Copied, but the checksums do not match», «the .BIN is fragmented»— and then it does not delete the file from the disk, because it would be the only copy left.

17 The 49 bands

The band chip button, in the header, opens the grid with four families on the left. Each cell goes to its frequency and sets the mode used there, so moving from one band to another needs nothing else.

Amateur · 14 bands

Band	Limits	Enters in
2200 m	135.7-137.8 kHz	USB
630 m	472-479 kHz	USB
160 m	1,810-2,000 kHz	LSB
80 m	3,500-3,800 kHz	LSB
60 m	5,351-5,367 kHz	USB
40 m	7,000-7,200 kHz	LSB
30 m	10,100-10,150 kHz	USB
20 m	14,000-14,350 kHz	USB
17 m	18,068-18,168 kHz	USB
15 m	21,000-21,450 kHz	USB
12 m	24,890-24,990 kHz	USB
10 m	28.0-29.7 MHz	USB
6 m	50-52 MHz	USB
2 m	144-146 MHz	NFM

Broadcast · 16 bands

Band	Limits	Enters in
LW	148-284 kHz	AM
MW	526-1,606 kHz	AM
120 m	2,300-2,495 kHz	AM
90 m	3,200-3,400 kHz	AM

75 m	3,900-4,000 kHz	AM
60 m	4,750-5,060 kHz	AM
49 m	5,800-6,200 kHz	AM
41 m	7,200-7,450 kHz	AM
31 m	9,400-9,900 kHz	AM
25 m	11,600-12,100 kHz	AM
22 m	13,570-13,870 kHz	AM
19 m	15,100-15,830 kHz	AM
16 m	17,480-17,900 kHz	AM
15 m	18,900-19,020 kHz	AM
13 m	21,450-21,850 kHz	AM
11 m	25,670-26,100 kHz	AM

Utility · 11 bands

Band	Limits	Enters in
NDB	190-535 kHz	USB
NAVTEX	518 kHz	USB
NAVTEX-N	490 kHz	USB
NAVTEX-HF	4,209.5 kHz	USB
FAX 4	DWD 3,853.1 kHz (published as 3,855)	USB
FAX 8	DWD 7,878.1 kHz (published as 7,880)	USB
FAX 14	DWD 13,880.6 kHz (published as 13,882.5)	USB
SSTV 20	14,230 kHz	USB
SSTV 40	7,165 kHz	USB
Time signal	2.5 / 5 / 10 MHz	AM
CB	26.965-27.405 MHz	AM

The Harmonics row in Information also knows fifteen ranges that are NOT listed here, the HF aeronautical and maritime bands: Marine 2, Aero 3, Aero 3.4, Marine 4, Aero 4.7, Aero 5, Marine 6, Aero 6, Marine 8, Aero 9, Aero 11, Marine 12, Aero 13, Marine 16 and Aero 17. They are not presets because the band grid does not paginate —sixteen fit per family and Utility already holds eleven— and naming a harmonic does not need a preset: it needs a range and a name. They matter because those services transmit around the clock and are strong, so they are precisely the ones that produce the ghosts you actually run into; the broadcast bands come and go with propagation. With the dial on 1,848.5 kHz Shannon Volmet comes in through the third harmonic, and until those ranges were in place that row answered «none».

The three fax entries carry two numbers: the first is where the dial goes and the second is what the DWD publishes in its schedules. They differ because what is published is the centre of the emission, and the upper-sideband dial sits 1.9 kHz below it, on the carrier: that is where the picture tones fall between 1,500 and 2,300 Hz, which is where the decoder looks for them. Tuning the published one receives nothing.

VHF/UHF · 8 bands

Band	Limits	Enters in
APRS	144.800 MHz	NFM
APRS 70	432.500 MHz	NFM
FM OIRT	65.8-74 MHz	WFM
FM	CCIR 87.5-108 MHz	WFM
Airband	108-137 MHz	AM
Weather sat	137-138 MHz	WFM
Marine	156-162 MHz	NFM
VHF high	162-174 MHz	NFM

18 Screenshots

The radio photographs itself. No phone needed, and the picture comes out square, with its exact colours and with the frequency and the time that were on it.

The gesture: hold your finger for four seconds in the top-left corner —the first 90 × 50 pixels, which is a generous patch on purpose: you have to hit it with the radio in your hand—. It beeps when it starts.

Then it takes about twenty-five seconds, with a progress bar across the middle of the screen, and beeps again when it finishes. You can let go and look away as soon as the first beep sounds.

While it runs, the radio does not respond: neither the touchscreen nor the knob. That is deliberate. The picture is assembled top to bottom, so if you changed mode or frequency halfway through, the top half of the file would be from before and the bottom half from after. The audio knows nothing about it and keeps playing.

Twenty-five seconds is not a whim: it is 800 × 480 × 2 bytes, that is 768 kB, over an SPI bus that runs through the chip's pins. There is no shortcut.

Where it ends up. On the radio's own USB disk, as PANT000.BMP, PANT001.BMP… in 800 × 480 16-bit BMP. You get them off by plugging the radio into the computer. Each one takes about 750 kB, so around twenty fit on a 16 MB disk.

It works on every screen: in the digital modes, with the settings open, with the keypad up. What you see is what comes out.

If it does not fit, it says so. A message appears across the middle of the screen with the real reason —disk full, directory full, whatever it is— instead of a bare error beep. The message clears itself after four seconds, or sooner if you touch the screen.

The messages it can show

Message	What it means
MAKING ROOM	It is erasing in one go the area of the disk the picture will fit in. That is the first half of the wait.
SAVING SCREENSHOT	It is already copying the screen, row by row.
SAVED	Finished. It comes up with the file name.
ALREADY SAVING A PICTURE	You asked for a screenshot with another half done. Wait for it to finish.
THE FAX ALREADY SAVES	You are in WEFAX or SSTV. Those two paint line by line and already

ITSELF	save their own file; a screenshot cannot be taken there and would be redundant anyway.
NO ROOM: ALREADY 999 SHOTS	The names have run out. Empty the disk.
NO ROOM: …	There is no space, and the disk's reason follows: disk full, directory full, whatever it is.
THE SCREENSHOT WAS CUT SHORT	Something interrupted it halfway. Whatever file is left is no good.

Any of these messages clears itself after four seconds, or sooner if you touch the screen.

The top-left corner is also the area that opens the frequency keypad. They do not clash: when the screenshot triggers, that tap is cancelled, so letting go does not open the keypad on top of it.

19 The world map

Five modes have a map: FT8, WSPR, JTTY, HFDL and AIS. The Map button, the last of the row of chips, switches between the list and the map and stays pressed while the map is up.

The map draws everything in the whole table, not just what fitted in the list. Each mode in its own colour: the HFDL aircraft in orange, the AIS ships in blue, the FT8, WSPR and JTTY contacts in theirs.



FT8 on 40 m, scale ×1: the whole world and the cross at your position.

You move it by dragging with your finger, and zoom in with the two controls in its bottom corners: minus on the left, plus on the right. Four scales: ×1, ×2, ×4 and ×8.



The same map zoomed in on Europe. The cross at the bottom left is you.

Land is filled in, and at every scale since V5.04. The fill used to show only at ×1 and ×2: the detail levels store the coastline cut up into tiles, and a cut coastline has no «inside», so zooming in produced horizontal stripes. Each tile of the .map file now also carries its own closed outlines and the fill works at any scale. If you change firmware version, change the .map files too: an old one in a new radio still fills only at ×1 and ×2.

In FT8 and WSPR, besides the dot, the CALLSIGN of whoever is calling CQ is written, with a line from your QTH to them. The line is a real great circle —the path the signal takes— and not a straight line between the two dots: on a flat map the straight line is not the path, and a line that is not the path misleads you about where to point the antenna. Only CQs show: the rest are replies to someone else, not someone you can call.

How many callsigns fit grows with zoom: 5 at ×1, 6 at ×2, 8 at ×4 and 12 at ×8. When two overlap the newest wins, which is the one you are watching. And the same station shows once even if it repeats its CQ every minute: how many times it was heard shows on the card as «x6».

Tap a callsign —or its dot— and its card appears at the bottom: «DX JA5AFW PM64 · 10537 km · AZ 35 · -8 dB · x6 · hace 3 min». The kilometres and the azimuth come from your locator, so with no QTH set they do not show. To close it, tap the sea.

The callsign colour and the line colour come from your .map file, like the sea and the coastline. If in a given type the label would not contrast with its plate, the radio draws it in the usual ink: a callsign you cannot read is not a callsign.

JTTY carries no callsigns on purpose: its message is a run of atoms — «CQ K1ABC CQ FN42 599 123» — where the callsign sits in no fixed place, so pulling it out would be guessing, and a guessed callsign is worse than none. Its dots still appear. Nor does AIS: a ship does not call CQ.

HFDL does carry them, since V4.73. Every aircraft whose identity is known appears with its name beside the dot, its line from your QTH and its card when you touch it, exactly like an FT8 station. The name is the FLIGHT CALLSIGN — «IBE627», the one the tower says and the one on the airport boards — when the aircraft has sent it, and otherwise the 24-bit ICAO address in hex, which it always carries. One with neither keeps its dot and goes unnamed, which beats an empty plate. Its card gives the kilometres and the bearing, and

gives NO country, no dB and no «N min ago»: the prefix of a flight callsign is not that of an amateur callsign, and reading it as one would print «UAL123 · Russia».

And since V5.04 the HFDL list also gives the aircraft MODEL —«B789 Boeing 787-9», «A320 Airbus A320-214»— when the database has it on file by its ICAO address. One that is not on file shows a dash, which is the honest answer.



HFDL on 11,184 kHz: ICAO address, model, flight callsign and position of each aircraft.

Changing mode clears the map, so it does not show you the previous mode's traffic.

The cross at your position and the distances come from your locator, nowhere else: if you have not set it, there is no cross. You type it in Settings → Device → QTH, and it ships as IN80dk. The coordinates come out with a decimal point and a sign, ready to paste into any map.

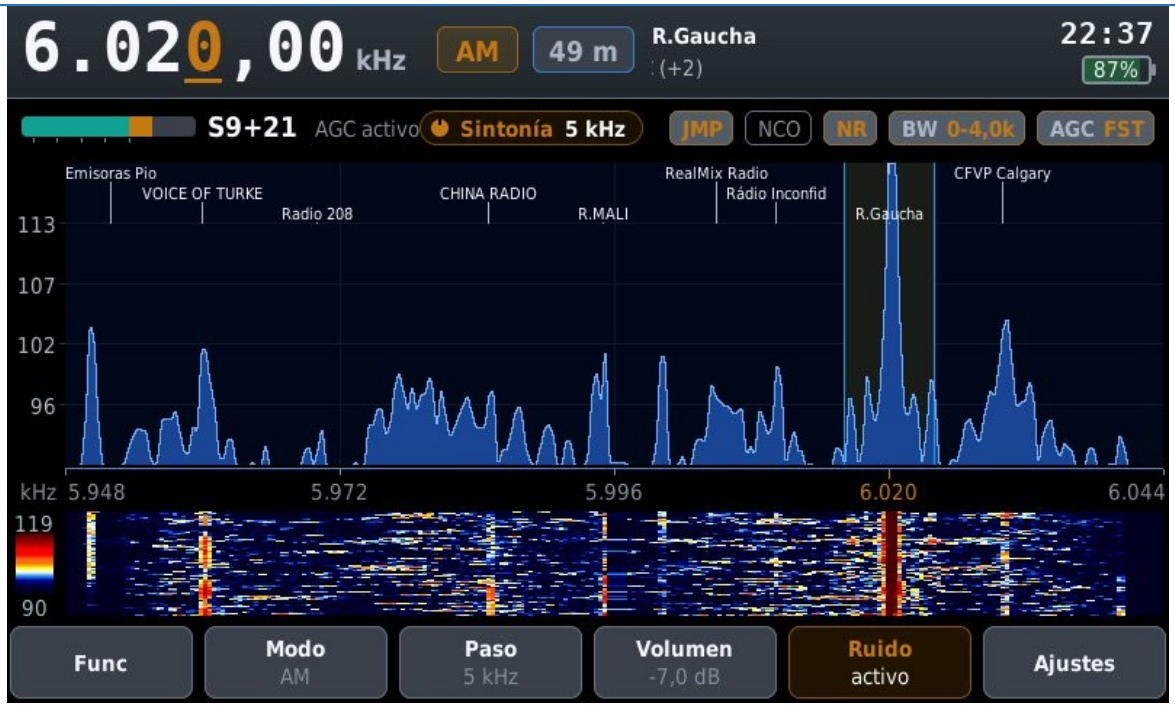
Eleven themes take the map with them —Chemistry and the last ten— and the other seven do not. With those the map still comes out dark blue, on purpose, because they were designed looking at that blue.

20 Broadcasters: their name on the spectrum, and knob jump

The radio carries a shortwave broadcaster database inside —the one from BD.BIN, the same one that feeds the Information row— and uses it for two separate things, each switched on independently. Both look at the schedule: a station only counts if it is ON AIR right now, according to its hours and its day of the week.

Names over the spectrum

Switched on in Settings → Spectrum → «DB on spectrum». With it on, the names of the stations broadcasting right now inside the visible window appear above the spectrum, each over its own frequency.



The 49 metre band at 22:37: every peak with its name above it, and the waterfall below.

Thirteen labels fit, spread over three zigzagged rows so long names do not overlap. Which one shows for each area is decided by frequency, not by what is on screen: the window is split into FIXED cells counted from zero hertz, not from the edge of the display, and one label comes out of each cell. That difference is everything: with cells tied to the screen, moving the tuning one click changed all thirteen labels at once, and a label that vanishes from one place and appears in another reads as a label that has moved.

If two stations with THE SAME name fall so close that their labels would overlap, only one is drawn. Two different stations at the same spacing both show: if there are two signals on the dial, the screen says two.

The label says who BROADCASTS there according to the database, not who is being heard. It is a search aid, not an identification of the signal: propagation decides which of the stations on that frequency reaches you.

JMP: making the knob jump from station to station

JMP is the chip next to NCO in the status strip. With JMP off, the knob does what it always did: one tuning step per detent. With JMP on, each detent takes you to the NEXT STATION on air, up or down depending on which way you turn.



JMP on, next to NCO and ATT, in the status strip.

The jump is strict: sitting on a station, one click takes you to the next one and does not stay put. And it only jumps to stations on air NOW; if the radio has no clock set it cannot filter by schedule, and the knob goes back to tuning in steps, which is what it did before.

Turning fast costs the same as turning slowly. Each poll of the knob has a budget of flash reads that is SHARED among all the jumps in that poll, rather than a cap per jump: without that, ten detents in a row asked for ten times the worst case inside the same pass of the loop and the waterfall stalled. What you lose is reaching ten stations further on an empty band at 3am; what you gain is a display that does not freeze.

JMP does not switch itself on. It always starts off, even with a CONFIG.CSV from an earlier version that already has it set: a radio that boots in jump mode is a radio whose knob does not do what you expect. And with no station database loaded, the chip refuses to switch on.

21 The files on the disk

The radio carries a USB disk inside. Plug it into the computer and it appears as a drive, and this is what is on it.

File	What it is
PANT*.BMP	The screenshots. Section 18.
SSTV*.BMP	The images received in SSTV.
WFAX*.BMP	The weather maps received in WEFAX.
CONFIG.CSV	All your settings, in text. It saves itself.
PRUEBA.TXT	24 bytes the format leaves behind when it checks itself. You can delete it.
UPDATE.BIN	The new firmware, when you are about to update.
BD.BIN	The station and aircraft database, in transit.

BD.BIN does not stay there, and that is normal. You copy it to the disk, tap «Load data» in Information, the radio takes it to the upper area of its internal flash and deletes it

from the disk. Its absence afterwards does not mean it has been lost: the Information row will say «loaded · N freq.», which is the proof that it is inside.

The loader looks for the exact name UPDATE.BIN. If Windows saves it for you as «update (1).bin» —which it does when there is already one in the destination folder— it will not find it and the radio will boot exactly as it was, saying nothing. Check the name before you restart.

If the disk is not recognised, do not format it from the computer: it does not help. The radio's driver does not accept just any FAT —it wants 512-byte sectors, a power-of-two cluster that divides 4 kB, two allocation tables and the data area aligned to 4 kB— and Windows has no reason to pick any of that. Format it from the radio itself: Information → Format disk, section 14.